

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA HTTT KINH TẾ & TMĐT



BÀI THẢO LUẬN

HỌC PHẦN: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

TÊN ĐỀ TÀI:

**Phân tích và thiết kế Hệ thống thông tin quản lý vé tàu
điện Metro Hà Nội**

Nhóm thực hiện : Nhóm 5

Mã lớp học phần : 251_INFO2511_01

Giáo viên hướng dẫn : Hàn Minh Phương

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh đô thị hóa và hội nhập quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ, việc phát triển hệ thống giao thông công cộng hiện đại, văn minh là một trong những ưu tiên hàng đầu của các thành phố lớn, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội. Sự ra đời của các tuyến tàu điện Metro Hà Nội không chỉ mang ý nghĩa giảm tải áp lực cho giao thông đường bộ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh một thủ đô năng động và phát triển. Tuy nhiên, để hệ thống vận tải công cộng khối lượng lớn này hoạt động một cách hiệu quả và bền vững, công tác quản lý vận hành, đặc biệt là quản lý vé, đóng một vai trò tối quan trọng.

Hiện tại, tại Công ty Metro Hà Nội cho thấy việc bán vé và quản lý hoạt động tàu vẫn còn nhiều hạn chế. Các công cụ quản lý còn rời rạc, thiếu tính tập trung và tự động hóa. Dữ liệu về vé, doanh thu, lịch trình, và hành khách chưa được thống nhất trong một hệ thống duy nhất, dẫn đến nhiều bất cập nghiêm trọng: ban quản lý khó kiểm soát chính xác doanh thu và số lượng vé bán ra; dữ liệu bị phân tán gây cản trở cho việc theo dõi trạng thái vé hay hành khách theo thời gian thực; thiếu công cụ hỗ trợ thống kê, báo cáo và phân tích chuyên sâu; và quy trình kiểm soát vé thủ công gây mất thời gian, dễ sai sót và ảnh hưởng đến trải nghiệm của hành khách.

Xuất phát từ những vấn đề cấp bách đó, nhóm 5 chúng em lựa chọn đề tài **“Phân tích và thiết kế Hệ thống thông tin quản lý vé tàu điện Metro Hà Nội”**. Mục tiêu cốt lõi của hệ thống này là giải quyết triệt để các tồn tại nêu trên bằng cách thiết lập một nền tảng quản lý tập trung và tự động hóa toàn diện. Hệ thống được kỳ vọng sẽ tự động hóa quy trình bán vé và soát vé, quản lý tập trung toàn bộ dữ liệu (vé, hành khách, doanh thu), đồng thời cung cấp các công cụ báo cáo và phân tích mạnh mẽ. Điều này không chỉ giúp ban quản lý nắm bắt tức thời tình hình hoạt động để đưa ra các quyết định nhanh và chính xác, mà quan trọng hơn, còn hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ và mang lại trải nghiệm di chuyển thuận tiện, hiện đại cho hành khách.

Bài thảo luận này của nhóm sẽ đi sâu vào việc phân tích và đặc tả chi tiết các yêu cầu của hệ thống, từ các nghiệp vụ cơ bản như đăng nhập, đăng ký, cho đến các quy trình nghiệp vụ phức tạp như quản lý cấu hình vé, quản lý ca trực và các báo cáo thống kê vận hành, nhằm xây dựng một cái nhìn toàn diện về giải pháp được đề xuất.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
DANH MỤC HÌNH ẢNH	6
DANH MỤC BẢNG BIỂU	11
I. PHÂN TÍCH (XÁC ĐỊNH YÊU CẦU)	13
1.1. Mô tả nghiệp vụ	13
1.2. Xác định yêu cầu hệ thống	13
1.2.1. Yêu cầu chức năng	13
1.2.2. Yêu cầu phi chức năng	16
1.2.3. Các ràng buộc khác	18
1.3. Mô tả bài toán	21
a) Đăng nhập	21
b) Đăng ký	22
c) Quản lý tài khoản	23
d) Đặt vé	24
e) Bán vé	25
f) Quản lý tài khoản cá nhân khách hàng	26
g) Quản lý ga tàu	26
h) Quản lý ca trực ga	27
i) Quản lý đoàn tàu	29
k) Quản lý khách hàng	30
l) Quản lý cấu hình vé	31
m) Báo cáo thống kê	35
II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	38

2.1. Phạm vi hệ thống công nghệ	39
2.2. Mô hình hóa chức năng của hệ thống công nghệ	40
a, Quản lý xác thực	40
b, Quản lý thông tin cá nhân (giao diện khách hàng)	44
c, Quản lý tài khoản khách hàng	45
d, Quản lý ca trực ga	46
e, Quản lý ga tàu, đoàn tàu	48
f, Mua vé (giao diện khách hàng)	53
g, Bán vé	56
h, Quản lý cấu hình vé	57
i, Theo dõi báo cáo doanh thu	60
2.3. Mô hình hóa cấu trúc tĩnh của hệ thống công nghệ	63
2.3.1. Xác định các lớp biên, lớp xử lý và lớp dữ liệu	63
2.3.2. Xác định thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa các lớp	64
2.3.3. Xây dựng thể CRC cho các lớp chính	69
2.3.4. Vẽ biểu đồ lớp chung cho toàn hệ thống	70
2.4. Xây dựng và vẽ biểu đồ tuần tự cho các UC chính (SequenceD)	71
a, Quản lý xác thực	71
b, Quản lý thông tin cá nhân (giao diện khách hàng)	73
c, Quản lý tài khoản khách hàng	75
d, Quản lý ca trực ga	76
e, Quản lý ga tàu, đoàn tàu	78
f, Mua vé (giao diện khách hàng)	80
g, Bán vé	84

h, Quản lý vé	85
i, Theo dõi báo cáo doanh thu	86
2.5. Xây dựng và vẽ biểu đồ trạng thái cho các UC chính (StateD)	90
a, Tài khoản	90
b, Quản lý ca trực ga	90
c, Quản lý ga tàu, đoàn tàu	91
d, Vé	91
e, Đơn hàng	92
f, Cấu hình vé	92
g, Yêu cầu hỗ trợ	92
2.6. Xây dựng và vẽ biểu đồ hoạt động cho các UC chính (AD)	92
a, Đăng nhập/Đăng ký	93
b, Quản lý thông tin cá nhân (giao diện khách hàng)	94
c, Quản lý tài khoản khách hàng	96
d, Quản lý ca trực ga	98
e, Quản lý ga tàu, đoàn tàu	98
f, Mua vé (giao diện khách hàng)	100
g, Bán vé	101
h, Quản lý vé	103
i, Theo dõi báo cáo doanh thu	105
III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	106
3.1. Thiết kế tổng thể	106
3.1.1. Xây dựng biểu đồ gói	106
3.1.2. Xây dựng biểu đồ thành phần	108

3.2. Thiết kế giao diện	109
3.2.1. Sơ đồ điều hướng	109
3.2.2. Thiết kế giao diện chi tiết cho các UC chính	109
3.3. Thiết kế dữ liệu	127
3.3.1. Ánh xạ Lớp sang Lược đồ Cơ sở dữ liệu Quan hệ (RDBMS)	128
3.3.2. Thiết kế Lớp Truy cập Dữ liệu (Data Access Layer - DAL)	138
3.4. Thiết kế chương trình	141
3.4.1. Sơ đồ lớp tinh chỉnh và Tổ chức Module (Refined Class & Module Design)	141
3.4.2. Sơ đồ gói và Cấu trúc thư mục (Directory Structure)	143
3.4.3. Đặc tả Logic và Giả mã cho các Chức năng Cốt lõi	145
3.5. Thiết kế kiến trúc vật lý	151
IV. KẾT LUẬN	152
4.1. Những nội dung đã thực hiện được	152
4.2. Những công nghệ mới có thể áp dụng và những vấn đề còn hạn chế, hướng phát triển ứng dụng trong tương lai	153

DANH MỤC HÌNH ẢNH

<i>Hình 1 : Use case Tổng quát</i>	39
<i>Hình 2 : Use case Đăng nhập</i>	40
<i>Hình 3 : Use case Đăng ký</i>	42
<i>Hình 4 : Use case Quản lý thông tin cá nhân</i>	44
<i>Hình 5 : Use case Quản lý tài khoản khách hàng</i>	45
<i>Hình 6 : Use case Quản lý ca trực ga</i>	47
<i>Hình 7 : Use case Quản lý ga tàu</i>	49
<i>Hình 8 : Quản lý đoàn tàu</i>	51
<i>Hình 9 : Use case Mua vé</i>	54
<i>Hình 10 : Use case Bán vé</i>	56
<i>Hình 11 : Use case Quản lý vé</i>	58
<i>Hình 12 : Use case Theo dõi báo cáo thống kê</i>	61
<i>Hình 13 : Sơ đồ lớp cho toàn hệ thống</i>	71
<i>Hình 14 : Sequence Đăng nhập</i>	72
<i>Hình 15 : Sequence Đăng ký</i>	73
<i>Hình 16 : Sequence Xem thông tin cá nhân</i>	74
<i>Hình 17 : Sequence Cập nhật thông tin cá nhân</i>	74
<i>Hình 18 : Sequence xem danh sách vé đã mua</i>	75
<i>Hình 19 : Sequence Xóa tài khoản khách hàng</i>	75
<i>Hình 20 : Sequence Quản lý tài khoản khách hàng</i>	76
<i>Hình 21 : Sequence Xóa ca trực</i>	77
<i>Hình 22 : Sequence Thêm ca trực</i>	77
<i>Hình 23 : Sequence Sửa ca trực</i>	78

<i>Hình 24 : Sequence Thêm ga tàu</i>	<i>78</i>
<i>Hình 25 : Sequence Sửa ga tàu</i>	<i>79</i>
<i>Hình 26 : Sequence Xóa ga tàu</i>	<i>79</i>
<i>Hình 27 : Sequence Thêm đoàn tàu</i>	<i>80</i>
<i>Hình 28 : Sequence Sửa đoàn tàu</i>	<i>80</i>
<i>Hình 29 : Sequence Mua vé lượt</i>	<i>81</i>
<i>Hình 30 : Sequence Mua vé ngày/tháng/năm</i>	<i>82</i>
<i>Hình 31 : Sequence Khách hàng ưu tiên</i>	<i>83</i>
<i>Hình 32 : Sequence Thanh toán đối với khách hàng</i>	<i>83</i>
<i>Hình 33 : Sequence Tạo vé điện tử</i>	<i>84</i>
<i>Hình 34 : Sequence Bán vé</i>	<i>85</i>
<i>Hình 35 : Sequence Quản lý vé</i>	<i>86</i>
<i>Hình 36 : Sequence Báo cáo doanh thu</i>	<i>87</i>
<i>Hình 37 : Sequence Báo cáo lưu lượng khách hàng</i>	<i>88</i>
<i>Hình 38 : Quản lý Báo cáo vé</i>	<i>89</i>
<i>Hình 39 : Sequence In báo cáo</i>	<i>90</i>
<i>Hình 40 : Sơ đồ trạng thái Ca trực</i>	<i>91</i>
<i>Hình 41 : Sơ đồ trạng thái Ga tàu</i>	<i>91</i>
<i>Hình 42 : AD Đăng nhập</i>	<i>93</i>
<i>Hình 43 : AD Đăng kí</i>	<i>94</i>
<i>Hình 44 : AD Quản lý thông tin khách hàng</i>	<i>95</i>
<i>Hình 45 : AD Quản lý tài khoản khách hàng (1)</i>	<i>96</i>
<i>Hình 46 : AD Quản lý tài khoản khách hàng (2)</i>	<i>97</i>
<i>Hình 47 : AD Quản lý ca trực ga</i>	<i>98</i>

<i>Hình 48 : AD Quản lý ga tàu</i>	<i>99</i>
<i>Hình 49 : AD Quản lý đoàn tàu</i>	<i>100</i>
<i>Hình 50 : AD Mua vé</i>	<i>101</i>
<i>Hình 51 : AD Bán vé (1)</i>	<i>102</i>
<i>Hình 52 : AD Bán vé (2)</i>	<i>103</i>
<i>Hình 53 : AD Quản lý vé</i>	<i>104</i>
<i>Hình 54 : AD Quản lý vé</i>	<i>105</i>
<i>Hình 55 : AD Theo dõi báo cáo thống kê</i>	<i>106</i>
<i>Hình 56 : Sơ đồ gói</i>	<i>108</i>
<i>Hình 57 : Sơ đồ thành phần</i>	<i>108</i>
<i>Hình 58 : Sơ đồ điều hướng</i>	<i>109</i>
<i>Hình 59 : Giao diện Đăng nhập</i>	<i>109</i>
<i>Hình 60 : Giao diện đăng ký</i>	<i>110</i>
<i>Hình 61 : Hiện thị thông tin cá nhân và danh sách vé đã mua</i>	<i>110</i>
<i>Hình 62 : Sửa thông tin cá nhân</i>	<i>111</i>
<i>Hình 63 : Xóa tài khoản</i>	<i>111</i>
<i>Hình 64 : Xem chi tiết vé</i>	<i>112</i>
<i>Hình 65 : Giao diện Tìm kiếm khách hàng</i>	<i>112</i>
<i>Hình 66 : Giao diện Xem chi tiết thông tin khách hàng</i>	<i>113</i>
<i>Hình 67 : Giao diện Hỗ trợ khách hàng</i>	<i>113</i>
<i>Hình 68 : Giao diện Mở/ Khóa tài khoản</i>	<i>114</i>
<i>Hình 69 : Giao diện Quản lý ca trực ga</i>	<i>114</i>
<i>Hình 70 : Giao diện Tạo ca trực ga</i>	<i>115</i>
<i>Hình 71 : Giao diện Chỉnh sửa ca trực ga</i>	<i>115</i>

<i>Hình 72 : Giao diện Xóa ca trực ga</i>	<i>116</i>
<i>Hình 73 : Giao diện Chi tiết ca trực ga</i>	<i>116</i>
<i>Hình 74 : Giao diện Thêm tàu mới</i>	<i>117</i>
<i>Hình 75 : Giao diện Cập nhật thông tin tàu</i>	<i>117</i>
<i>Hình 76 : Giao diện Xóa tàu</i>	<i>118</i>
<i>Hình 77 : Giao diện Thêm ga mới</i>	<i>118</i>
<i>Hình 78 : Giao diện Cập nhật thông tin ga</i>	<i>119</i>
<i>Hình 79 : Giao diện Xóa ga</i>	<i>119</i>
<i>Hình 80 : Giao diện Mua vé</i>	<i>120</i>
<i>Hình 81 : Giao diện Mua vé lượt</i>	<i>120</i>
<i>Hình 82 : Giao diện Mua vé nhiều lần</i>	<i>121</i>
<i>Hình 83 : Giao diện Thông tin vé và xác nhận thanh toán</i>	<i>121</i>
<i>Hình 84 : Giao diện Vé đã mua</i>	<i>122</i>
<i>Hình 85 : Giao diện Vé lượt</i>	<i>122</i>
<i>Hình 86 : Giao diện Vé tháng/năm</i>	<i>123</i>
<i>Hình 87 : Quản lý cấu hình vé</i>	<i>123</i>
<i>Hình 88 : Tạo vé mới</i>	<i>124</i>
<i>Hình 89 : Tìm kiếm vé</i>	<i>124</i>
<i>Hình 90 : Sửa thông tin vé</i>	<i>125</i>
<i>Hình 91 : Vô hiệu hóa vé</i>	<i>125</i>
<i>Hình 92 : Quản lý lịch sử cấu hình vé</i>	<i>126</i>
<i>Hình 93 : Giao diện Báo cáo doanh thu</i>	<i>126</i>
<i>Hình 94 : Giao diện Báo cáo lưu lượng hành khách</i>	<i>127</i>
<i>Hình 95 : Giao diện Báo cáo số lượng vé</i>	<i>127</i>

<i>Hình 96 : Sơ đồ triển khai</i>	151
---	-----

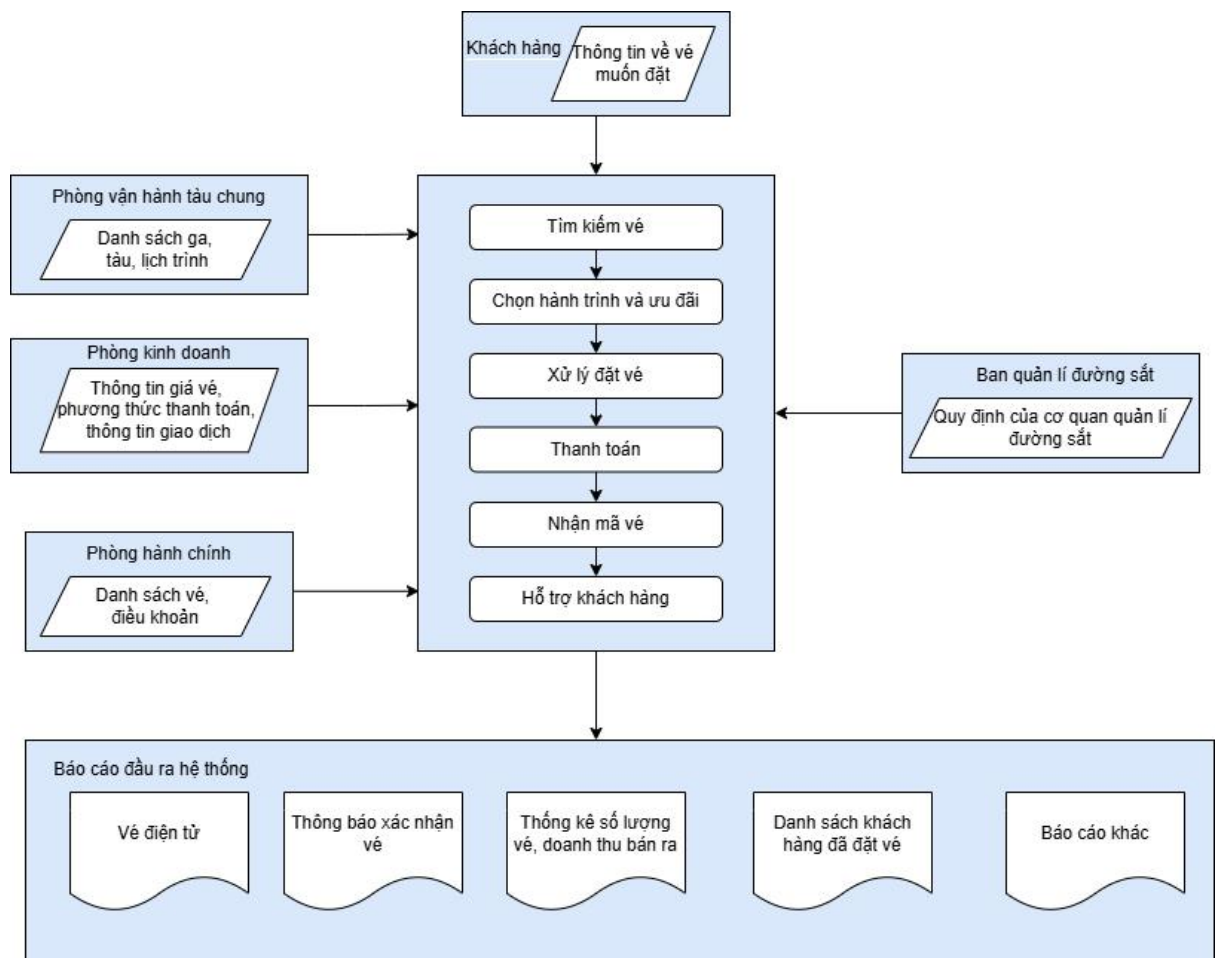
DANH MỤC BẢNG BIỂU

<i>Bảng 1 Bảng Task Table các chức năng của hệ thống</i>	38
<i>Bảng 2 : Use case Description Đăng nhập</i>	41
<i>Bảng 3 : Use case Description Đăng ký</i>	44
<i>Bảng 4 : Use case Description Quản lý thông tin cá nhân</i>	45
<i>Bảng 5 : Use case Description Quản lý tài khoản khách hàng</i>	46
<i>Bảng 6 : Use case Description Quản lý ca trực ga</i>	48
<i>Bảng 7 : Use case Description Quản lý ga tàu</i>	51
<i>Bảng 8 : Use case Description Quản lý đoàn tàu</i>	53
<i>Bảng 9 : Use case Description Mua vé</i>	56
<i>Bảng 10 : Use case Description Bán vé</i>	57
<i>Bảng 11 : Use case Description Quản lý vé</i>	60
<i>Bảng 12 : Use case Description Theo dõi báo cáo thống kê</i>	63
<i>Bảng 13 : Xác định các lớp</i>	64
<i>Bảng 14 : Xác định thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa các lớp</i>	69
<i>Bảng 15 : Xây dựng thẻ CRC cho các lớp chính</i>	70
<i>Bảng16 : Bảng Customers</i>	129
<i>Bảng17 : Bảng Staffs</i>	130
<i>Bảng18 : Bảng Admins</i>	Error! Bookmark not defined.
<i>Bảng19 : Bảng Stations</i>	Error! Bookmark not defined.
<i>Bảng20 : Bảng Trains</i>	Error! Bookmark not defined.
<i>Bảng21 : Bảng Staffs</i>	Error! Bookmark not defined.
<i>Bảng22 : Bảng SingleTripTickets</i>	Error! Bookmark not defined.
<i>Bảng23 : Bảng SeasonTickets</i>	Error! Bookmark not defined.

<i>Bảng24 : Bảng Transactions</i>	Error! Bookmark not defined.
<i>Bảng25 : Bảng Payments</i>	Error! Bookmark not defined.
<i>Bảng26 : Bảng ánh xạ kiến trúc</i>	143

I. PHÂN TÍCH (XÁC ĐỊNH YÊU CẦU)

1.1. Mô tả nghiệp vụ



1.2. Xác định yêu cầu hệ thống

1.2.1. Yêu cầu chức năng

Số hiệu	Mô tả	Mức độ ưu tiên
RF-01	Hệ thống cho phép đăng nhập và phân quyền người dùng theo vai trò (khách hàng, nhân viên bán vé, nhân viên vận hành, quản trị viên)	Cao
RF-02	Hệ thống cho phép khách hàng đăng ký tài khoản trực tuyến hoặc tại quầy vé với đầy đủ thông tin cá nhân	Cao

RF-03	Admin có thể tạo, sửa, xóa tài khoản nhân viên và phân quyền truy cập	Cao
RF-04	Khách hàng có thể sửa thông tin cá nhân và xóa tài khoản của mình	Trung bình
RF-05	Hệ thống cho phép khách hàng tìm kiếm và đặt vé lượt theo ga đi - ga đến, hiển thị giá vé và thông tin chi tiết	Cao
RF-06	Hệ thống cho phép khách hàng đặt vé dùng nhiều lần (ngày/tháng/năm) với các gói và mức giá khác nhau	Cao
RF-07	Hệ thống hỗ trợ thanh toán qua nhiều phương thức (thẻ, ví điện tử, chuyển khoản, QR) và tích hợp với cổng thanh toán	Cao
RF-08	Hệ thống tạo và gửi vé điện tử (mã QR) qua email sau khi thanh toán thành công, tự động hủy đơn hàng sau 15 phút nếu chưa thanh toán	Cao
RF-09	Hệ thống hỗ trợ máy bán vé tự động tại ga cho vé lượt, phát token sau thanh toán và tự động ghi nhận giao dịch	Cao
RF-10	Nhân viên có thể bán vé lượt/vé ngày tại quầy với hệ thống tự động tính giá và kiểm tra tính hợp lệ	Cao
RF-11	Nhân viên có thể bán vé tháng/năm tại quầy, kiểm tra/tạo tài khoản khách hàng và kích hoạt vé	Cao
RF-12	Khách hàng có thể xem danh sách vé đã mua với thông tin chi tiết (mã vé, loại vé, trạng thái, thời hạn) và tải mã QR	Cao
RF-13	Nhân viên vận hành có thể thêm, sửa, xóa thông tin ga tàu với kiểm tra tính hợp lệ và cảnh báo ràng buộc	Cao
RF-14	Quản lý/Admin có thể tạo, sửa, xóa ca trực cho nhân viên với kiểm tra xung đột lịch tự động	Cao

RF-15	Hệ thống hiển thị lịch ca trực theo tuần/tháng với khả năng lọc và tìm kiếm, gửi thông báo cho nhân viên	Cao
RF-16	Hệ thống áp dụng quy tắc nghiệp vụ: không cho phép sửa/xóa ca đã kết thúc, cảnh báo khi thay đổi ca dưới 24h	Trung bình
RF-17	Nhân viên vận hành có thể thêm, sửa, xóa thông tin đoàn tàu với kiểm tra tính hợp lệ và cảnh báo ràng buộc	Cao
RF-18	Nhân viên có thể tìm kiếm khách hàng theo nhiều tiêu chí và xem thông tin chi tiết (thông tin cá nhân, vé, lịch sử giao dịch)	Cao
RF-19	Nhân viên có thể tra cứu thông tin vé chi tiết, khóa/mở khóa vé, và chuyển vé sang thẻ mới khi cần thiết	Cao
RF-20	Nhân viên có thể ghi nhận và theo dõi yêu cầu hỗ trợ khách hàng	Trung bình
RF-21	Nhân viên quản lý vé có thể tạo, tìm kiếm, sửa loại vé với đầy đủ thông tin cấu hình (mã vé, giá, loại hành trình, thời hạn, trạm áp dụng)	Cao
RF-22	Hệ thống cho phép vô hiệu hóa vé với kiểm tra ràng buộc và chuyển sang trạng thái "Tạm ngưng" nếu cần	Cao
RF-23	Admin có thể xem lịch sử thay đổi cấu hình vé với bộ lọc nâng cao, xem chi tiết so sánh và khôi phục phiên bản cũ	Trung bình
RF-24	Hệ thống cung cấp báo cáo thống kê doanh thu theo nhiều tiêu chí (thời gian, ga, loại vé, phương thức thanh toán)	Cao
RF-25	Hệ thống cung cấp báo cáo lưu lượng hành khách theo ga, tuyến, khung giờ để tối ưu vận hành	Cao
RF-26	Hệ thống cung cấp báo cáo thống kê vé (số lượng bán ra, vé còn hiệu lực, xu hướng)	Trung bình

RF-27	Hệ thống cho phép xuất báo cáo ra định dạng Excel và PDF	Trung bình
-------	--	------------

1.2.2. Yêu cầu phi chức năng

Tên		Mô tả
Yêu cầu hiệu suất	Thời gian phản hồi	Hệ thống cần có thời gian phản hồi nhanh chóng (dưới 3 giây) cho các thao tác: tìm kiếm chuyển tàu, chọn ghế, thanh toán,... Đảm bảo hệ thống có thể xử lý đồng thời một lượng lớn người dùng truy cập mà không bị chậm trễ.
	Khả năng chịu tải	Hệ thống cần có khả năng chịu tải cao, đặc biệt trong giờ cao điểm hoặc khi có sự kiện lớn. Hệ thống cần có khả năng mở rộng để dễ dàng thêm hoặc điều chỉnh các đáp ứng, nhu cầu tăng trưởng trong tương lai.
Yêu cầu độ tin cậy	Tính sẵn sàng	Hệ thống cần đảm bảo tính sẵn sàng cao, hoạt động liên tục 24/7. Hệ thống cần có cơ chế sao lưu và phục hồi dữ liệu để đảm bảo an toàn dữ liệu.
	Tính ổn định	Hệ thống cần hoạt động ổn định, không bị lỗi hoặc treo. Hệ thống cần được kiểm tra và bảo trì thường xuyên để đảm bảo hoạt động tốt.
Yêu cầu	Bảo mật dữ liệu	Hệ thống cần bảo vệ thông tin cá nhân bằng

bảo mật		hỗ trợ xác thực hai lớp và đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật PCI DSS khi xử lý thông tin thanh toán cho người dùng. Hệ thống cần sử dụng các biện pháp bảo mật: mã hóa dữ liệu, xác thực người dùng, kiểm soát truy cập.
	Chống tấn công	Hệ thống cần có khả năng chống lại các cuộc tấn công mạng: tấn công từ chối dịch vụ (DoS), tấn công SQL injection,... Hệ thống cần được thường xuyên kiểm tra các lỗ hổng bảo mật và cập nhật các bản vá lỗi.
	Sao lưu và phục hồi hệ thống	Thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ và lưu trữ bản sao lưu ở vị trí an toàn. Có hệ thống dự phòng sẵn sàng hoạt động để đảm bảo tính liên tục của dịch vụ trong trường hợp hệ thống chính gặp sự cố.
Yêu cầu để sử dụng	Giao diện người dùng	Giao diện người dùng cần trực quan, dễ sử dụng, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Hệ thống cần hỗ trợ đa ngôn ngữ. Cung cấp hướng dẫn rõ ràng về cách đặt vé và thanh toán cho khách hàng.
	Khả năng truy cập	Hệ thống cần có khả năng truy cập trên nhiều thiết bị khác nhau: máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng. Hệ thống cần đáp ứng các tiêu chuẩn về khả năng truy cập cho người khuyết tật.

Yêu cầu môi trường	Môi trường người dùng	Giao diện trực quan và dễ sử dụng trên nhiều thiết bị và hệ điều hành khác nhau. Khả năng tương thích với các trình duyệt web phổ biến. Hỗ trợ các tính năng trợ năng cho người dùng khuyết tật: kích thước phông chữ có thể điều chỉnh, tương phản màu sắc cao,...
	Môi trường vật lý	Các máy chủ và thiết bị phần cứng nên được đặt trong các trung tâm dữ liệu an toàn, có kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm. Các trung tâm dữ liệu nên có nguồn điện dự phòng để đảm bảo tính liên tục của hoạt động.
Yêu cầu khác	Yêu cầu kết nối	Hệ thống cần tương thích với các hệ thống khác như hệ thống thanh toán vé điện tử tại các ga, hệ thống quản lý khách hàng.
	Yêu cầu pháp lý	Hệ thống cần tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, thương mại điện tử.
	Yêu cầu di động	Hệ thống hỗ trợ đa nền tảng (Web, iOS, Android) và có thể triển khai trên các hệ thống điện toán đám mây khác nhau (AWS, Azure, GCP).

1.2.3. Các ràng buộc khác

Tên		Mô tả
Ràng buộc về thiết kế	Tính khả dụng và dễ sử dụng	Giao diện người dùng cần thân thiện, trực quan, dễ dàng sử dụng trên nhiều thiết bị (máy tính, điện thoại, máy tính bảng). Quy trình đặt vé cần đơn giản, rõ ràng, giảm thiểu số bước cần thiết.
	Hiệu suất và khả năng mở rộng	Hệ thống cần đáp ứng được lượng truy cập lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm hoặc các dịp lễ tết. Khả năng mở rộng để đáp ứng sự gia tăng của người dùng và dữ liệu.
	Bảo mật	Bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và thông tin thanh toán. Ngăn chặn các hành vi gian lận và tấn công mạng.
Chính sách bản	Bản quyền phần mềm	Sử dụng phần mềm có bản quyền, tránh vi phạm bản

quyền		quyền. Tuân thủ các điều khoản sử dụng của phần mềm.
	Bản quyền dữ liệu	Bảo vệ dữ liệu khách hàng theo quy định của pháp luật. Sử dụng dữ liệu khách hàng đúng mục đích.
Ràng buộc đối với bên ngoài hoặc hệ thống khác	Tích hợp với hệ thống thanh toán	Tích hợp với các cổng thanh toán trực tuyến phổ biến. Đảm bảo tính tương thích và an toàn khi tích hợp.
	Tích hợp với hệ thống quản lý lịch trình	Tích hợp với hệ thống quản lý lịch trình của công ty đường sắt. Đảm bảo dữ liệu lịch trình được cập nhật chính xác và kịp thời.
	Tuân thủ quy định của pháp luật	Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, thanh toán trực

		tuyến, v.v. Tuân thủ các quy định về vận tải đường sắt.
Các giả định	Hạ tầng mạng ổn định	Giả định rằng hạ tầng mạng của công ty đường sắt và của khách hàng ổn định. Đảm bảo kết nối internet thông suốt để hệ thống hoạt động hiệu quả.
	Hệ thống thanh toán hoạt động tốt	Giả định rằng các công thanh toán trực tuyến hoạt động ổn định. Đảm bảo quá trình thanh toán diễn ra suôn sẻ.
	Khách hàng có kiến thức sử dụng internet	Giả định khách hàng có kiến thức cơ bản về sử dụng internet, và sử dụng các thiết bị điện tử.

1.3. Mô tả bài toán

a) Đăng nhập

Đăng nhập là chức năng để hệ thống xác thực thông tin người dùng thông qua tên đăng nhập và mật khẩu do người dùng tạo ra. Thông qua đăng nhập, người dùng sẽ chỉ nhìn thấy thông tin và chức năng tương ứng với vai trò của mình (khách hàng, nhân viên bán vé, nhân viên vận hành, quản trị viên), hạn chế thông tin bị lộ ra và đồng thời có thể kiểm soát thông tin dễ dàng hơn.

Để thực hiện chức năng đăng nhập, người dùng vào trang chủ của hệ thống, chọn đăng nhập. Hệ thống sẽ hiển thị form yêu cầu người dùng nhập tài khoản, bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu. Sau khi người dùng nhập tên đăng nhập, mật khẩu và nhấn nút gửi yêu cầu đăng nhập, lúc này hệ thống sẽ kiểm tra xác thực tài khoản của người dùng dựa trên cơ sở dữ liệu của hệ thống. Nếu tên đăng nhập và mật khẩu người dùng nhập đúng, hệ thống sẽ hiển thị trang chủ tương ứng với phân quyền người dùng. Nếu tài khoản người dùng nhập vào không đúng, hệ thống sẽ hiển thị ra thông báo đăng nhập không thành công, và khi đó, người dùng cần nhập lại tên đăng nhập và mật khẩu khớp với tài khoản mà người dùng đã đăng ký. Với người dùng là khách hàng có thể lựa chọn đăng ký tài khoản.

b) Đăng ký

Đăng ký là chức năng khi khách hàng không có tài khoản đăng nhập hoặc muốn tạo một tài khoản để sử dụng. Nếu người dùng không có tài khoản để đăng nhập thì người dùng bắt buộc phải đăng ký để có thể thực hiện đặt vé trên hệ thống. Khách hàng có thể đăng ký tài khoản tự động qua website/ứng dụng hoặc được nhân viên hỗ trợ tạo tài khoản tại quầy vé.

Đăng ký trực tuyến: Khi khách hàng vào trang chủ hệ thống, chọn yêu cầu đăng ký tài khoản, hệ thống sẽ gửi form yêu cầu người dùng nhập thông tin theo yêu cầu bao gồm: Họ tên, ngày sinh, địa chỉ, email, số điện thoại, CCCD, tên đăng nhập và mật khẩu. Sau khi điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu, khách hàng sẽ chọn xác nhận đăng ký tài khoản. Lúc này, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra hợp lệ của thông tin và sự trùng lặp của tên đăng nhập, email, số điện thoại. Nếu thông tin hợp lệ, không trùng lặp, hệ thống sẽ trả về thông báo thành công, đồng thời sẽ lưu thông tin trên CSDL của hệ thống và gửi email xác nhận đăng ký. Nếu thông tin khách hàng nhập không

hợp lệ, hoặc tên đăng nhập/email/số điện thoại đã tồn tại, hệ thống sẽ trả về thông báo không đăng ký thành công và yêu cầu người dùng nhập lại.

Đăng ký tại quầy: Khi khách hàng muốn mua vé tháng/năm tại quầy, nhân viên sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cần thiết (tên, ngày sinh, địa chỉ, email, số điện thoại, CCCD, giấy tờ ưu tiên nếu có). Nhân viên sẽ nhập thông tin vào hệ thống để tạo tài khoản cho khách hàng. Hệ thống sẽ tự động tạo tên đăng nhập và mật khẩu tạm thời, sau đó gửi thông tin tài khoản qua email khách hàng đã cung cấp. Khách hàng có thể đăng nhập và đổi mật khẩu sau đó.

c) Quản lý tài khoản

Tạo tài khoản và phân quyền nhân viên: Khi nhân viên mới vào làm việc tại công ty, quản trị viên (Admin) sẽ là người thực hiện thêm mới và phân quyền cho nhân viên vào hệ thống. Để thực hiện thêm mới, Admin cần đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị, sau đó chọn chức năng quản lý nhân viên và chọn thêm mới. Hệ thống sẽ hiển thị form yêu cầu Admin nhập đầy đủ thông tin bao gồm: Họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, email, CCCD, ga làm việc, ngày bắt đầu làm việc, tên đăng nhập và chọn quyền sẵn: **Nhân viên bán vé** (Quyền truy cập chức năng bán vé, tra cứu vé, xem thông tin khách hàng cơ bản). **Nhân viên vận hành** (Quyền quản lý ga, quyền quản lý đoàn tàu, cập nhật lịch bảo trì, ghi nhận sự cố kỹ thuật). **Quản lý** (Quyền xem báo cáo, quản lý nhân viên tại ga, điều phối ca trực). **Quản trị viên** (Toàn quyền truy cập tất cả chức năng của hệ thống). Sau khi nhập xong, Admin chọn xác nhận, hệ thống lúc này sẽ kiểm tra hợp lệ của thông tin (tên đăng nhập không trùng, email không trùng, số điện thoại hợp lệ, CCCD hợp lệ). Nếu đúng, hệ thống sẽ gửi lại thông báo thành công, đồng thời lưu trữ thông tin nhân viên trên CSDL, cập nhật quyền truy cập cho tài khoản nhân viên và gửi email thông báo cho nhân viên mới về tài khoản đăng nhập và cấp mật khẩu. Ngược lại nếu thông tin không hợp lệ hoặc bị trùng lặp, hệ thống sẽ gửi lại thông báo lỗi và yêu cầu Admin nhập lại thông tin.

Sửa thông tin nhân viên: Khi có thay đổi về thông tin cá nhân hoặc vị trí công việc, Admin thực hiện sửa thông tin nhân viên. Admin chọn chức năng sửa nhân viên, tìm kiếm nhân viên cần sửa theo ID. Hệ thống hiển thị form thông tin hiện tại. Admin

sửa các thông tin cần thiết: địa chỉ, số điện thoại, email, vị trí công việc, ga làm việc, quyền của tài khoản (nếu thay đổi vị trí công việc), có tùy chọn "Tạo lại mật khẩu" – hệ thống sẽ sinh mật khẩu ngẫu nhiên và gửi qua email đã đăng ký của nhân viên.. Sau khi chọn lưu, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin sửa. Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL, gửi email thông báo cho nhân viên về thông tin thay đổi và thông báo thành công. Nếu có thay đổi mật khẩu, gửi email chứa mật khẩu mới (tạm thời) và yêu cầu nhân viên đổi mật khẩu khi đăng nhập lại. Nếu không hợp lệ, hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

Xóa tài khoản: Khi nhân viên nghỉ việc, Admin thực hiện xóa tài khoản nhân viên trên hệ thống. Admin đăng nhập, chọn chức năng xóa nhân viên. Hệ thống yêu cầu nhập tên đăng nhập (ID) để tìm kiếm nhân viên. Admin nhập ID và chọn tiếp tục. Hệ thống kiểm tra và hiển thị toàn bộ thông tin của nhân viên nếu ID tồn tại trong CSDL. Hệ thống cũng hiển thị cảnh báo về các giao dịch liên quan đến nhân viên này. Admin chọn xác nhận xóa. Hệ thống sẽ thực hiện vô hiệu hóa tài khoản, khóa quyền truy cập và thông báo thành công. Nếu ID không tồn tại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

d) Đặt vé

Khách hàng bắt buộc phải đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản trước khi mua vé. **Nếu khách hàng mua vé lượt:** Khách hàng vào trang chủ của hệ thống, chọn mua vé dùng 1 lần, hệ thống sẽ hiển thị form tìm kiếm bao gồm: Ga đi, ga đến. Người dùng nhập thông tin theo form và chọn tìm kiếm. Sau đó hệ thống sẽ kiểm tra thông tin theo yêu cầu của khách hàng và hiển thị thông tin chi tiết bao gồm: giá vé, thời gian di chuyển ước tính, các ga đi qua. **Nếu khách hàng mua vé ngày/ tháng/ năm:** Khách hàng vào trang chủ của hệ thống, chọn mua vé dùng nhiều lần, hệ thống sẽ hiển thị các gói chọn và mức giá: gói ngày, gói tháng, gói năm. Khách hàng chọn gói sau đó hệ thống sẽ hiển thị lại thông tin chi tiết gói đã chọn.. Sau khi đăng nhập, hệ thống sẽ tự động điền thông tin khách hàng từ tài khoản. Khách hàng kiểm tra thông tin và có thể tải lên giấy tờ ưu tiên (thẻ sinh viên, thẻ người cao tuổi) nếu có để được giảm giá. Sau khi xác nhận thông tin, hệ thống chuyển sang bước thanh toán.

Thanh toán: Khi khách hàng xác nhận mua vé, hệ thống hiển thị trang thanh toán với các phương thức: thẻ tín dụng/ghi nợ, ví điện tử (Momo, ZaloPay, VNPAY), chuyển khoản ngân hàng, quét mã QR. Khách hàng chọn phương thức thanh toán phù hợp. Hệ thống sẽ gửi yêu cầu thanh toán đến cổng thanh toán/ngân hàng liên kết. Hệ thống chờ phản hồi từ cổng thanh toán: **Nếu thanh toán thành công:** Cổng thanh toán gửi thông báo về cho hệ thống. Hệ thống sẽ tạo vé điện tử (mã QR hoặc mã vé định danh), lưu thông tin giao dịch vào CSDL và gửi vé điện tử qua email cho khách hàng. Khách hàng có thể lưu vé trên ứng dụng di động để sử dụng. Đối với vé ngày/tháng/năm, hệ thống sẽ kích hoạt vé và lưu vào tài khoản khách hàng. **Nếu thanh toán không thành công:** Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và lý do (số dư không đủ, thẻ hết hạn, giao dịch bị từ chối...). Khách hàng có thể thử lại với phương thức thanh toán khác hoặc hủy giao dịch. Đơn hàng chưa thanh toán sẽ được giữ trong 15 phút, sau đó tự động hủy. Cổng thanh toán/ngân hàng liên kết là hệ thống bên ngoài, tích hợp với hệ thống quản lý vé tàu điện Metro Hà Nội.

e) Bán vé

Máy bán vé tự động (chỉ bán vé lượt): : Máy bán vé tự động được đặt tại các ga, vận hành tự động dưới sự giám sát của hệ thống. Khách hàng đến máy bán vé tại ga, chọn ga đi - ga đến trên màn hình cảm ứng. Máy hiển thị giá vé và yêu cầu thanh toán. Khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt, thẻ hoặc quét mã QR. Sau khi thanh toán thành công, máy phát ra token. Giao dịch được tự động ghi nhận vào hệ thống.

Bán tại quầy vé: Khách hàng đến quầy vé tại ga và thông báo nhu cầu với nhân viên (ga đi, ga đến, loại vé, số lượng). **Đối với vé lượt (một hành trình)/ vé ngày :** Nhân viên sử dụng phần mềm bán vé để nhập thông tin vé, hệ thống sẽ kiểm tra thông tin và tự động tính giá vé nếu thông tin hợp lệ (ga đi và ga đến không được trùng nhau). Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ. Nhân viên phát vé giấy hoặc token cho khách hàng. Giao dịch được ghi nhận tự động vào hệ thống. **Đối với vé tháng/vé năm:** Khách hàng cần cung cấp thông tin cá nhân (tên, số điện thoại, CCCD, giấy tờ ưu tiên nếu có). Nhân viên kiểm tra xem khách hàng đã có tài khoản chưa. **Nếu chưa có:** Nhân viên tạo tài khoản mới cho khách hàng trong hệ thống. **Nếu**

đã có: Nhân viên tra cứu tài khoản và liên kết vé với tài khoản hiện có. Sau khi tạo/xác nhận tài khoản, khách hàng thanh toán tiền vé. Nhân viên kích hoạt vé tháng/năm trong hệ thống và liên kết với tài khoản khách hàng. Hệ thống gửi thông tin vé qua email/SMS. Khách hàng có thể lựa chọn sử dụng vé điện tử (qua ứng dụng) hoặc yêu cầu làm thẻ vật lý (cần chờ vài ngày để nhận thẻ). Toàn bộ giao dịch bao gồm thời gian bán, nhân viên thực hiện, số tiền, loại vé, ga đi - ga đến đều được ghi nhận tự động trong CSDL trung tâm.

f) Quản lý tài khoản cá nhân khách hàng

Sửa thông tin tài khoản: Để sửa thông tin, khách hàng cần đăng nhập vào hệ thống, chọn yêu cầu sửa thông tin tài khoản, sau đó hệ thống sẽ hiển thị form thông tin hiện tại. Khách hàng chọn thông tin cần sửa (địa chỉ, email, số điện thoại, họ tên, ngày sinh, CCCD) và thay đổi thông tin của mình Sau khi chọn xác nhận, hệ thống sẽ kiểm tra sự hợp lệ của thông tin sửa và trả về kết quả thành công nếu thông tin sửa thỏa mãn, ngược lại hệ thống sẽ thông báo lỗi với khách hàng và yêu cầu nhập lại thông tin.

Xóa tài khoản: Khi không có nhu cầu sử dụng dịch vụ trên hệ thống và muốn xóa bỏ thông tin cá nhân, khách hàng sẽ thực hiện xóa tài khoản. Để xóa tài khoản, khách hàng cần đăng nhập, chọn yêu cầu xóa tài khoản. Sau đó, hệ thống hiển thị cảnh báo về việc xóa tài khoản sẽ làm mất toàn bộ lịch sử giao dịch và các vé đang còn hiệu lực (nếu có). Sau khi người dùng chọn xác nhận, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng nhập mật khẩu để xác minh. Hệ thống sẽ kiểm tra và đưa người dùng trở về trang chủ hệ thống, đồng thời trả lại thông báo thành công cho người dùng nếu mật khẩu đúng, ngược lại sẽ yêu cầu khách hàng nhập lại nếu mật khẩu sai.

Xem vé đã mua: Khách hàng đăng nhập vào tài khoản, chọn mục "Vé của tôi". Hệ thống hiển thị danh sách tất cả các vé khách hàng đã mua, bao gồm: mã vé, loại vé, ga đi - ga đến, ngày mua, trạng thái (chưa sử dụng, đã sử dụng, đã hủy, hết hạn), thời hạn sử dụng (với vé tháng/năm). Khách hàng có thể chọn xem chi tiết từng vé, tải mã QR để soát vé

g) Quản lý ga tàu

Thêm mới ga tàu: Nhân viên vận hành cần đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị, sau đó chọn chức năng quản lý ga tàu và chọn thêm mới ga. Hệ thống hiển thị form yêu cầu nhập thông tin ga bao gồm: Mã ga, tên ga, vị trí, tuyến tàu đi qua, số lượng công ra vào, số lượng khu vực chờ, trạng thái hoạt động. Nhân viên nhập đầy đủ thông tin và chọn xác nhận thêm mới. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin (mã ga không trùng, tuyến tàu tồn tại). Nếu hợp lệ, thông tin ga mới được lưu vào CSDL và hệ thống thông báo thành công. Nếu không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

Sửa thông tin ga tàu: Nhân viên vận hành đăng nhập, chọn chức năng quản lý ga tàu và chọn sửa thông tin ga. Hệ thống yêu cầu nhập mã ga để tìm kiếm ga cần sửa. Sau khi tìm thấy ga, hệ thống hiển thị form thông tin hiện tại của ga. Nhân viên chọn các trường thông tin cần sửa (tên ga, số lượng công, trạng thái hoạt động...) và thay đổi thông tin. Sau khi chọn lưu, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin sửa. Nếu hợp lệ, thông tin được cập nhật vào CSDL và hệ thống thông báo thành công. Nếu không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

Xóa ga tàu: Khi một ga tạm ngừng hoạt động hoặc không còn sử dụng, nhân viên quản lý thực hiện xóa ga khỏi hệ thống. Nhân viên đăng nhập, chọn chức năng xóa ga tàu và nhập mã ga cần xóa. Hệ thống kiểm tra mã ga và hiển thị toàn bộ thông tin ga nếu mã ga tồn tại. Hệ thống cũng cảnh báo nếu ga đang có lịch trình tàu hoặc vé đang hoạt động liên quan. Nhân viên xác nhận xóa. Hệ thống thực hiện xóa thông tin ga (hoặc đánh dấu ngừng hoạt động để lưu lịch sử) và thông báo thành công. Nếu mã ga không tồn tại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

h) Quản lý ca trực ga

Tạo ca trực: Quản lý hoặc Admin có thể lập lịch ca trực cho nhân viên tại các ga. Hệ thống hiển thị lịch ca trực theo tuần hoặc tháng. Quản lý ga/ Admin chọn ga, chọn ngày và ca (sáng, chiều, tối), sau đó phân công nhân viên vào từng ca. Quản lý / Admin có thể lọc danh sách theo tên nhân viên, chức vụ, loại ca hoặc tình trạng xác nhận để dễ dàng theo dõi. Ngay khi thực hiện phân công, hệ thống sẽ tự động kiểm tra xung đột lịch, đảm bảo nhân viên không bị sắp xếp trùng ca, vượt quá số giờ làm việc quy định, hoặc làm hai ca liên tiếp nếu quy định không cho phép. Nếu phát hiện trùng

lập, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo màu đỏ để Quản lý / Admin điều chỉnh kịp thời. Sau khi hoàn tất và kiểm tra, Quản lý / Admin nhấn “Xác nhận và lưu”, hệ thống sẽ lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu, đồng thời ghi nhận người lập, thời gian và chi tiết ca trực. Cuối cùng, hệ thống tự động gửi thông báo qua email hoặc SMS đến nhân viên được phân công, thông báo rõ địa điểm, ngày và khung giờ làm việc, kèm liên kết để họ xem chi tiết lịch trực của mình trên hệ thống.

Chỉnh sửa ca trực: Quản lý hoặc Admin có thể thay đổi thông tin ca đã tạo, như đổi nhân viên, thay đổi thời gian, ca làm hoặc cập nhật trạng thái xác nhận. Nếu ca trực chưa diễn ra và còn cách ít nhất hai mươi bốn giờ, hệ thống cho phép người quản lý sửa tất cả thông tin một cách tự do mà không có hạn chế nào. Nếu ca trực còn cách dưới hai mươi bốn giờ, hệ thống vẫn cho phép sửa đổi nhưng hiển thị cảnh báo màu vàng với nội dung "Ca trực sắp diễn ra, thay đổi có thể ảnh hưởng đến nhân viên, vui lòng thận trọng" để nhắc nhở người quản lý cân nhắc kỹ trước khi thay đổi. Đối với các ca trực đã kết thúc hoàn toàn, hệ thống không cho phép sửa đổi nữa mà chỉ cho phép xem lịch sử để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu lịch sử. Người quản lý có thể lọc danh sách ca trực theo ga, tên nhân viên hoặc loại ca để dễ dàng tìm kiếm. Khi chọn một ca trực cần chỉnh sửa, hệ thống cho phép cập nhật thông tin, đồng thời kiểm tra lại xung đột lịch trước khi lưu. Nếu hợp lệ, thao tác được xác nhận và ghi nhận người thực hiện cùng thời điểm chỉnh sửa. Trường hợp có thay đổi liên quan đến nhân viên, hệ thống sẽ gửi thông báo tự động để họ biết và cập nhật lịch làm việc cá nhân.

Xóa ca trực: Quản lý hoặc Admin có thể xóa một hoặc nhiều ca trực khỏi hệ thống khi không còn cần thiết. Nếu **ca trực chưa diễn ra và còn cách ít nhất hai mươi bốn giờ**, hệ thống cho phép xóa ca một cách **tự do**, không có hạn chế nào. Việc xóa sẽ **gỡ bỏ hoàn toàn** ca khỏi lịch làm việc và không lưu lại trong danh sách ca trực. Nếu ca trực cách dưới 24h, hoặc đã kết thúc hoàn toàn hệ thống không cho phép xóa để đảm bảo tính toàn vẹn. Trước khi xóa, hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận nhằm tránh thao tác nhầm lẫn. Sau khi người dùng đồng ý, hệ thống xóa dữ liệu tương ứng trong cơ sở dữ liệu, đồng thời ghi nhận người thực hiện, thời gian và lý do (nếu có). Nếu ca trực đã được phân công, hệ thống sẽ gửi thông báo hủy ca đến nhân viên liên quan để họ kịp thời cập nhật lịch làm việc.

Xem ca trực: Quản lý hoặc Admin có thể xem danh sách ca trực của toàn bộ nhân viên theo tuần hoặc tháng, giúp theo dõi và kiểm soát tình hình nhân sự tại các ga. Hệ thống hiển thị thông tin gồm tên nhân viên, chức vụ, ga làm việc, ngày, ca và trạng thái xác nhận. Người dùng có thể lọc danh sách theo tên nhân viên, loại ca, ga làm việc hoặc tình trạng (đã xác nhận, chưa xác nhận, nghỉ thay). Khi chọn một ca trực bất kỳ, hệ thống hiển thị chi tiết ca trực, bao gồm người lập, thời gian tạo, ghi chú hoặc thay đổi gần nhất. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ tìm kiếm nhanh theo từ khóa để rút gọn danh sách hiển thị. Nhân viên cũng có thể truy cập hệ thống để xem lịch trực cá nhân của mình, được hiển thị theo ngày, tuần hoặc tháng. Mỗi ca trực có thông tin cụ thể về thời gian, địa điểm, người phụ trách và tình trạng xác nhận. Nhờ đó, cả quản lý và nhân viên đều có thể dễ dàng nắm bắt và cập nhật lịch làm việc của mình một cách rõ ràng và chính xác.

i) Quản lý đoàn tàu

Thêm mới đoàn tàu: Nhân viên vận hành đăng nhập với quyền quản trị, chọn chức năng quản lý đoàn tàu và chọn nút (button) thêm mới. Hệ thống hiển thị form yêu cầu nhập thông tin bao gồm: Mã tàu, tên tàu, loại tàu, năm sản xuất, tình trạng kỹ thuật (đang chạy, bảo trì, dừng), tuyến hoạt động, lịch bảo trì định kỳ. Nhân viên nhập đầy đủ thông tin và chọn xác nhận. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ (mã tàu không trùng, tuyến hoạt động tồn tại). Nếu hợp lệ, thông tin đoàn tàu được lưu vào CSDL và thông báo thành công. Nếu không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi, trở lại màn hình danh sách đoàn tàu.

Sửa thông tin đoàn tàu: Nhân viên vận hành chọn chức năng sửa đoàn tàu, nhập mã tàu hoặc tìm kiếm tàu cần sửa. Hệ thống hiển thị form thông tin hiện tại. Nhân viên sửa các thông tin cần thiết (tình trạng kỹ thuật, tuyến hoạt động, lịch bảo trì). Sau khi chọn lưu, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và cập nhật thông tin vào CSDL. Nếu hợp lệ, hệ thống thông báo thành công. Nếu không, hiển thị thông báo lỗi. hệ thống update và trở lại màn hình danh sách đoàn tàu

Xóa đoàn tàu: Khi đoàn tàu ngừng hoạt động hoặc loại khỏi hệ thống, nhân viên quản lý thực hiện xóa. Nhân viên nhập mã tàu cần xóa. Hệ thống kiểm tra và hiển thị thông tin tàu. Hệ thống cảnh báo nếu tàu đang có lịch trình vận hành. Nhân viên xác

nhận xóa. Hệ thống xóa hoặc đánh dấu ngừng hoạt động đoàn tàu trong CSDL và thông báo thành công. Nếu mã tàu không tồn tại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

k) Quản lý khách hàng

Tìm kiếm khách hàng: Để tìm kiếm khách hàng, nhân viên bắt buộc phải đăng nhập vào hệ thống. Sau khi đăng nhập thành công, nhân viên chọn chức năng tìm kiếm khách hàng. Nhân viên có thể chọn tìm kiếm khách hàng theo nhiều tiêu chí: tên, số điện thoại, CCCD, email. Sau khi nhập tiêu chí tìm kiếm và chọn tìm, hệ thống sẽ kiểm tra trong CSDL và hiển thị danh sách khách hàng phù hợp với tiêu chí. Nếu tìm thấy, hệ thống hiển thị thông tin cơ bản của khách hàng (tên, số điện thoại, loại vé đang sử dụng). Nếu không tìm thấy hoặc tiêu chí không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo và yêu cầu nhập lại.

Xem thông tin chi tiết khách hàng: Sau khi tìm kiếm và chọn một khách hàng, nhân viên có thể xem thông tin chi tiết bao gồm: thông tin cá nhân (họ tên, ngày sinh, địa chỉ, email, số điện thoại, CCCD), các vé đang sử dụng (loại vé, thời hạn, trạng thái), lịch sử giao dịch, giấy tờ ưu tiên (nếu có). Thông tin này giúp nhân viên hỗ trợ khách hàng hiệu quả khi có yêu cầu hoặc khiếu nại.

Kiểm tra lịch sử giao dịch: Chức năng này được thực hiện bởi nhân viên với mục đích kiểm tra, lấy thông tin vé và giao dịch của khách hàng để hỗ trợ giải quyết các vấn đề. Sau khi tìm kiếm và chọn khách hàng mong muốn, nhân viên chọn yêu cầu hiển thị lịch sử giao dịch. Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ các giao dịch của khách hàng theo thứ tự thời gian, bao gồm: ngày giao dịch, loại vé, ga đi - ga đến, số tiền, phương thức thanh toán, trạng thái (thành công, đã hủy, hoàn tiền). Nhân viên có thể lọc giao dịch theo khoảng thời gian hoặc loại vé để tra cứu dễ dàng hơn.

Hỗ trợ khách hàng: Khi khách hàng có yêu cầu hỗ trợ (thắc mắc về vé, báo mất thẻ), nhân viên có thể ghi nhận yêu cầu vào hệ thống. Nhân viên tìm kiếm thông tin khách hàng, chọn tạo yêu cầu hỗ trợ và nhập nội dung yêu cầu, loại vấn đề, mức độ ưu tiên. Hệ thống lưu yêu cầu và phân công cho bộ phận xử lý phù hợp. Trạng thái xử lý được cập nhật theo thời gian (đang xử lý, đã giải quyết, đã đóng).

Tra cứu thông tin vé: Nhân viên (nhân viên bán vé, quản lý) có thể tra cứu thông tin chi tiết của bất kỳ vé nào trong hệ thống. Nhân viên đăng nhập, chọn chức năng "Quản lý vé" và chọn "Tra cứu vé". Hệ thống hiển thị form yêu cầu nhập thông tin tìm kiếm: mã vé, số điện thoại khách hàng, CCCD, hoặc mã giao dịch. Sau khi nhập thông tin và chọn tìm kiếm, hệ thống kiểm tra trong CSDL và hiển thị kết quả:

Nếu tìm thấy: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của vé bao gồm: mã vé, loại vé, ga đi - ga đến, ngày mua, ngày hiệu lực, trạng thái (chưa sử dụng, đang sử dụng, đã sử dụng, đã hủy, hết hạn), thông tin khách hàng (tên, số điện thoại), lịch sử sử dụng (các lần soát vé), phương thức thanh toán, số tiền. **Nếu không tìm thấy:** Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy vé" và yêu cầu nhân viên kiểm tra lại thông tin tìm kiếm. •

Khóa/mở khóa vé: Trong một số trường hợp (khách hàng báo mất thẻ, nghi ngờ gian lận, vi phạm quy định), nhân viên có thể tạm khóa vé để ngăn việc sử dụng trái phép.

Khóa vé: Nhân viên tra cứu vé cần khóa, chọn "Khóa vé" và nhập lý do khóa (mất thẻ, nghi ngờ gian lận, yêu cầu của khách hàng). Sau khi xác nhận, hệ thống cập nhật trạng thái vé thành "Đã khóa". Vé bị khóa sẽ không thể sử dụng tại các cổng soát vé. Hệ thống ghi nhận thời gian khóa, nhân viên thực hiện và lý do. **Mở khóa vé:** Khi vấn đề được giải quyết (tìm lại thẻ, xác minh không có gian lận), nhân viên có thể mở khóa vé. Nhân viên tra cứu vé bị khóa, chọn "Mở khóa vé" và nhập lý do mở khóa. Sau khi xác nhận, hệ thống cập nhật trạng thái vé trở lại "Đang sử dụng". Vé có thể được sử dụng bình thường trở lại. •

Chuyển vé sang thẻ mới: Khi khách hàng sử dụng vé tháng/năm dưới dạng thẻ vật lý bị mất hoặc hỏng, nhân viên có thể chuyển vé sang thẻ mới. Khách hàng đến quầy báo mất/hỏng thẻ. Nhân viên yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin để xác thực (CCCD, số điện thoại). Nhân viên tra cứu tài khoản và vé của khách hàng trong hệ thống. Nếu tìm thấy vé đang hoạt động liên kết với thẻ cũ, nhân viên chọn chức năng "Chuyển vé sang thẻ mới". Hệ thống khóa thẻ cũ (để tránh bị sử dụng trái phép nếu tìm lại được) và tạo yêu cầu làm thẻ mới. Nhân viên thu phí làm thẻ mới (nếu có theo quy định). Sau khi hoàn tất, hệ thống liên kết vé với thẻ mới và thông báo cho khách hàng thời gian nhận thẻ.

1) Quản lý cấu hình vé

Nhân viên quản lý vé truy cập module "Quản lý cấu hình vé", hệ thống hiển thị danh sách tất cả các loại vé metro hiện có dưới dạng bảng với các cột thông tin chính

bao gồm: mã vé, tên loại vé, giá vé, loại hành trình, thời hạn sử dụng, các trạm/tuyến áp dụng, thời gian có hiệu lực và trạng thái (đang hoạt động, tạm ngưng, đã vô hiệu hóa). Danh sách mặc định hiển thị các vé đang hoạt động, sắp xếp theo thời gian tạo mới nhất.

Tạo vé: Nhân viên quản lý vé chọn chức năng "Tạo vé". Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập liệu với các trường thông tin bắt buộc bao gồm: mã vé (mã định danh duy nhất theo chuẩn hệ thống metro), tên loại vé (ví dụ: vé lượt, vé ngày, vé tháng, vé ưu tiên, vé miễn phí), giá vé cơ bản, loại hành trình áp dụng (theo số trạm, theo khoảng cách hoặc không giới hạn), thời hạn sử dụng vé (vé 1 lượt, vé 1 ngày, vé 3 ngày, vé tuần, vé tháng, vé năm), các trạm/tuyến áp dụng, thời gian có hiệu lực là khoảng thời gian loại vé này được phép bán (ngày bắt đầu và ngày kết thúc), trạng thái hoạt động (hoạt động hoặc tạm ngưng) ban đầu mặc định là vé hoạt động. Nhân viên có thể bổ sung các thông tin tùy chọn như điều kiện áp dụng (độ tuổi, đối tượng ưu tiên), hình thức vé (thẻ từ, mã QR, NFC), mô tả chi tiết và ghi chú nội bộ. Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhân viên nhấn nút "Lưu". Hệ thống kiểm tra dữ liệu. Nếu hợp lệ → lưu vào CSDL và thông báo "Tạo vé thành công". Nếu không → yêu cầu nhân viên nhập lại thông tin hoặc nhân viên.

Tìm kiếm vé: Để sử dụng tính năng tìm kiếm vé nhân viên nhập từ khóa tìm kiếm vé (tên vé, thời hạn sử dụng, trạm/tuyến áp dụng, giá vé cơ bản) vào ô tìm kiếm, hệ thống chủ động tìm kiếm vé với từ khóa đang nhập trên ô tìm kiếm. Hệ thống hiển thị danh sách các kết quả tìm thấy, nếu không tồn tại hoặc không chính xác hệ thống hiện thị ra màn hình không tìm thấy vé có từ khóa cần tìm.

Sửa vé: Nhân viên muốn thay đổi thông tin về các vé đang được cập nhật trên hệ thống của website. Thông tin này có thể bị lỗi hoặc nhầm lẫn, vì vậy, để thực hiện được nghiệp vụ này, nhân viên thực hiện tìm kiếm vé, sau đó ấn chọn chức năng sửa vé. Hệ thống sẽ hiện form thông tin với các trường dữ liệu đã nhập sẵn lấy từ cơ sở dữ liệu. Nhân viên có thể thay đổi các thông tin sau: tên loại vé, giá vé cơ bản, loại hành trình áp dụng, thời hạn sử dụng, số lượt đi tối đa, các trạm/tuyến áp dụng, thời gian có hiệu lực (khoảng thời gian được phép bán vé), trạng thái (hoạt động, tạm ngưng), điều kiện áp dụng (độ tuổi, đối tượng ưu tiên), hình thức vé (thẻ từ, mã QR, NFC), yêu cầu

giấy tờ chứng minh, mô tả chi tiết và ghi chú nội bộ. Lưu ý rằng một số trường như mã vé sẽ bị khóa (không cho phép chỉnh sửa) để tránh ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của dữ liệu lịch sử và các vé cụ thể đã được phát hành cho khách hàng dựa trên cấu hình vé này. Sau khi nhân viên nhập xong chọn yêu cầu lưu thông tin, hệ thống sẽ kiểm tra sự hợp lệ của thông tin, nếu thông tin đủ điều kiện, hệ thống sẽ trả về kết quả thành công, đồng thời cập nhật lại thông tin trên hệ thống, lưu lịch sử thay đổi vào cơ sở dữ liệu. Nếu sai, hệ thống sẽ yêu cầu nhân viên sửa lại thông tin vé.

Vô hiệu hóa vé: Để thực hiện thao tác vô hiệu hóa, nhân viên cần phải đăng nhập vào hệ thống, nhân viên thực hiện tìm kiếm vé, chọn vé cần vô hiệu hóa, sau đó ấn chọn chức năng sửa vé. Sau khi hệ thống hiển thị thông tin, nhân viên sẽ chọn vào xác nhận vô hiệu hóa. Hệ thống thực hiện kiểm tra ràng buộc dữ liệu để xác định vé có đang được sử dụng trong các giao dịch hiện tại, có vé cụ thể đã phát hành cho khách hàng còn hiệu lực, hoặc có liên kết với chương trình khuyến mãi đang hoạt động hay không. **Nếu vé đang có ràng buộc**, hệ thống hiển thị cảnh báo "Không thể vô hiệu hóa vé này", đồng thời đề xuất nhân viên chuyển vé sang trạng thái "Tạm ngưng" thay vì vô hiệu hóa hoàn toàn (trạng thái tạm ngưng nghĩa là ngừng phát hành vé mới cho khách hàng nhưng các vé cụ thể đã bán vẫn tiếp tục sử dụng được bình thường). **Nếu vé không có ràng buộc** hoặc đang ở trạng thái "Tạm ngưng", hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận với nội dung "Bạn có chắc chắn muốn vô hiệu hóa vé [Tên vé - Mã vé]? Hành động này sẽ ngừng việc phát hành vé mới cho khách hàng và không thể hoàn tác". Nếu nhân viên chọn "Hủy", hệ thống đóng hộp thoại và giữ nguyên trạng thái vé hiện tại. Nếu nhân viên chọn "Xác nhận", hệ thống thực hiện vô hiệu hóa bằng cách chuyển trạng thái vé sang "Đã vô hiệu hóa" và ẩn vé khỏi danh sách hoạt động chính của hệ thống, lưu lại thông tin người thực hiện vô hiệu hóa (tên và mã nhân viên) cùng thời gian vô hiệu hóa chính xác, sau đó hiển thị thông báo "Vô hiệu hóa vé thành công".

Vé đã vô hiệu hóa sẽ không xuất hiện trong danh sách vé đang hoạt động và hệ thống sẽ không cho phép phát hành vé mới cho khách hàng dựa trên cấu hình này, nhưng dữ liệu vé vẫn được lưu giữ đầy đủ trong cơ sở dữ liệu và có thể truy cập thông qua mục lịch sử để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và phục vụ mục đích kiểm toán. Các

vé cụ thể đã được khách hàng mua trước đó vẫn tiếp tục có hiệu lực cho đến khi hết thời hạn sử dụng của chúng, không bị ảnh hưởng bởi việc vô hiệu hóa vé chung.

Quản lý lịch sử sửa cấu hình vé: Admin truy cập module "Quản lý cấu hình vé" chọn chức năng "Lịch sử sửa cấu hình vé". Hệ thống KHÔNG hiển thị danh sách lịch sử ngay lập tức. Thay vào đó, hiển thị giao diện lọc trống với thông báo: "Chưa có dữ liệu. Vui lòng sử dụng bộ lọc để tìm kiếm lịch sử thay đổi."

Lọc lịch sử: Nhân viên có thể sử dụng bộ lọc nâng cao với các tiêu chí: loại thao tác (sửa, vô hiệu hóa), thời gian thực hiện (từ ngày.. đến ngày..), người thực hiện, loại vé, và trường thông tin bị thay đổi. Nhân viên có thể áp dụng nhiều bộ lọc đồng thời để thu hẹp kết quả tìm kiếm. Hệ thống hiển thị số lượng kết quả tìm thấy và cho phép nhân viên xóa bộ lọc hoặc đặt lại để tìm kiếm mới.

Xem chi tiết thay đổi: Nhân viên chọn một bản ghi lịch sử và nhấn nút "Xem chi tiết". Hệ thống mở cửa sổ chi tiết hiển thị thông tin đầy đủ về thao tác thay đổi bao gồm: loại thao tác, thời gian thực hiện chính xác, người thực hiện (tên đầy đủ, mã nhân viên), địa chỉ IP và thiết bị thực hiện, lý do thay đổi (nếu có ghi chú). Hệ thống hiển thị bảng so sánh "Giá trị trước" và "Giá trị sau" cho từng trường thông tin bị thay đổi. Các trường không thay đổi sẽ không hiển thị trong bảng so sánh. Nhân viên có thể xuất chi tiết thay đổi ra file PDF để lưu trữ.

Khôi phục phiên bản cũ: Chức năng này chỉ khả dụng cho tài khoản có quyền quản lý cấp cao. Khi xem chi tiết lịch sử, nhân viên có quyền cao sẽ thấy nút "Khôi phục phiên bản này". Nhân viên nhấn nút này, hệ thống hiển thị màn hình xem trước cấu hình đầy đủ của vé tại thời điểm đã chọn và bảng so sánh giữa cấu hình hiện tại với cấu hình sẽ được khôi phục. Nếu nhân viên chọn "Khôi phục", hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận "Bạn có chắc chắn muốn khôi phục cấu hình vé [Tên vé - Mã vé] về trạng thái tại thời điểm [Ngày giờ]? Hành động này sẽ ghi đè toàn bộ thay đổi hiện tại". Nhân viên bắt buộc phải nhập lý do khôi phục trước khi xác nhận. Nếu nhân viên chọn "Hủy", hệ thống đóng hộp thoại và giữ nguyên trạng thái. Nếu nhân viên chọn "Xác nhận", hệ thống thực hiện khôi phục cấu hình về phiên bản đã chọn, tự động ghi nhận thao tác vào lịch sử với loại "Khôi phục phiên bản cũ", sau đó hiển thị thông báo

"Khôi phục cấu hình vé thành công". Lưu ý rằng việc khôi phục chỉ ảnh hưởng đến cấu hình loại vé, không ảnh hưởng đến các vé cụ thể đã phát hành cho khách hàng.

m) Báo cáo thống kê

Báo cáo thống kê doanh thu: Chức năng thống kê doanh thu do nhân viên quản lý hoặc Admin thực hiện để nắm bắt tình hình kinh doanh. Nhân viên cần đăng nhập vào hệ thống, sau đó chọn chức năng báo cáo thống kê và chọn loại báo cáo là "Doanh thu". Hệ thống hiển thị form yêu cầu nhập các tiêu chí thống kê bao gồm: khoảng thời gian (ngày, tuần, tháng, quý, năm, hoặc tùy chọn), ga cụ thể hoặc tất cả các ga, loại vé (vé lượt, vé ngày, vé tháng, vé năm hoặc tất cả), phương thức thanh toán. Sau khi nhập tiêu chí, nhân viên chọn xác nhận. Hệ thống sẽ truy xuất dữ liệu từ CSDL, tính toán và hiển thị báo cáo doanh thu dưới dạng bảng số liệu: Tổng doanh thu, doanh thu theo loại vé, doanh thu theo ga, doanh thu theo phương thức thanh toán. **Nếu tiêu chí nhập vào không hợp lệ** (ngày bắt đầu sau ngày kết thúc, ga không tồn tại), hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. Báo cáo có thể được xuất ra file Excel hoặc PDF để lưu trữ hoặc trình bày.

Báo cáo thống kê lưu lượng hành khách: Nhân viên quản lý chọn báo cáo "Lưu lượng hành khách" và nhập tiêu chí thống kê: khoảng thời gian, ga cụ thể hoặc tất cả, tuyến tàu, khung giờ (giờ cao điểm, giờ thấp điểm). Hệ thống truy xuất dữ liệu từ các giao dịch soát vé và hiển thị báo cáo bao gồm: Tổng số lượt hành khách; Lưu lượng hành khách theo từng ga (ga nào đông nhất); Lưu lượng hành khách theo khung giờ (giờ cao điểm, giờ thấp điểm). Thông tin này giúp bạn quản lý quyết định tăng/giảm số chuyến tàu trong các khung giờ cụ thể, tối ưu hóa lịch trình vận hành.

Báo cáo thống kê vé: Nhân viên chọn báo cáo "Vé" và nhập tiêu chí: khoảng thời gian, loại vé, ga phát hành. Hệ thống hiển thị báo cáo bao gồm: Tổng số vé bán ra theo từng loại; Số lượng vé còn hiệu lực (vé tháng/năm chưa hết hạn); Số lượng vé đã sử dụng hết lượt; Tỷ lệ vé điện tử so với vé giấy; Biểu đồ thể hiện xu hướng bán vé theo thời gian. Báo cáo này giúp đánh giá hiệu quả các chương trình khuyến mại, ưu đãi và dự đoán nhu cầu vé trong tương lai.

Xuất báo cáo: Sau khi xem báo cáo trên hệ thống, nhân viên có thể chọn xuất báo cáo ra các định dạng: **Excel (.xlsx):** Để phân tích chi tiết hoặc xử lý dữ liệu thêm. **PDF:** Để in ấn hoặc trình bày cho ban lãnh đạo. Hệ thống tạo file theo định dạng được chọn và cho phép nhân viên tải về.

Bảng Task Table các chức năng của hệ thống

Task Table		
R1	Đăng nhập	
R2	Đăng ký	
R3	Quản lý tài khoản nhân viên	
	R3.1	Tạo tài khoản
	R3.2	Sửa thông tin
	R3.3	Khóa tài khoản
R4	Đặt vé (dành cho khách hàng)	
	R4.1	Mua vé dùng 1 lần
	R4.2	Mua vé dùng nhiều lần
	R4.3	Thanh toán
R5	Bán vé	
	R5.1	Bán vé dùng 1 lần
	R5.2	Bán vé dùng nhiều lần

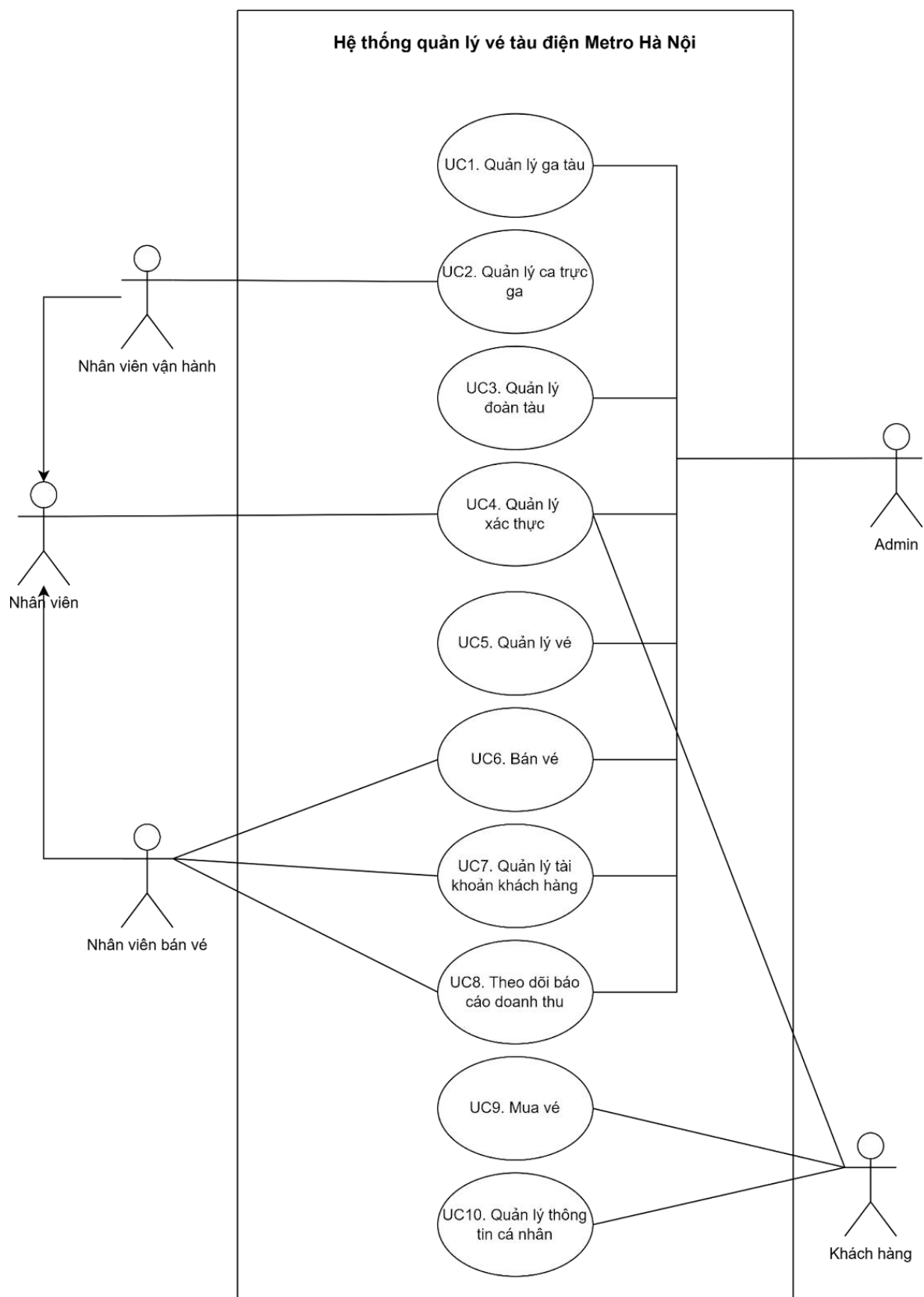
	R5.3	Tạo tài khoản cho khách hàng
R6	Quản lý tài khoản cá nhân (dành cho khách hàng)	
	R6.1	Sửa thông tin tài khoản
	R6.2	Xóa tài khoản
	R6.3	Xem vé đã mua
R7	Quản lý ga tàu	
	R7.1	Thêm mới ga tàu
	R7.2	Sửa thông tin ga
	R7.3	Xóa ga tàu
R8	Quản lý ca trực ga	
	R8.1	Tạo ca trực
	R8.2	Chỉnh sửa ca trực
	R8.3	Xóa ca
	R8.4	Xem ca trực
R9	Quản lý đoàn tàu	
	R7.1	Thêm mới đoàn tàu
	R7.2	Sửa thông tin tàu
	R7.3	Xóa tàu

R10	Quản lý khách hàng	
	R10.1	Quản lý hồ sơ (tìm kiếm, xem thông tin)
	R10.2	Xem lịch sử giao dịch
	R10.3	Hỗ trợ khách hàng
	R10.4	Tra cứu thông tin vé
R11	Quản lý cấu hình vé	
	R11.1	Tạo vé
	R11.2	Sửa thông tin vé
	R11.3	Vô hiệu hóa vé
	R11.4	Quản lý lịch sử sửa cấu hình vé (lọc, xem thay đổi, khôi phục phiên bản cũ)
R12	Báo cáo thống kê	
	R12.1	Báo cáo thống kê doanh thu
	R12.2	Thống kê lưu lượng hành khách
	R12.3	Thống kê vé
	R12.4	Xuất báo cáo

Bảng 1Bảng Task Table các chức năng của hệ thống

II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. Phạm vi hệ thống công nghệ

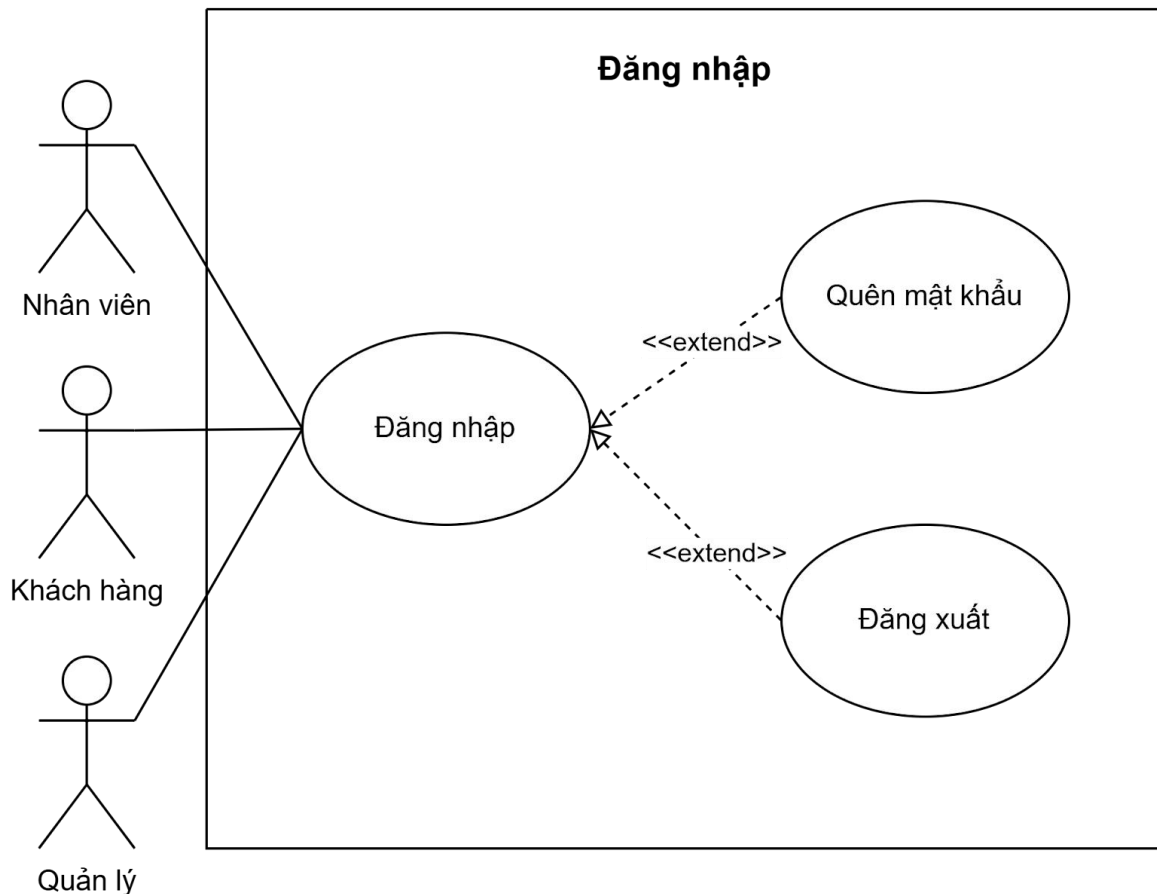


Hình 1: Use case Tổng quát

2.2. Mô hình hóa chức năng của hệ thống công nghệ

a, Quản lý xác thực

Đăng nhập



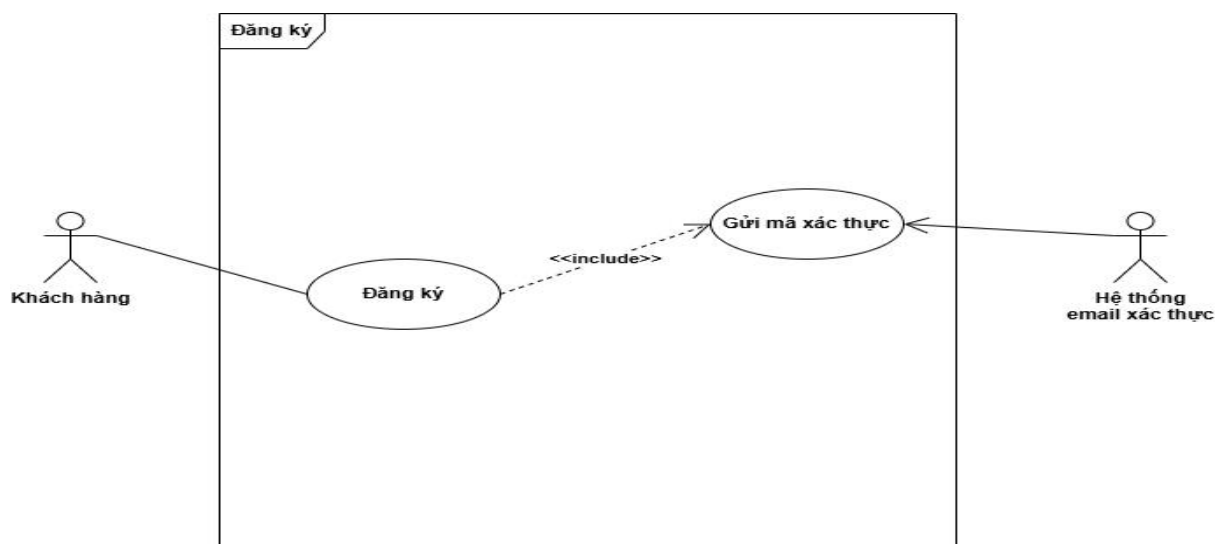
Hình 2: Use case Đăng nhập

Use Case ID	UC1
Use Case Name	Đăng nhập
Description	Tất cả người dùng hệ thống được xác thực danh tính bằng tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập vào hệ thống.
Actor(s)	Khách hàng, Nhân viên, Quản lý
Priority	Must have
Trigger	- Người dùng chọn chức năng "Đăng nhập" trên trang chủ của hệ thống.

Pre-Condition(s)	1. Nhân viên được cung cấp tài khoản từ trước 2. Tài khoản người dùng đã được phân quyền 3. Thiết bị người dùng đã được kết nối internet 4. Hệ thống đang hoạt động và có kết nối với CSDL
Post-Condition(s)	1. (Thành công) Hệ thống tạo một phiên làm việc (session) cho người dùng. 2. (Thành công) Người dùng được chuyển hướng đến trang chủ tương ứng với vai trò đã được phân quyền (Khách hàng, Nhân viên, Admin...).
Basic Flow	1. Người dùng chọn "Đăng nhập" trên trang chủ. 2. Hệ thống hiển thị form Đăng nhập, yêu cầu nhập "Tên đăng nhập" và "Mật khẩu". 3. Người dùng nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu. 4. Người dùng nhấn nút "Đăng nhập" (hoặc "Gửi yêu cầu"). 5. Hệ thống kiểm tra và xác thực thông tin tài khoản dựa trên Cơ sở dữ liệu (CSDL) của hệ thống. 6. Hệ thống xác thực thành công (tên đăng nhập và mật khẩu chính xác, tài khoản đang hoạt động). 7. Hệ thống kiểm tra vai trò (phân quyền) của tài khoản. 8. Hệ thống tạo phiên làm việc (session) và chuyển hướng người dùng đến trang chủ tương ứng với vai trò của họ.
Alternative Flow	3a. Khách hàng chưa có tài khoản 1. Tại bước 3 của Luồng cơ bản, Người dùng (là khách hàng) nhận ra mình chưa có tài khoản. 2. Người dùng chọn liên kết hoặc nút "Đăng ký tài khoản". 3. Hệ thống chuyển hướng sang Usecase "Đăng ký" (UC-2).

Bảng 2: Use case Description Đăng nhập

Đăng kí



Hình 3: Use case Đăng ký

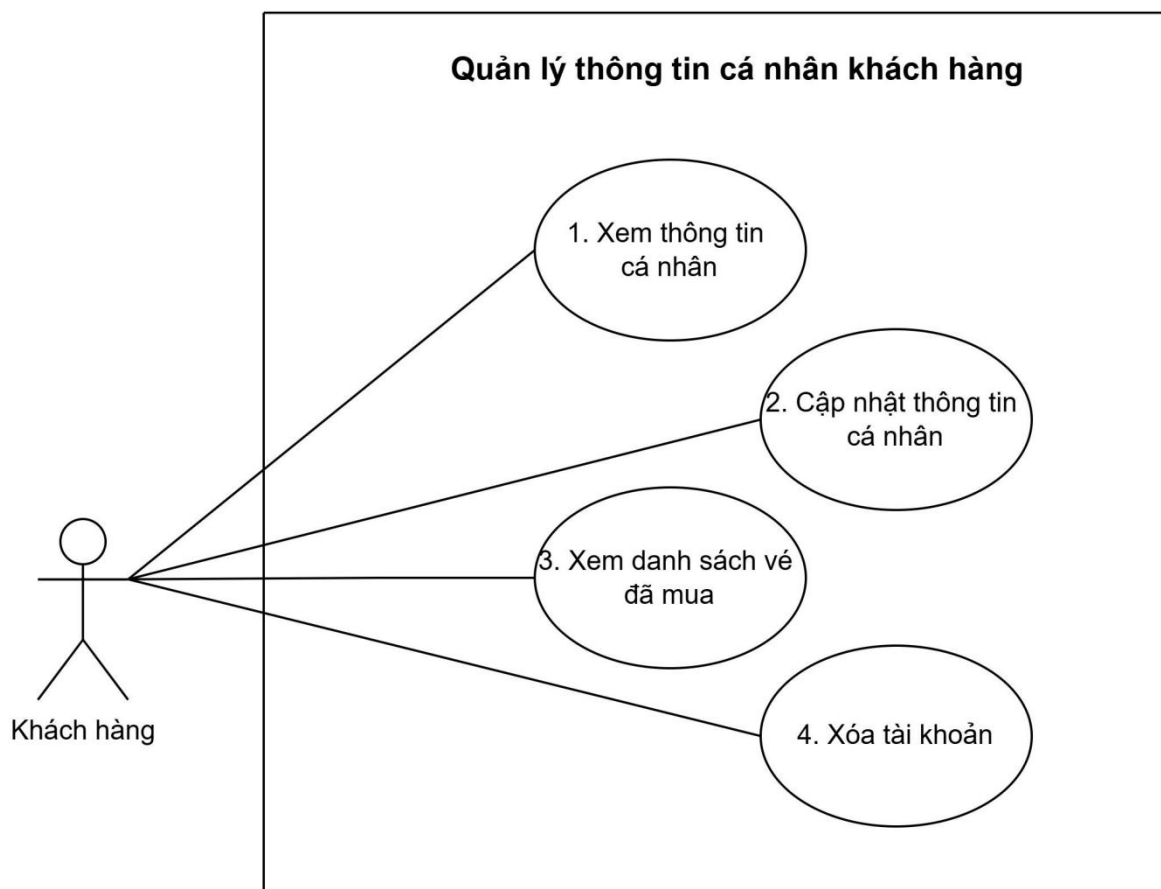
Use Case ID	UC2
Use Case Name	Đăng ký
Description	Khách hàng (chưa có tài khoản) tự tạo một tài khoản mới thông qua website/ứng dụng. Tài khoản này là bắt buộc để có thể thực hiện chức năng đặt vé trực tuyến trên hệ thống.
Actor(s)	Khách hàng, Hệ thống email xác thực
Priority	Must have
Trigger	Khách hàng chọn chức năng "Đăng ký" trên trang chủ hoặc trang đăng nhập của hệ thống.
Pre- Condition(s)	1. Hệ thống đang hoạt động và có kết nối tới CSDL. 2. Khách hàng chưa có tài khoản trong hệ thống.
Post- Condition(s)	1. (Thành công) Thông tin tài khoản mới của khách hàng được lưu vào CSDL với vai trò "Khách hàng". 2. (Thành công) Hệ thống gửi email xác nhận đăng ký cho khách hàng. 3. (Thành công) Hệ thống hiển thị thông báo đăng ký thành công.
Basic Flow	1. Khách hàng chọn "Đăng ký" trên trang chủ hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị form Đăng ký, yêu cầu nhập thông tin. 3. Khách hàng nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu: Họ tên, ngày sinh, địa chỉ, email, số điện thoại, CCCD, tên đăng nhập, mật khẩu. 4. Khách hàng chọn "Xác nhận đăng ký tài khoản". 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin đã nhập (định dạng email, SĐT, CCCD, độ phức tạp mật khẩu).

	6. Hệ thống kiểm tra sự trùng lặp của Tên đăng nhập, Email, và Số điện thoại trong CSDL. 7. Tất cả thông tin đều hợp lệ và không trùng lặp. 8. Hệ thống lưu thông tin tài khoản mới của khách hàng vào CSDL (mật khẩu phải được mã hóa). 9. Hệ thống gửi một email xác nhận đến địa chỉ email khách hàng đã đăng ký. 10. Hệ thống hiển thị thông báo "Đăng ký tài khoản thành công". 11. (Tùy chọn) Hệ thống chuyển hướng khách hàng đến trang Đăng nhập.
Alternative Flow	không
Exception Flow	7a. Thông tin nhập không hợp lệ 1. Tại bước 7 của Luồng cơ bản, hệ thống phát hiện một hoặc nhiều thông tin không hợp lệ (ví dụ: email sai định dạng, CCCD không đủ số, mật khẩu quá yếu). 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi chi tiết: "Đăng ký không thành công. [Tên trường] không hợp lệ." 3. Hệ thống giữ nguyên form đăng ký (giữ lại các thông tin đã nhập đúng) và yêu cầu khách hàng nhập lại. 7b. Thông tin bị trùng lặp 1. Tại bước 7 của Luồng cơ bản, hệ thống phát hiện Tên đăng nhập, Email, hoặc Số điện thoại đã tồn tại trong CSDL. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Đăng ký không thành công. Tên đăng nhập/Email/Số điện thoại đã tồn tại." 3. Hệ thống giữ nguyên form đăng ký và yêu cầu khách hàng nhập lại thông tin. 8a. Lỗi hệ thống (Lưu CSDL / Gửi email) 1. Tại bước 8 hoặc 9 của Luồng cơ bản, hệ thống gặp lỗi kỹ thuật khi lưu vào CSDL hoặc khi kết nối với máy chủ gửi email. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi chung: "Đã có lỗi xảy ra trong quá trình đăng ký. Vui lòng thử lại sau."
Business Rules	BR2-1: Tất cả các trường thông tin trong form đăng ký là bắt buộc. BR2-2: Tên đăng nhập, Email, Số điện thoại, và CCCD phải là duy nhất trong toàn bộ hệ thống. BR2-3: Mật khẩu phải được lưu trữ dưới dạng mã hóa (hashed). BR2-4: Email, Số điện thoại, CCCD phải tuân thủ các quy tắc về định dạng (validation rules). BR2-5: Tài khoản mới tạo tự động có vai trò là "Khách hàng".

Non-Functional Requirement	NFR2-1: Thời gian phản hồi cho việc xác thực và tạo tài khoản phải dưới 3 giây. NFR2-2: Toàn bộ quá trình đăng ký (truyền tải dữ liệu) phải được bảo mật bằng HTTPS. NFR2-3: Hệ thống phải gửi email xác nhận cho khách hàng gần như tức thời (trong vòng 1 phút) sau khi đăng ký thành công NFR2-4: Dữ liệu tài khoản được mã hóa.
----------------------------	---

Bảng 3: Use case Description Đăng ký

b, Quản lý thông tin cá nhân (giao diện khách hàng)



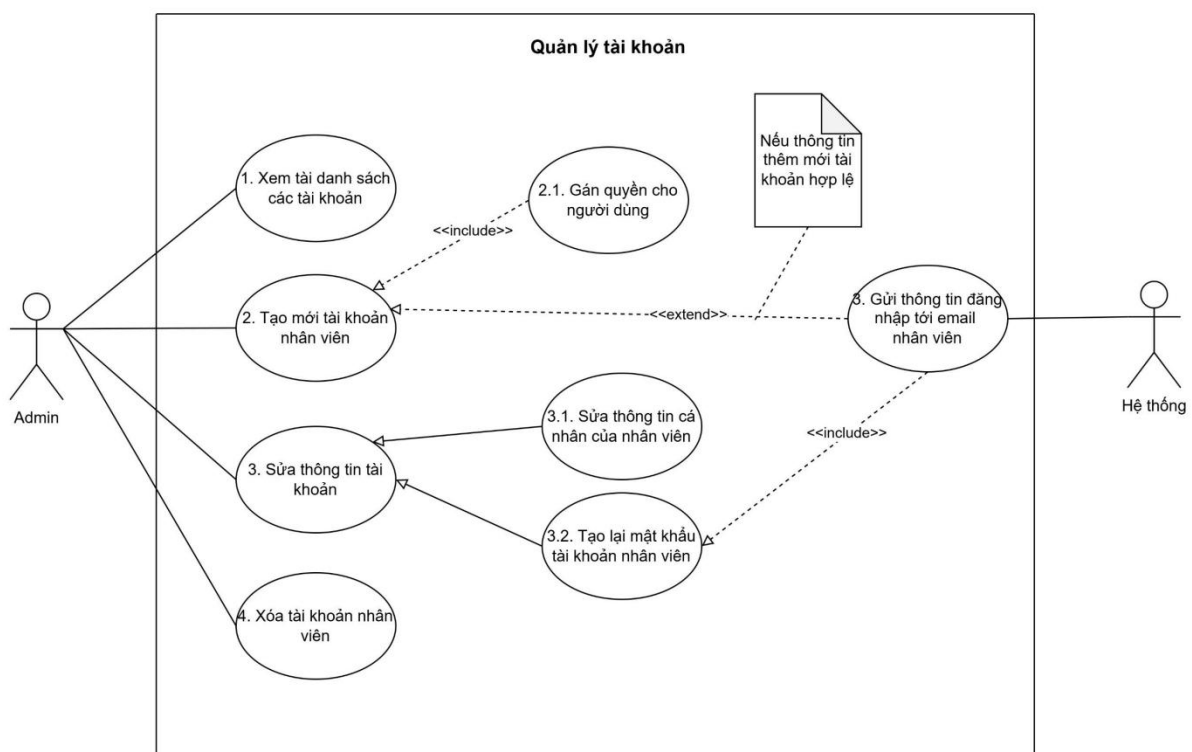
Hình 4: Use case Quản lý thông tin cá nhân

Use Case ID	UC3
Use Case Name	Quản lý thông tin cá nhân khách hàng
Description	Khách hàng xem, sửa hoặc xóa thông tin tài khoản cá nhân và tra cứu vé đã mua.
Actor(s)	Khách hàng
Priority	Should have

Trigger	Khách hàng chọn phân hệ “Thông tin cá nhân”
Pre- Condition(s)	Khách hàng đăng nhập hệ thống thành công
Post- Condition(s)	Thông tin cá nhân được cập nhật thành công
Basic Flow	1. Khách hàng vào mục “Thông tin cá nhân”. 2. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại. 3. Khách hàng thêm thông tin. 4. Khách hàng chỉnh sửa thông tin. 5. Hệ thống lưu thay đổi. 6. Xem danh sách vé đã mua 7. Lưu thay đổi
Alternative Flow	không
Exception Flow	3a. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống yêu cầu nhập lại. 4a. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống yêu cầu nhập lại.
Business Rules	BR3-1: Không cho phép thay đổi CCCD sau khi xác minh. BR3-2: Thông tin cập nhật phải đúng định dạng.
Non- Functional Requirement	NFR3-1: Dữ liệu khách hàng được mã hóa khi lưu.

Bảng 4: Use case Description Quản lý thông tin cá nhân

c, Quản lý tài khoản khách hàng



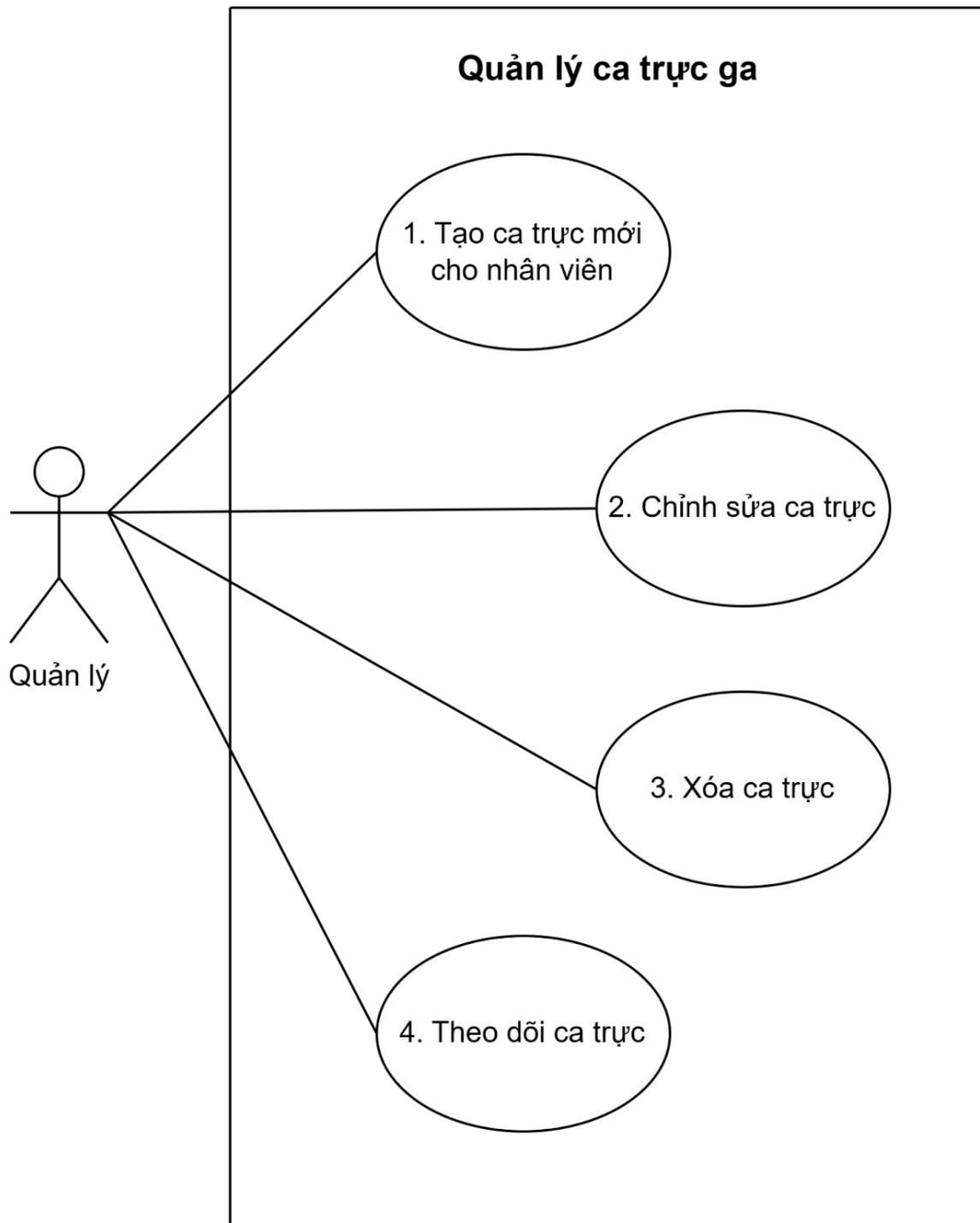
Hình 5: Use case Quản lý tài khoản khách hàng

Use Case ID	UC4
-------------	-----

Use Case Name	Quản lý tài khoản khách hàng
Description	Là nhân viên bán vé/ admin, tôi muốn tra cứu thông tin, lịch sử giao dịch và hỗ trợ khách hàng.
Actor(s)	Nhân viên bán vé/ Quản lý
Priority	Must have
Trigger	Người dùng truy cập phân hệ “Quản lý tài khoản khách hàng”
Pre- Condition(s)	- Nhân viên bán vé/ Quản lý đăng nhập thành công vào hệ thống - Khách hàng đã có tài khoản trên hệ thống - Đã có ít nhất 1 khách hàng, thực hiện ít nhất 1 giao dịch mua vé
Post- Condition(s)	- Người dùng xem được danh sách khách hàng và lịch sử mua vé của khách hàng - Tài khoản được cập nhật hoặc vô hiệu hóa
Basic Flow	1. Người dùng mở phân hệ quản lý khách hàng. 2. Xem danh sách khách hàng. 3. Tìm kiếm khách hàng theo tên/ SĐT/ CCCD 4. Chọn khách hàng cụ thể để xem lịch sử mua vé.
Alternative Flow	4a. Lọc khách hàng theo thời gian, loại vé hoặc trạng thái tài khoản
Exception Flow	Không tìm thấy dữ liệu: hiển thị thông báo
Business Rules	BR4-1: Chỉ hiển thị lịch sử vé còn trong thời hạn lưu trữ (≤ 12 tháng)
Non- Functional Requirement	NFR4-1: Mỗi truy vấn danh sách khách hàng trả kết quả trong ≤ 1 giây.

Bảng 5: Use case Description Quản lý tài khoản khách hàng

d, Quản lý ca trực ga



Hình 6: Use case Quản lý ca trực ga

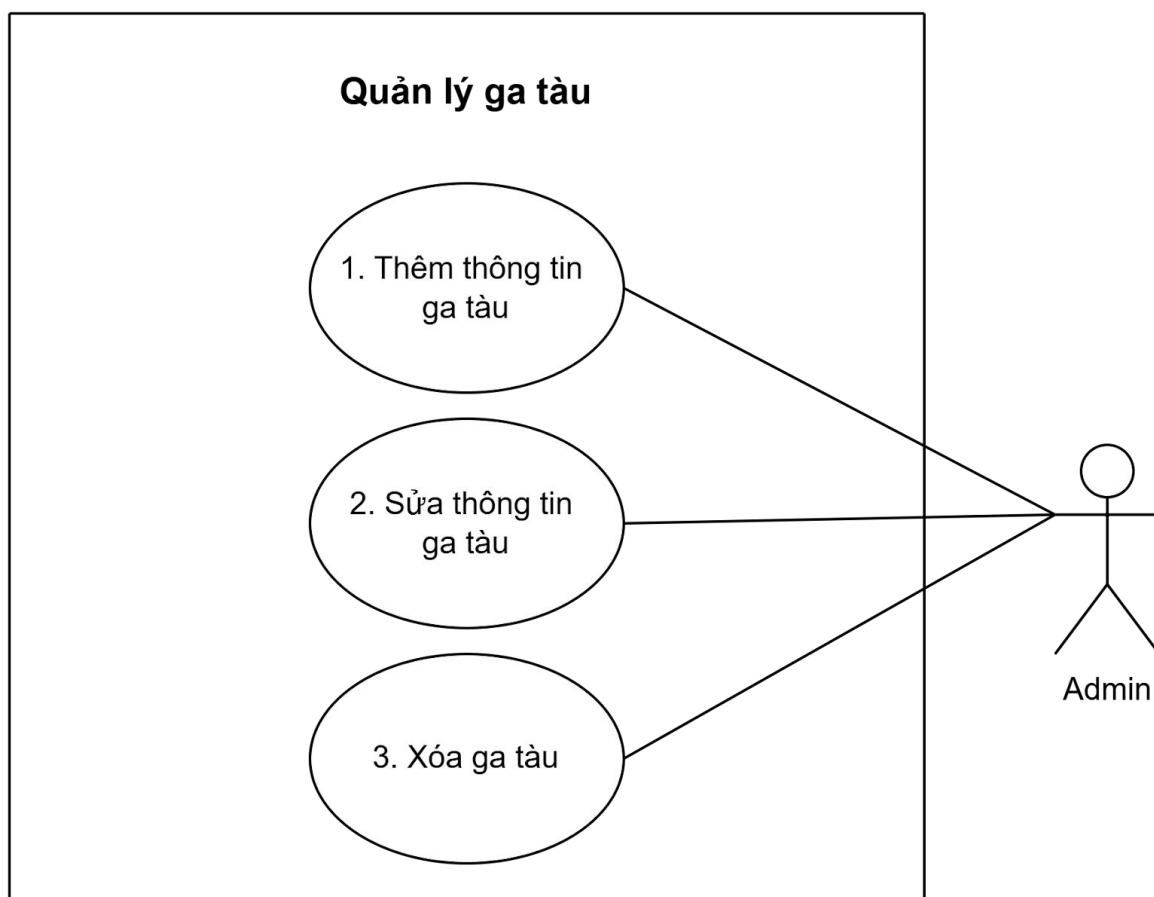
Use Case ID	UC5
Use Case Name	Quản lý ca trực ga
Description	Quản lý có thể thêm, sửa, xóa, cập nhật thông tin ca trực, nhân sự tại từng ga.

Actor(s)	Quản lý
Priority	Must have
Trigger	Quản lý vào phân hệ quản lý ca trực
Pre- Condition(s)	Quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Post- Condition(s)	Danh sách ga tàu và danh sách nhân viên đang trực ca
Basic Flow	1. Chọn chức năng Quản lý ca trực. 2. Tạo ca mới, chọn nhân viên, ngày và khung giờ. 3. Lưu thông tin ca trực. 4. Sửa hoặc xóa ca trực khi cần. 5. Theo dõi tình trạng ca trực.
Alternative Flow	2a. Hệ thống kiểm tra trùng ca và cảnh báo nếu trùng lịch.
Exception Flow	5b. Nhân viên/ Admin sửa thông tin nhân viên đang trực ca. 5c. Nhân viên/ Admin xóa nhân viên đang trực ca
Business Rules	BR5-1: Nhân viên không được trùng ca trong ngày BR5-2: Nếu ca đã diễn ra thì không thể xóa hoặc sửa
Non- Functional Requirement	NFR5-1: Lịch ca trực phải tải trong ≤ 2 giây.

Bảng 6: Use case Description Quản lý ca trực ga

e, Quản lý ga tàu, đoàn tàu

Quản lý ga tàu



Hình 7: Use case Quản lý ga tàu

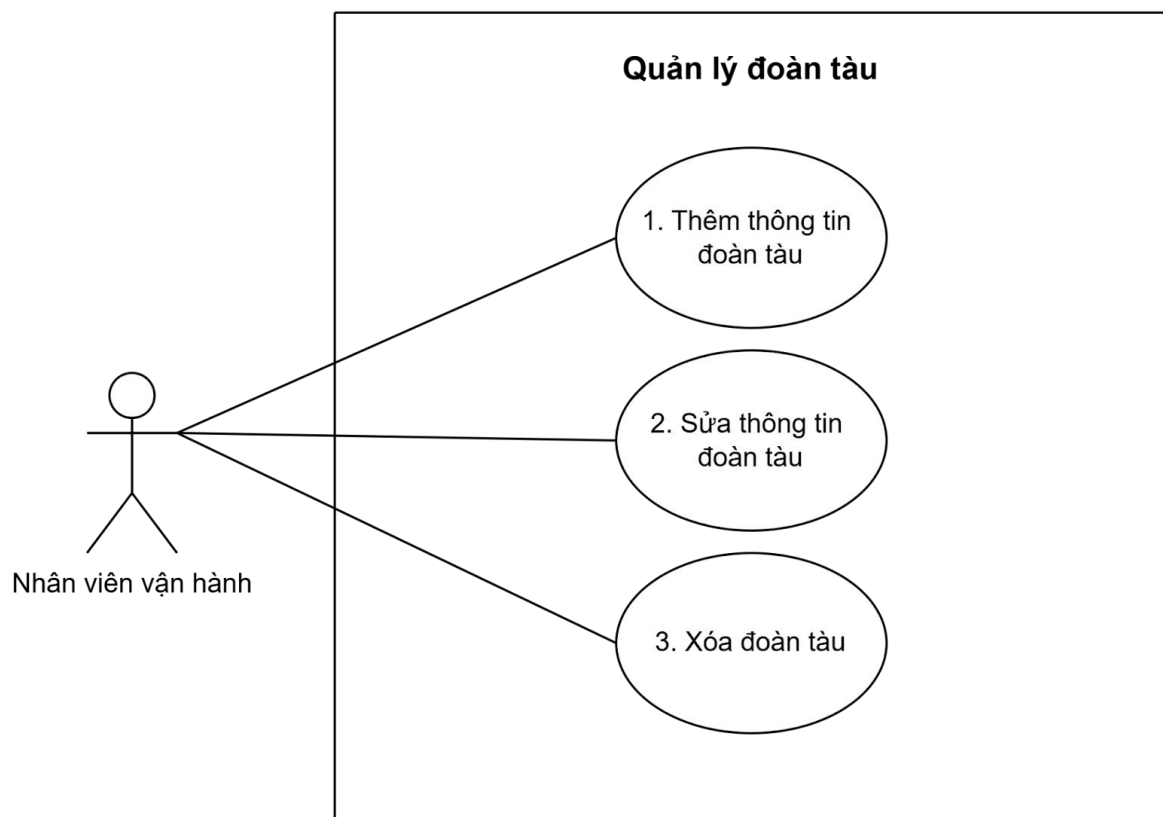
Use Case ID	UC6
Use Case Name	Quản lý ga tàu
Description	Nhân viên vận hành thực hiện các thao tác CRUD (Thêm, Sửa, Xóa) thông tin các ga tàu trong hệ thống
Actor(s)	Nhân viên vận hành
Priority	Must have
Trigger	Nhân viên vận hành vào phân hệ quản lý ga tàu
Pre- Condition(s)	Nhân viên vận hành đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Post- Condition(s)	1. Thông tin ga tàu được cập nhật trong CSDL 2. Hệ thống hiển thị thông báo kết quả thao tác
Basic Flow	1. Admin truy cập module → hệ thống hiển thị danh sách ga tàu 2. Admin chọn thao tác (Thêm/Sửa/Xóa) 3. Với Thêm: hiển thị form nhập, Admin nhập thông tin, nhấn

	Lưu 4. Với Sửa: chọn ga tàu, hiển thị form với dữ liệu cũ, chỉnh sửa, nhấn Lưu 5. Với Xóa: chọn ga tàu, xác nhận xóa 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và business rules 7. Hệ thống lưu/xóa dữ liệu trong CSDL 8. Hiển thị thông báo kết quả 9. Cập nhật danh sách ga tàu
Alternative Flow	Sửa ga tàu: 3a. Admin chọn thao tác "Sửa" trên một ga tàu từ danh sách. 4a. Hệ thống hiển thị form sửa thông tin với dữ liệu hiện tại của ga tàu. 5a. Admin chỉnh sửa thông tin và gửi form. 6a. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin. 7a. Hệ thống cập nhật thông tin ga tàu. 8a. Hệ thống hiển thị thông báo thành công và cập nhật danh sách. Xóa ga tàu: 3b. Admin chọn thao tác "Xóa" trên một ga tàu từ danh sách. 4b. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa. 5b. Admin xác nhận xóa. 6b. Hệ thống kiểm tra điều kiện xóa (không có lịch trình liên quan). 7b. Hệ thống xóa ga tàu. 8b. Hệ thống hiển thị thông báo thành công và cập nhật danh sách.
Exception Flow	EF1: Dữ liệu nhập không hợp lệ: hiển thị lỗi cụ thể, yêu cầu nhập lại EF2: Ga tàu không tồn tại khi sửa/xóa: hiển thị "Không tìm thấy dữ liệu" EF3: Lỗi kết nối CSDL: hiển thị "Lỗi hệ thống, vui lòng thử lại" EF4: Không đủ quyền: hiển thị "Bạn không có quyền thực hiện chức năng này"
Business Rules	BR6-1: Mỗi ga tàu phải có mã định danh duy nhất (không trùng) BR6-2: Không thể xóa ga tàu đang có lịch trình hoạt động BR6-3: Thông tin ga tàu bắt buộc phải có: tên ga, địa chỉ, mã

	ga BR6-4: Mã ga phải theo định dạng: [Chữ cái]-[Số] (VD: SG-001)
Non- Functional Requirement	NFR6-1: Response time < 3 giây cho mọi thao tác NFR6-2: Hệ thống available 24/7 NFR6-3: Bảo mật thông tin ga tàu, chỉ Admin được truy cập NFR6-4: Ghi log đầy đủ các thao tác Thêm/Sửa/Xóa NFR6-5: Hỗ trợ đồng thời 1000 user

Bảng 7: Use case Description Quản lý ga tàu

Quản lý đoàn tàu



Hình 8: Quản lý đoàn tàu

Use Case ID	UC7
Use Case Name	Quản lý đoàn tàu
Description	Là nhân viên vận hành, tôi muốn thực hiện các thao tác CRUD (Thêm, Sửa, Xóa) thông tin các đoàn tàu trong hệ thống.
Actor(s)	Nhân viên vận hành

Priority	Must have
Trigger	Nhân viên vận hành vào phân hệ quản lý đoàn tàu
Pre- Condition(s)	Nhân viên vận hành đã đăng nhập thành công vào hệ thống và có quyền truy cập
Post- Condition(s)	1. Thông tin đoàn tàu được cập nhật trong CSDL 2. Hệ thống hiển thị thông báo kết quả thao tác
Basic Flow	1. Người dùng truy cập module → hệ thống hiển thị danh sách đoàn tàu 2. Người dùng chọn thao tác (Thêm/Sửa/Xóa) 3. Với Thêm: hiển thị form nhập, Người dùng nhập thông tin, nhấn Lưu 4. Với Sửa: chọn đoàn tàu, hiển thị form với dữ liệu cũ, chỉnh sửa, nhấn Lưu 5. Với Xóa: chọn đoàn tàu, xác nhận xóa 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và business rules 7. Hệ thống lưu/xóa dữ liệu trong CSDL 8. Hiển thị thông báo kết quả 9. Cập nhật danh sách đoàn tàu
Alternative Flow	Sửa đoàn tàu: 3a. Người dùng chọn thao tác "Sửa" trên một đoàn tàu từ danh sách. 4a. Hệ thống hiển thị form sửa thông tin với dữ liệu hiện tại của đoàn tàu. 5a. Admin chỉnh sửa thông tin và gửi form. 6a. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin. 7a. Hệ thống cập nhật thông tin đoàn tàu. 8a. Hệ thống hiển thị thông báo thành công và cập nhật danh sách. Xóa đoàn tàu: 3b. Admin chọn thao tác "Xóa" trên một đoàn tàu từ danh sách. 4b. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa. 5b. Admin xác nhận xóa. 6b. Hệ thống kiểm tra điều kiện xóa (không có lịch trình liên quan). 7b. Hệ thống xóa đoàn tàu. 8b. Hệ thống hiển thị thông báo thành công và cập nhật danh sách.
Exception Flow	EF1: Dữ liệu nhập không hợp lệ: hiển thị lỗi cụ thể, yêu cầu nhập lại. EF2: Đoàn tàu không tồn tại khi sửa/xóa: hiển thị "Không tìm thấy dữ liệu"

	EF3: Lỗi kết nối CSDL: hiển thị "Lỗi hệ thống, vui lòng thử lại" EF4: Không đủ quyền: hiển thị "Bạn không có quyền thực hiện chức năng này"
Business Rules	BR7-1: Mỗi đoàn tàu phải có mã định danh duy nhất (không trùng) BR7-2: Không thể xóa đoàn tàu đang có lịch trình hoạt động BR7-3: Thông tin đoàn tàu bắt buộc phải có: tên tàu; mã đoàn tàu. BR7-4: Mã đoàn tàu phải theo định dạng: [Chữ cái]-[Số] (VD: ST-001)
Non- Functional Requirement	NFR7-1: Response time < 3 giây cho mọi thao tác NFR7-2: Hệ thống available 24/7 NFR7-3: Bảo mật thông tin ga tàu, chỉ Admin được truy cập NFR7-4: Ghi log đầy đủ các thao tác Thêm/Sửa/Xóa NFR7-5: Hỗ trợ đồng thời 1000 user

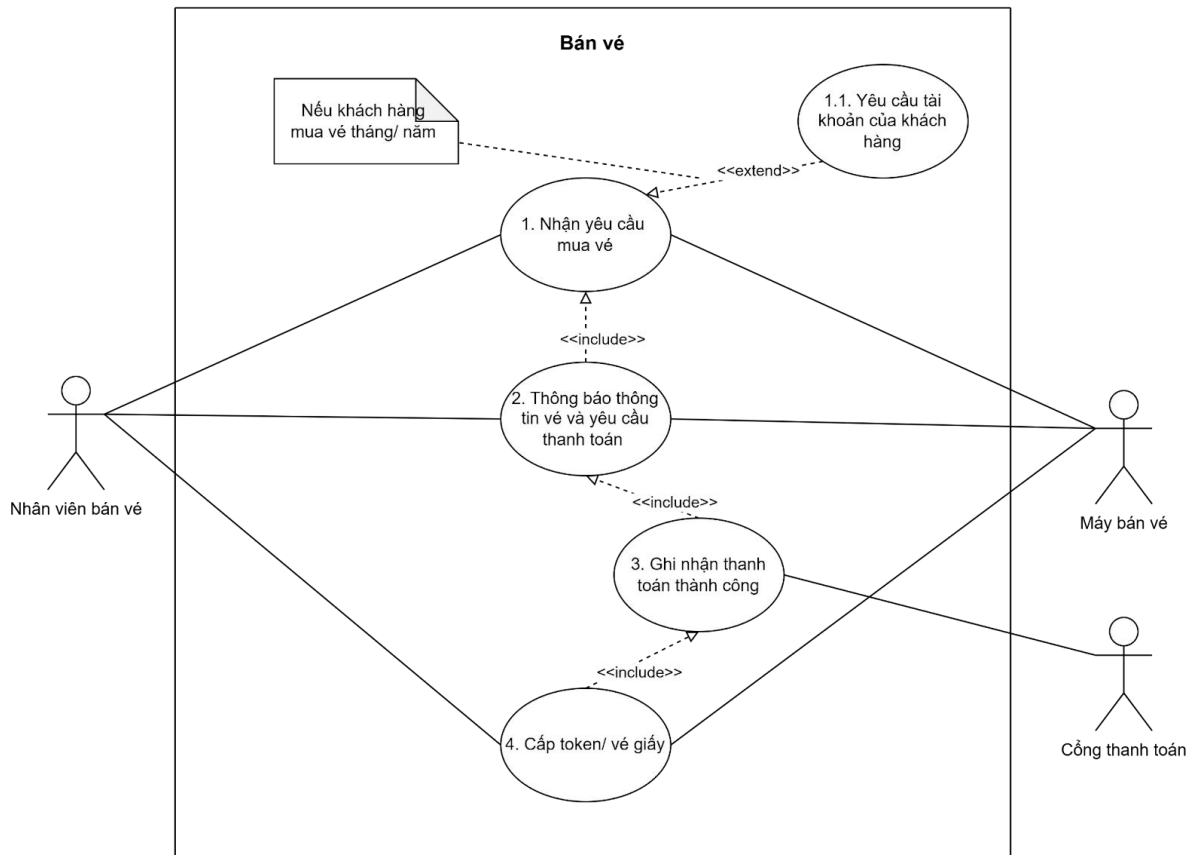
Bảng 8: Use case Description Quản lý đoàn tàu

f, Mua vé (giao diện khách hàng)

Pre- Condition(s)	1. Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống 2. Hệ thống hoạt động ổn định 3. Khách hàng có kết nối Internet
Post- Condition(s)	1. Giao dịch thanh toán thành công 2. Khách hàng nhận được mã QR / vé điện tử qua email hoặc ứng dụng
Basic Flow	1. Khách hàng đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn loại vé muốn mua (lượt/tháng/năm). 3. Nhập thông tin ga đi – ga đến (đối với vé lượt) hoặc chọn gói (đối với vé tháng/năm). 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết và giá vé. 5. Nếu có ưu tiên, khách hàng tải giấy tờ lên. 6. Hệ thống xác minh và cập nhật giá ưu đãi. 7. Khách hàng xác nhận thông tin đặt vé. 8. Tiến hành thanh toán. 9. Hệ thống xác nhận kết quả thanh toán. 10. Gửi mã QR / vé điện tử cho khách hàng.
Alternative Flow	không
Exception Flow	EF1: Nếu khách hàng chưa có tài khoản: Hệ thống chuyển hướng sang giao diện đăng ký. EF2: Nếu khách hàng hủy trước khi thanh toán: Giao dịch bị hủy, không tạo vé. EF3: Thanh toán thất bại → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép thử lại. EF4: File giấy tờ ưu tiên không hợp lệ → Hệ thống thông báo lỗi, yêu cầu tải lại.
Business Rules	BR8-1: Hệ thống chỉ cho phép mua vé khi thông tin tài khoản hợp lệ. BR8-2: Vé điện tử có mã QR duy nhất, chỉ dùng cho một khách hàng. BR8-3: Ưu đãi chỉ áp dụng sau khi giấy tờ được xác thực. BR8-4: Thời gian hiệu lực vé được tính từ thời điểm thanh toán thành công.
Non- Functional Requirement	NFR8-1: Hệ thống phản hồi trong ≤ 3 giây khi tra cứu tuyến hoặc giá vé. NFR8-2: Thanh toán an toàn qua cổng tích hợp (MoMo, VNPAY, ZaloPay). NFR8-3: Mã QR được gửi qua email và app ngay sau thanh toán. NFR8-4: Bảo mật thông tin người dùng theo chuẩn SSL/TLS.

Bảng 9: Use case Description Mua vé

g, Bán vé



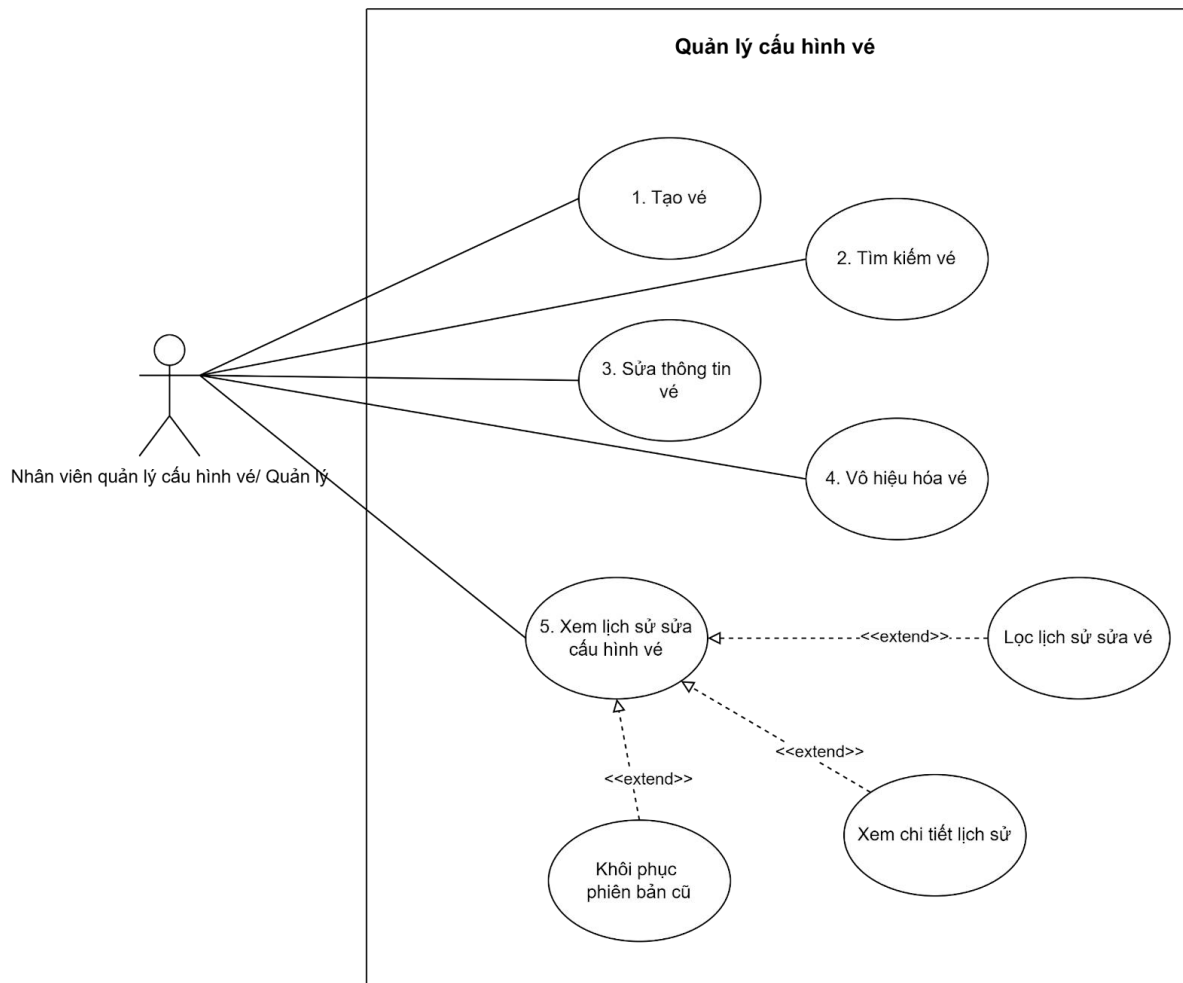
Hình 10: Use case Bán vé

Use Case ID	UC9
Use Case Name	Bán vé
Description	Là nhân viên bán vé/ Quản lý, tôi muốn thực hiện bán vé cho khách hàng tại quầy, tạo vé điện tử hoặc in vé giấy.
Actor(s)	Nhân viên bán vé/ Quản lý, Máy bán vé tự động, Cổng thanh toán
Priority	Must have
Trigger	Khách hàng yêu cầu mua vé
Pre- Condition(s)	Đăng nhập thành công vào hệ thống
Post- Condition(s)	Giao dịch bán vé hoàn tất và vé mới được cấp

Basic Flow	1. Nhân viên ghi nhận yêu cầu từ khách hàng → chọn loại vé (lượt/ngày, tháng/năm). 2. Nhập thông tin khách hàng để tra cứu. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản. 4. Nhân viên chọn “Tạo vé mới”. 5. Nhập thông tin vé. 6. Hệ thống hiển thị giá và yêu cầu thanh toán. 7. Chọn phương thức thanh toán. 8. Hệ thống tạo mã vé điện tử hoặc in vé giấy. 9. Nhân viên phát vé giấy/token cho khách hàng. 10. Hệ thống ghi nhận giao dịch.
Alternative Flow	1a. Nếu chọn vé lượt/vé ngày → chuyển sang bước 5 1b. Nếu chọn vé tháng/vé năm → tiếp tục bước 2 3a. Nếu thông tin tài khoản không tồn tại: tạo tài khoản mới cho khách hàng) 5a. Nếu chọn vé lượt/vé ngày: nhập thông tin vé (ga đi, ga đến, số lượng) 5b. Nếu chọn vé tháng/vé năm: nhập thông tin vé (số lượng, thời hạn vé)
Exception Flow	6a. Nếu thanh toán thất bại: hủy giao dịch
Business Rules	BR9-1: Vé chỉ có hiệu lực sau khi thanh toán thành công
Non- Functional Requirement	NFR9-1: Giao dịch bán vé phải hoàn tất trong ≤ 5 giây.

Bảng 10: Use case Description Bán vé

h, Quản lý cấu hình vé



Hình 11: Use case Quản lý vé

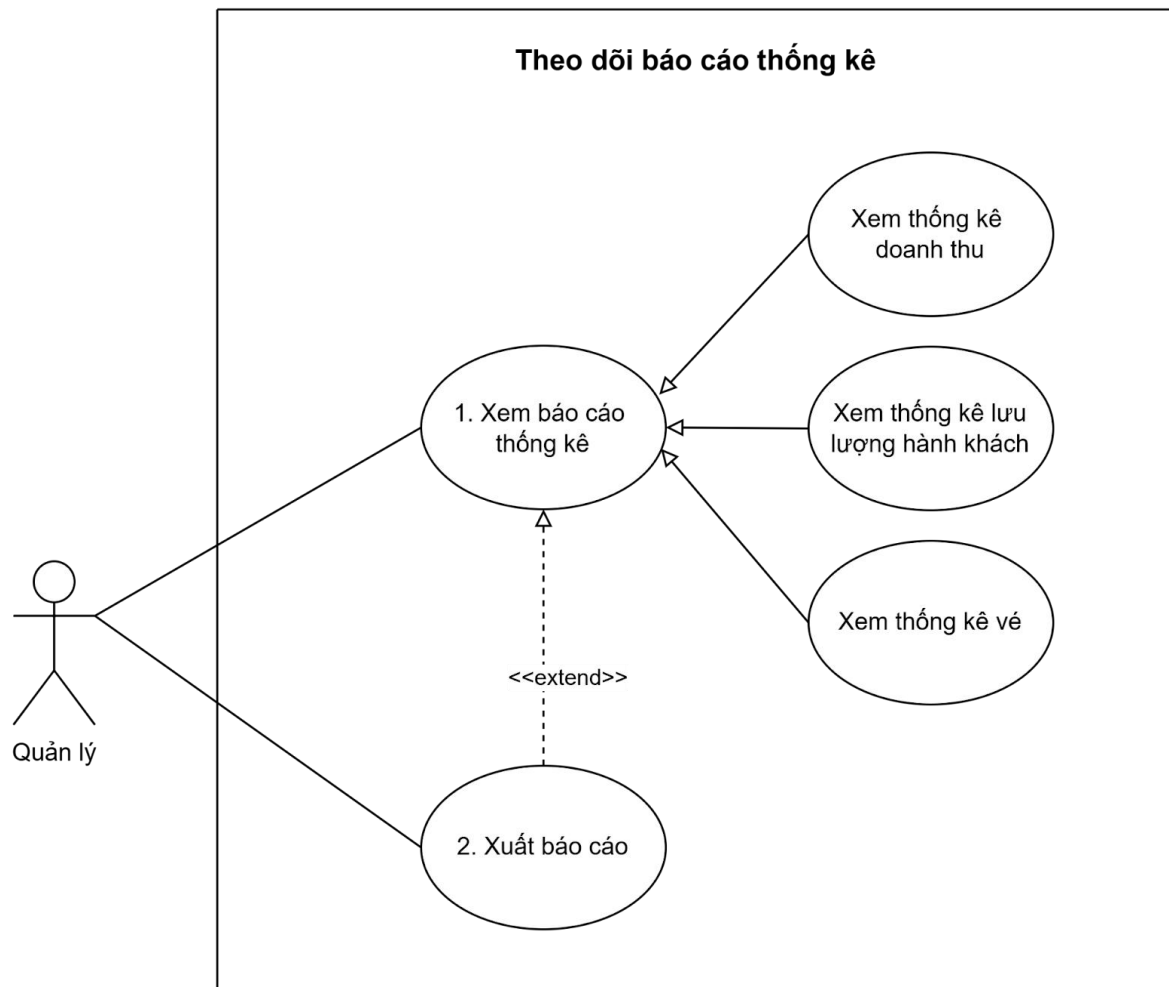
Use Case ID	UC10
Use Case Name	Quản lý cấu hình vé
Description	Là Nhân viên quản lý cấu hình vé/ Quản lý, tôi muốn thực hiện các thao tác quản lý cấu hình vé bao gồm: tạo vé mới, tìm kiếm vé, chỉnh sửa thông tin vé, vô hiệu hóa vé. Riêng Quản lý có quyền <u>quản lý lịch sử vé</u> (xem chi tiết lịch sử, lọc lịch sử sửa vé, khôi phục phiên bản cũ).
Actor(s)	Nhân viên quản lý cấu hình vé/ Quản lý
Priority	Must have
Trigger	Người dùng truy cập phân hệ “Quản lý cấu hình vé”
Pre-Condition(s)	1. Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống 2. Hệ thống hoạt động bình thường 3. Người dùng có quyền truy cập vào chức năng quản lý cấu hình vé

Post-Condition(s)	1. Thông tin vé được tạo mới/cập nhật/vô hiệu hóa thành công và lưu vào cơ sở dữ liệu 2. Lịch sử thay đổi được ghi nhận đầy đủ (thời gian, người thực hiện, nội dung thay đổi) 3. Trạng thái vé được cập nhật chính xác trong hệ thống 4. Thông báo kết quả hiển thị cho người dùng
Basic Flow	1. Nhân viên quản lý cấu hình vé hoặc Admin đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn chức năng "Quản lý cấu hình vé" 3. Hệ thống hiển thị danh sách vé hiện có và menu chức năng: - Tạo vé - Tìm kiếm vé - Sửa vé - Vô hiệu hóa vé - Quản lý lịch sử sửa vé (chỉ hiển thị với Admin) 4. Người dùng chọn chức năng muốn thực hiện 4a. Với Tạo vé: hiển thị form nhập liệu, nhân viên nhập thông tin bắt buộc (mã vé, tên loại vé, giá vé, loại hành trình, thời hạn sử dụng, trạm/tuyến áp dụng, thời gian có hiệu lực, trạng thái) và thông tin tùy chọn, nhấn Lưu. 4b. Với Tìm kiếm vé: nhân viên nhập từ khóa (tên vé, thời hạn, trạm/tuyến, giá vé) vào ô tìm kiếm, hệ thống tự động tìm kiếm real-time và hiển thị kết quả. 4c. Với Sửa vé: chọn vé từ danh sách, nhấn "Sửa vé", hệ thống hiển thị form với dữ liệu cũ và khóa trường "Mã vé", nhân viên chỉnh sửa thông tin, nhấn Lưu. 4d. Với Vô hiệu hóa vé: chọn vé, nhấn "Sửa vé", chọn "Vô hiệu hóa", hệ thống kiểm tra ràng buộc, hiển thị xác nhận, nhân viên xác nhận. 4e. Với Quản lý lịch sử: Quản lý chọn "Lịch sử sửa cấu hình vé", hệ thống hiển thị giao diện lọc trống, Admin sử dụng bộ lọc (loại thao tác, thời gian, người thực hiện, loại vé, trường thay đổi), hệ thống hiển thị kết quả 5. Hệ thống thực hiện chức năng 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và business rules 7. Hệ thống lưu/cập nhật/vô hiệu hóa dữ liệu trong CSDL và lưu lịch sử thay đổi 8. Hiển thị thông báo kết quả
Alternative Flow	Tìm kiếm nâng cao 4e1. Hệ thống hiển thị form lọc với các tiêu chí: loại vé, khoảng giá, trạng thái, thời gian có hiệu lực 5a. Nhân viên chọn tiêu chí và nhấn "Áp dụng" 6a. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm Xem chi tiết lịch sử: 4e2. Admin chọn xem bản ghi lịch sử từ danh sách 5b. Hệ thống hiển thị cửa sổ chi tiết: loại thao tác, thời gian, người

	thực hiện, địa chỉ IP, thiết bị, lý do thay đổi 5b1. Hệ thống hiển thị bảng so sánh "Giá trị trước" và "Giá trị sau" 5b2. Admin có thể xuất chi tiết ra file PDF Khôi phục phiên bản cũ 4e3. Admin chọn phiên bản cần khôi phục từ lịch sử và xác nhận 5c. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận "Bạn có chắc muốn khôi phục phiên bản này?" 5c1. Admin nhấn "Xác nhận khôi phục" 5c2. Hệ thống khôi phục về về trạng thái của phiên bản đã chọn 7a. Hệ thống tạo bản ghi lịch sử mới ghi nhận hành động khôi phục 8a. Hệ thống hiển thị thông báo "Khôi phục phiên bản thành công" 8a1. Quay lại bước 3 của luồng chính
Exception Flow	EF1: Dữ liệu không hợp lệ khi Tạo/Sửa: hiển thị lỗi cụ thể (trường nào, lý do), yêu cầu nhập lại EF2: Không tìm thấy kết quả tìm kiếm: hiển thị "Không tìm thấy vé với từ khóa '[từ khóa]'. Vui lòng thử từ khóa khác" EF3: Vé đang có ràng buộc khi Vô hiệu hóa: hiển thị "Không thể vô hiệu hóa vé này. Vui lòng chuyển vé sang trạng thái 'Tạm ngưng' thay vì vô hiệu hóa", hiển thị chi tiết ràng buộc EF4: Nhân viên hủy thao tác: hiển thị xác nhận "Dữ liệu chưa lưu sẽ bị mất", nếu xác nhận thì đóng form EF5: Không tìm thấy lịch sử: hiển thị "Không tìm thấy lịch sử thay đổi phù hợp. Vui lòng thử điều chỉnh bộ lọc".
Business Rules	BR10-1: Mã vé phải là duy nhất trong hệ thống BR10-2: Giá vé phải lớn hơn 0 BR10-3: Thời gian hiệu lực của vé phải hợp lệ (ngày bắt đầu < ngày kết thúc) BR10-4: Mọi thay đổi đối với vé phải được ghi nhận vào lịch sử với đầy đủ thông tin: người thực hiện, thời gian, nội dung thay đổi BR10-5: Tìm kiếm không phân biệt chữ hoa/thường, theo cơ chế "contains"
Non- Functional Requirement	NFR10-1: Giao diện hiển thị danh sách vé trong ≤ 2 giây.

Bảng 11: Use case Description Quản lý vé

i, Theo dõi báo cáo doanh thu



Hình 12: Use case Theo dõi báo cáo thống kê

Use Case ID	UC11
Use Case Name	Theo dõi báo cáo thống kê
Description	Là Quản lý, tôi muốn theo dõi các báo cáo thống kê, bao gồm: thống kê doanh thu, thống kê lưu lượng hành khách, thống kê hiệu suất vận hành. Tôi có thể lọc dữ liệu theo các tiêu chí khác nhau và xuất báo cáo ra các định dạng file phổ biến
Actor(s)	Quản lý
Priority	Must have
Trigger	Người dùng nhấp vào menu "Báo cáo & Thống kê" trên giao diện chính của hệ thống.
Pre-Condition(s)	1. Quản lý đăng nhập thành công vào hệ thống 2. Có dữ liệu hoạt động trong hệ thống ít nhất 30 ngày gần nhất 3. Hệ thống đang hoạt động ổn định và kết nối được với cơ sở dữ liệu

Post-Condition(s)	1. Dữ liệu thống kê được hiển thị chính xác theo các tiêu chí lọc đã thiết lập 2. File báo cáo được tải về thành công ở định dạng mong muốn (nếu actor yêu cầu xuất báo cáo) 3. Log hoạt động xem/xuất báo cáo được ghi lại đầy đủ bao gồm: thời gian, loại báo cáo, actor thực hiện, các tiêu chí lọc 4. Hệ thống duy trì trạng thái ổn định, sẵn sàng cho các yêu cầu tiếp theo
Basic Flow	1. Hệ thống hiển thị giao diện báo cáo thống kê 2. Quản lý chọn loại báo cáo muốn xem 3. Quản lý lựa chọn tiêu chí lọc dữ liệu 4. Hệ thống xử lý và hiển thị kết quả báo cáo 5. Quản lý xuất báo cáo
Alternative Flow	AF1: Xuất báo cáo 5a. Quản lý chọn định dạng xuất (PDF/ Excel/ CSV) AF2: Xem báo cáo doanh thu 2a-1: Quản lý chọn “Thống kê doanh thu” 2a-2: Actor chọn phân loại doanh thu (theo tuyến đường/theo loại vé/theo tháng) 2a-3: Hệ thống hiển thị báo cáo doanh thu với biểu đồ và bảng số liệu <i>Usecase tiếp tục bước 4</i> AF3: Xem báo cáo lượng hành khách 2b-1: Quản lý chọn “Thống kê lượng hành khách” 2b-2: Quản lý chọn tiêu chí thống kê (theo ga/theo giờ/theo ngày trong tuần) 2b-3: Hệ thống hiển thị biểu đồ lượng khách và các chỉ số liên quan <i>Usecase tiếp tục bước 4</i>
Exception Flow	EF1: Không có dữ liệu thống kê 4a-1: Không có dữ liệu trong khoảng thời gian đã chọn, hệ thống hiển thị thông báo "Không có dữ liệu thống kê trong khoảng thời gian đã chọn". EF2: Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu 4b-1: Không thể kết nối đến CSDL, hệ thống hiển thị thông báo "Lỗi kết nối hệ thống, vui lòng thử lại sau" và ghi log lỗi chi tiết. EF3: Thời gian xử lý quá lâu 4c-1: Truy vấn dữ liệu lớn vượt quá 30 giây, hệ thống hiển thị cảnh báo "Dữ liệu quá lớn".

	EF4: Lỗi xuất file 4d-1: Khi không thể tạo file, hệ thống hiển thị thông báo "Lỗi tạo file báo cáo".
Business Rules	BR11-1: Doanh thu = Tổng giá trị vé đã bán - Các khoản hoàn tiền *theo ngày giao dịch thực tế *chỉ tính các vé được sử dụng, không tính các vé đang chờ xử lý/ đã hủy BR11-2: Mỗi vé được tính là 1 khách *không tính các vé đã hủy/ chưa sử dụng *khách quá cảnh chỉ được tính 1 lần tại ga đầu tiên BR11-3: Các số liệu tiền tệ được làm tròn đến hàng đơn vị (nguyên), tỷ lệ % làm tròn 2 chữ số thập phân, số lượng hành khách làm tròn đến đơn vị. BR11-4: Một báo cáo không thể xem dữ liệu vượt quá 365 ngày trong một lần truy vấn. Với dữ liệu lớn hơn, actor phải xuất báo cáo chi tiết.
Non- Functional Requirement	NFR11-1: Thời gian phản hồi cho việc tạo báo cáo dưới 5 giây, thời gian xuất file dưới 30 giây, hỗ trợ 50 user đồng thời truy cập và xem báo cáo. NFR11-2: Hệ thống available 99.5%, thời gian bảo trì được lên lịch trước (2:00 - 4:00 AM Chủ nhật hàng tuần) và thông báo cho người dùng trước 24 giờ. NFR11-3: Ghi log đầy đủ các lần truy cập, mã hóa dữ liệu, tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân NFR11-4: Tỷ lệ lỗi dưới 0.1% và sao lưu, phục hồi dữ liệu tự động hàng ngày

Bảng 12: Use case Description Theo dõi báo cáo thống kê

2.3. Mô hình hóa cấu trúc tĩnh của hệ thống công nghệ

2.3.1. Xác định các lớp biên, lớp xử lý và lớp dữ liệu

Tầng	Lớp	Lý do chi tiết
Boundary (Biên)	User, Customer, Admin, Staff	Là các actor trực tiếp tương tác với người dùng cuối qua giao diện (UI/screen)

Control (Xử lý)	Transaction, Payment	Điều phối luồng nghiệp vụ chính: xử lý giao dịch, thanh toán, hoàn tiền
Entity (Dữ liệu)	Train, TransitStop, Station, SeasonTicket, SingleTripTicket, Ticket (abstract), Shift	Là các đối tượng nghiệp vụ lưu trữ lâu dài trong CSDL

Bảng 13: Xác định các lớp

2.3.2. Xác định thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa các lớp

Lớp	Thuộc tính (kiểu dữ liệu)	Phương thức (tên + tham số + kiểu trả về) + Mô tả chi tiết	Mối quan hệ chính (Multiplicity + hướng)
User (abstract)	userId: Long username: String password: String (hashed) fullName: String email: String phone: String role: String createdDate: LocalDateTime status: Boolean	+ login(username: String, password: String): boolean + logout(): void + updateProfile(newInfo: User): boolean + getUserInfo(): UserDTO	Là lớp cha của Customer, Admin, Staff (kế thừa – generalization)

Customer	tickets: List<Ticket> transactions: List<Transaction>	+registerAccount(customerData: Customer): boolean + updateAccount(updatedData: Customer): boolean + deleteAccount(): boolean + searchTicket(departure: String, arrival: String, date: LocalDate): List<Ticket> + bookTicket(ticketId: Long, paymentMethod: String): Transaction + viewTicket(ticketId: Long): TicketDTO + cancelTicket(ticketId: Long): boolean + viewTransactionHistory(): List<Transaction>	1 Customer → * Ticket (composition)) 1 Customer → * Transaction 1 Customer → * SeasonTicket 1 Customer → * SingleTripTicket
Admin	(kế thừa toàn bộ từ User)	+createStaffAccount(staffData: Staff): boolean + modifyStaffAccount(staffId: Long, newData: Staff): boolean + deleteStaffAccount(staffId: Long): boolean + generateReport(type: String, from: LocalDate, to: LocalDate): ReportDTO	Quản lý Staff (1 Admin → * Staff)

Staff	role: String (e.g., “TicketCounter”, “Support”) stationId: Long	+createCustomerAccount(customerData: Customer): boolean +modifyCustomerAccount(customerId: Long, newData: Customer): boolean + searchSupportRequests(): List<SupportRequest> +responseSupportRequest(requestId: Long, response: String): boolean	1 Staff → 0..* Shift * Staff → 1 Station (làm việc tại)
Train	trainId: Long trainNumber: String trainType: String capacity: int technicianStatus: String maintenanceScheduleDate: LocalDate	+ addTrain(trainData: Train): boolean + updateTrain(trainId: Long, newData: Train): boolean + deleteTrain(trainId: Long): boolean + getTrainSchedule(trainId: Long): List<TransitStop>	1 Train → * TransitStop (composition)
TransitStop	transitStopId: Long trainId: Long stationId: Long arrivalTime: LocalTime departureTime: LocalTime stopOrder: int	(thường không có phương thức riêng, chỉ là dữ liệu liên kết)	* TransitStop → 1 Train * TransitStop → 1 Station (aggregation)

Station	stationId: Long stationName: String location: String numberOfGates: int status: Boolean	+ addStation(stationData: Station): boolean + updateStation(stationId: Long, newData: Station): boolean + deleteStation(stationId: Long): boolean	1 Station → * Staff (nhân viên làm tại ga) * Station → nhiều TransitStop 1 Station → nhiều SeasonTicket (điểm đi/đến)
Ticket (abstract)	ticketId: Long type: String (“Season” hoặc “Single”) price: BigDecimal status: String bookingDate: LocalDateTime	+ useTicket(): boolean (abstract) + getTicketDetails(): TicketDTO	Là lớp cha của SeasonTicket & SingleTripTicket (generalization)
SeasonTicket	seasonTicketId: Long customerId: Long departureStationId: Long arrivalStationId: Long startDate: Long endDate: LocalDate remainingTrips: int	+ checkRemainingTrips(): int + renewTicket(months: int): boolean + useTicket(): boolean (override)	1 Customer → * SeasonTicket (composition)

	status: String		
SingleTripTicket	singleTripTicketId: Long trainId: Long customerId: Long departureStationId: Long arrivalStationId: Long travelDate: LocalDate seatNumber: String price: BigDecimal status: String	+ useTicket(): boolean (override)	1 Customer → * SingleTripTicket (composition) 1 SingleTripTicket → 1 Train
Transaction	transactionId: Long customerId: Long ticketId: Long transactionDate: LocalDateTime paymentMethod: String amount: BigDecimal status: String	+processPayment(paymentInfo: Payment): boolean + refund(): boolean	1 Customer → * Transaction 1 Transaction → 1 Ticket 1 Transaction → 1 Payment

Payment	paymentId: Long transactionId: Long amount: BigDecimal paymentDate: LocalDateTime gateway: String (VNPay, Momo...) gatewayResponse: String status: String	+ processPayment(): boolean + verifyPayment(): boolean	1 Payment → 1 Transaction (composition)
Shift	shiftId: Long staffId: Long stationId: Long startTime: LocalTime endTime: LocalTime date: LocalDate	+ createShift(shiftData: Shift): boolean + updateShift(shiftId: Long, newData: Shift): boolean + deleteShift(shiftId: Long): boolean	1 Staff → 0..* Shift (aggregation)

Bảng 14: Xác định thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa các lớp

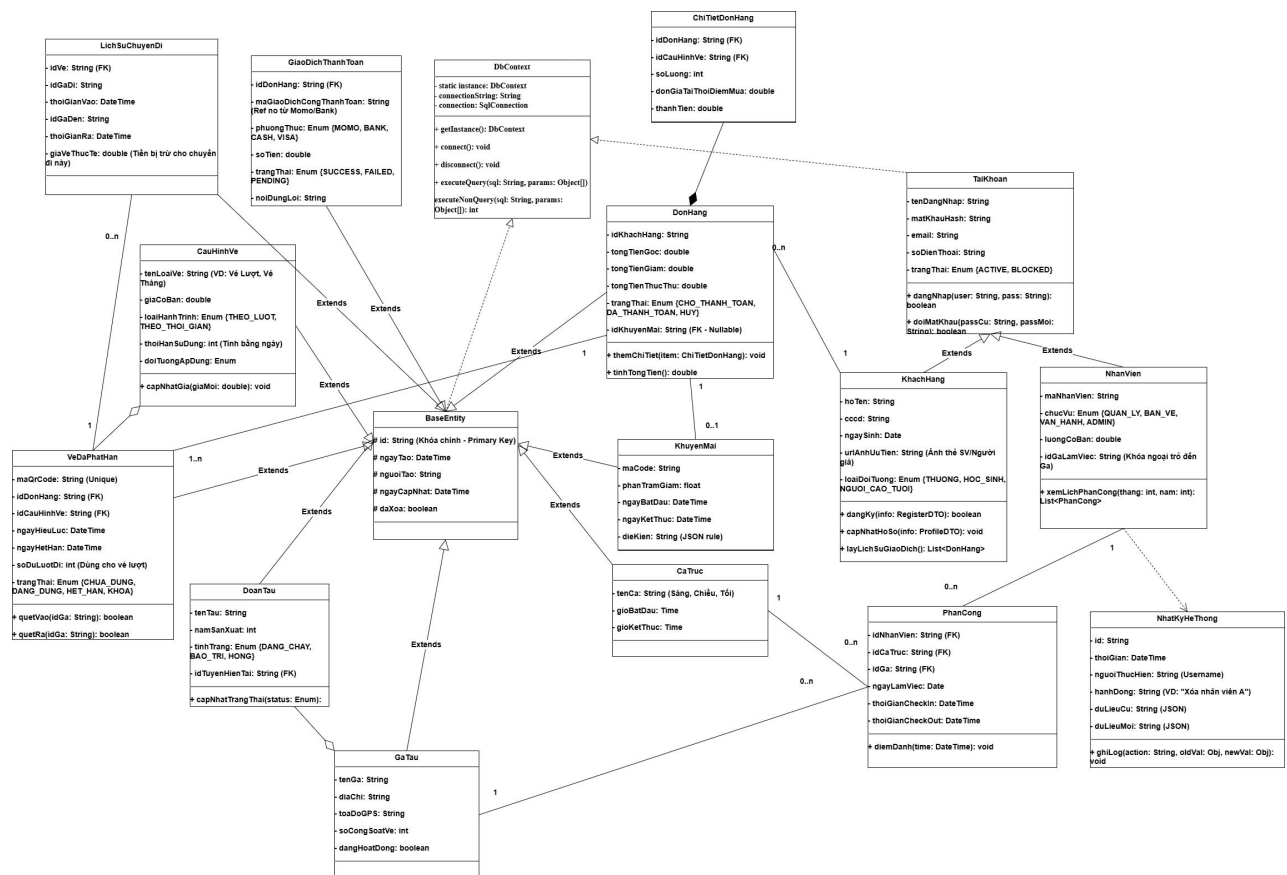
2.3.3. Xây dựng thể CRC cho các lớp chính

Class	Responsibility (Trách nhiệm chi tiết)	Collaborators (Các lớp hợp tác)
Customer	Đăng ký, đăng nhập, cập nhật hồ sơ Tìm kiếm chuyến tàu theo ga đi – ga đến – ngày Đặt vé (vé lẻ & vé tháng) Hủy vé Xem lịch sử vé & giao dịch Thanh toán online	Ticket, SeasonTicket, SingleTripTicket, Transaction, Payment, Station, Train
Staff	Tạo/sửa/xóa tài khoản khách hàng tại quầy Nhận và xử lý yêu cầu hỗ trợ của khách hàng Làm việc theo ca (Shift)	Customer, Shift, Station, SupportRequest (nếu có)

Admin	Quản lý toàn bộ tài khoản nhân viên (tạo, sửa, xóa) Tạo báo cáo doanh thu, báo cáo hoạt động hệ thống	Staff, ReportService (có thẻ)
Train	Lưu trữ thông tin tàu (số hiệu, loại tàu, sức chứa, trạng thái bảo trì) Cung cấp lịch trình qua các TransitStop	TransitStop, Station
Station	Quản lý thông tin ga (tên, địa điểm, số cổng, trạng thái hoạt động) Là điểm đi/đến của vé tháng và vé lẻ	Staff, TransitStop, SeasonTicket, SingleTripTicket
SeasonTicket	Quản lý vé tháng: thời hạn, số lượt đi còn lại, giá hạn vé Kiểm tra và trừ lượt khi sử dụng	Customer, Station
SingleTripTicket	Đại diện vé một chuyến cụ thể, lưu ghế ngồi, ngày đi, giá tiền Cập nhật trạng thái khi sử dụng hoặc hủy	Customer, Train, Station, Transaction
Transaction	Tạo giao dịch khi đặt vé Gọi Payment để xử lý thanh toán Xử lý hoàn tiền khi hủy vé	Customer, Ticket, Payment
Payment	Kết nối với cổng thanh toán bên thứ 3 (VNPay, Momo, thẻ...) Nhận kết quả thanh toán và cập nhật trạng thái giao dịch	Transaction, External Payment Gateway

Bảng 15: Xây dựng thẻ CRC cho các lớp chính

2.3.4. Vẽ biểu đồ lớp chung cho toàn hệ thống

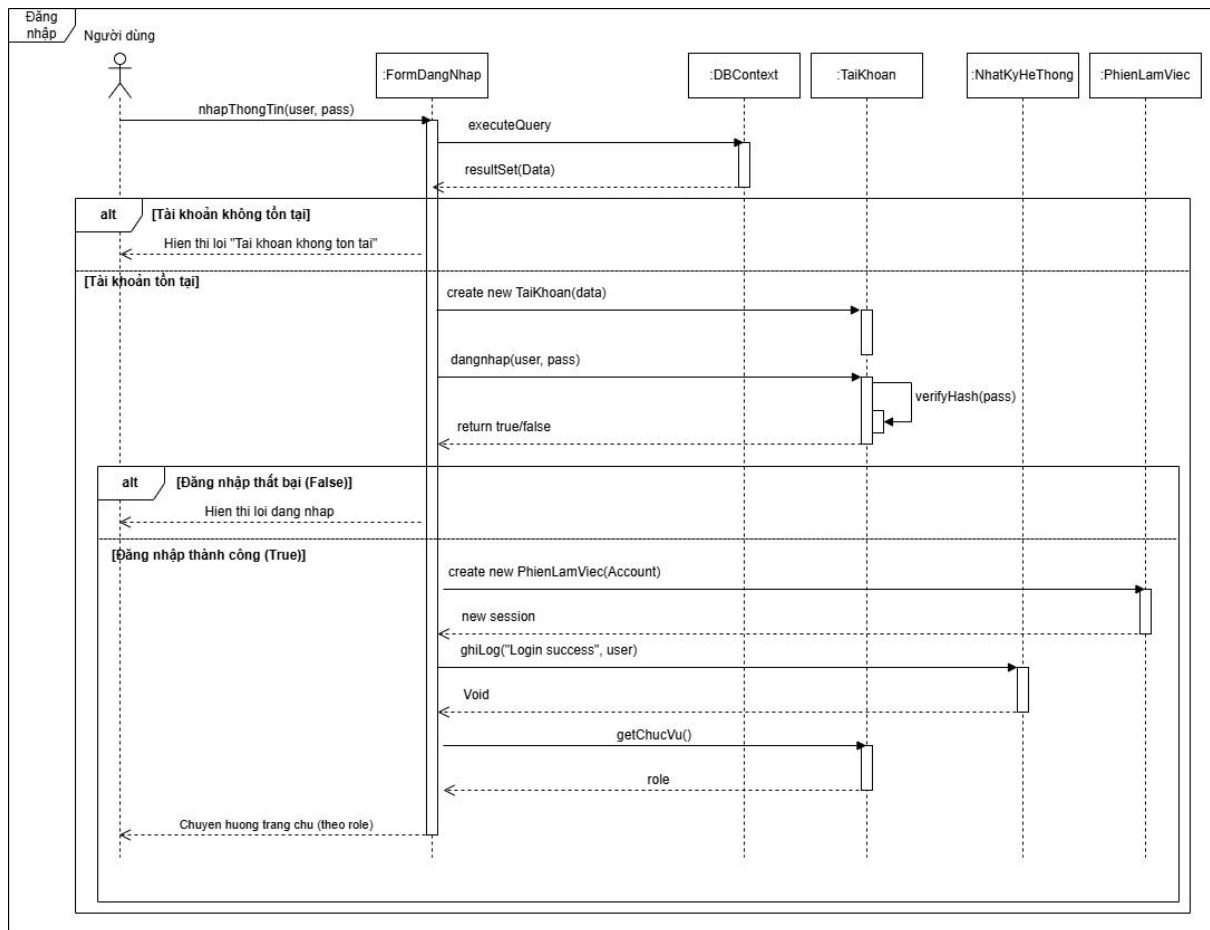


Hình 13: Sơ đồ lớp cho toàn hệ thống

2.4. Xây dựng và vẽ biểu đồ tuần tự cho các UC chính (Sequenced)

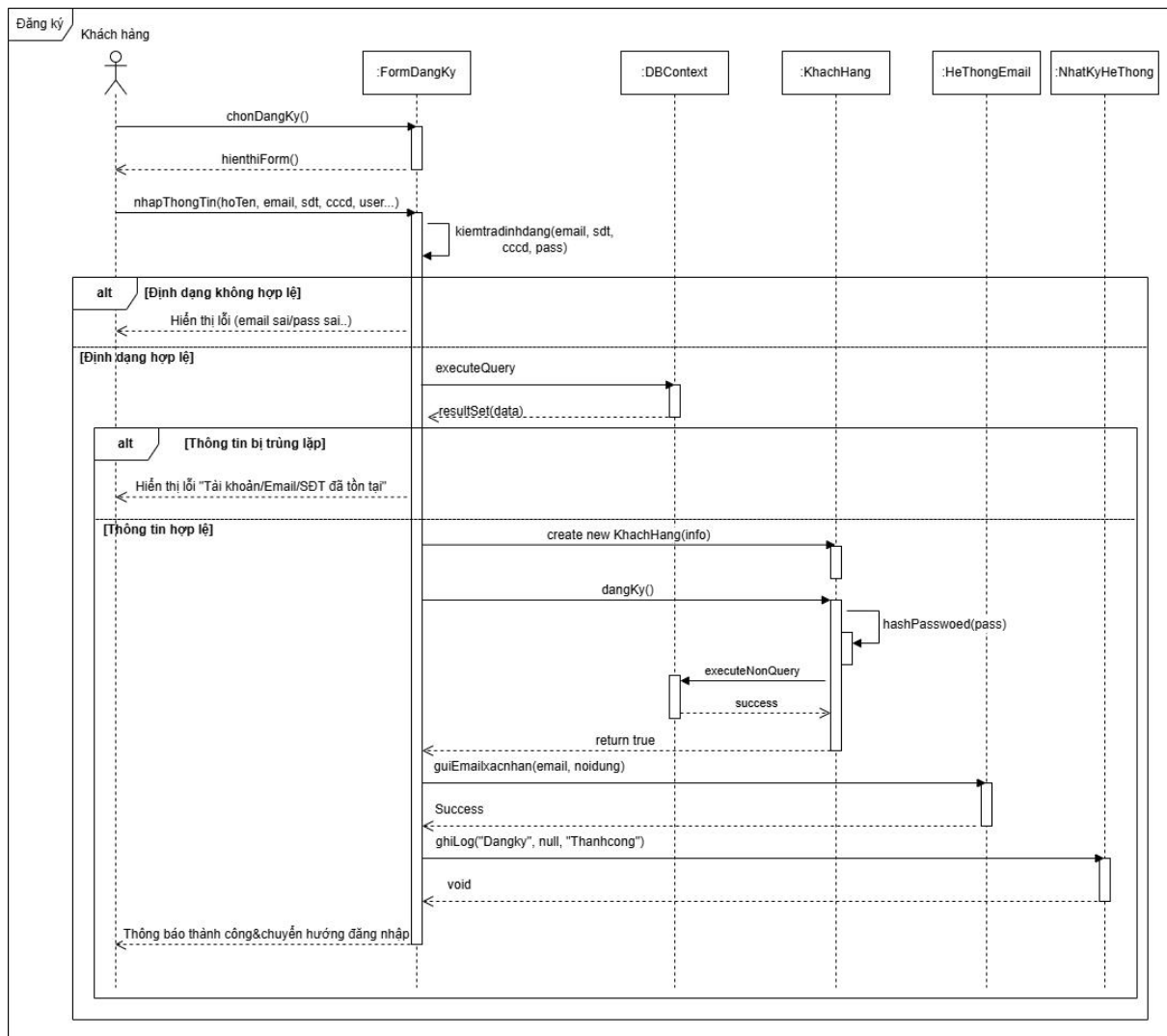
a, Quản lý xác thực

Đăng nhập



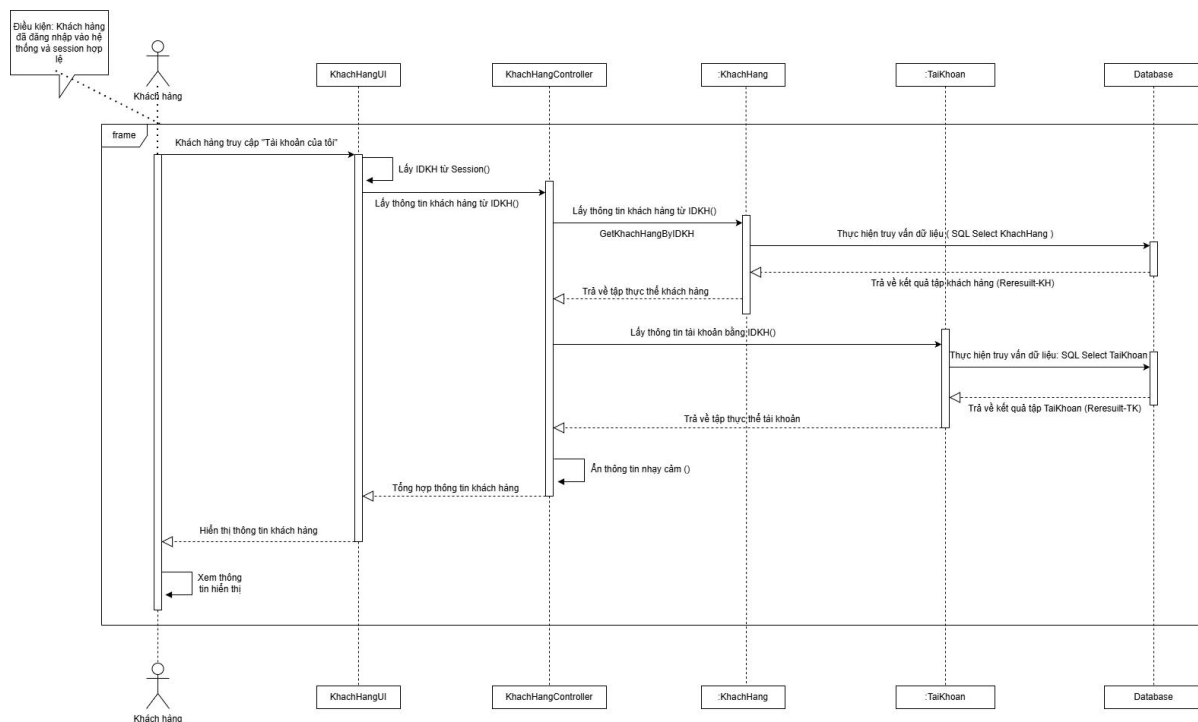
Hình 14: Sequence Đăng nhập

Đăng ký

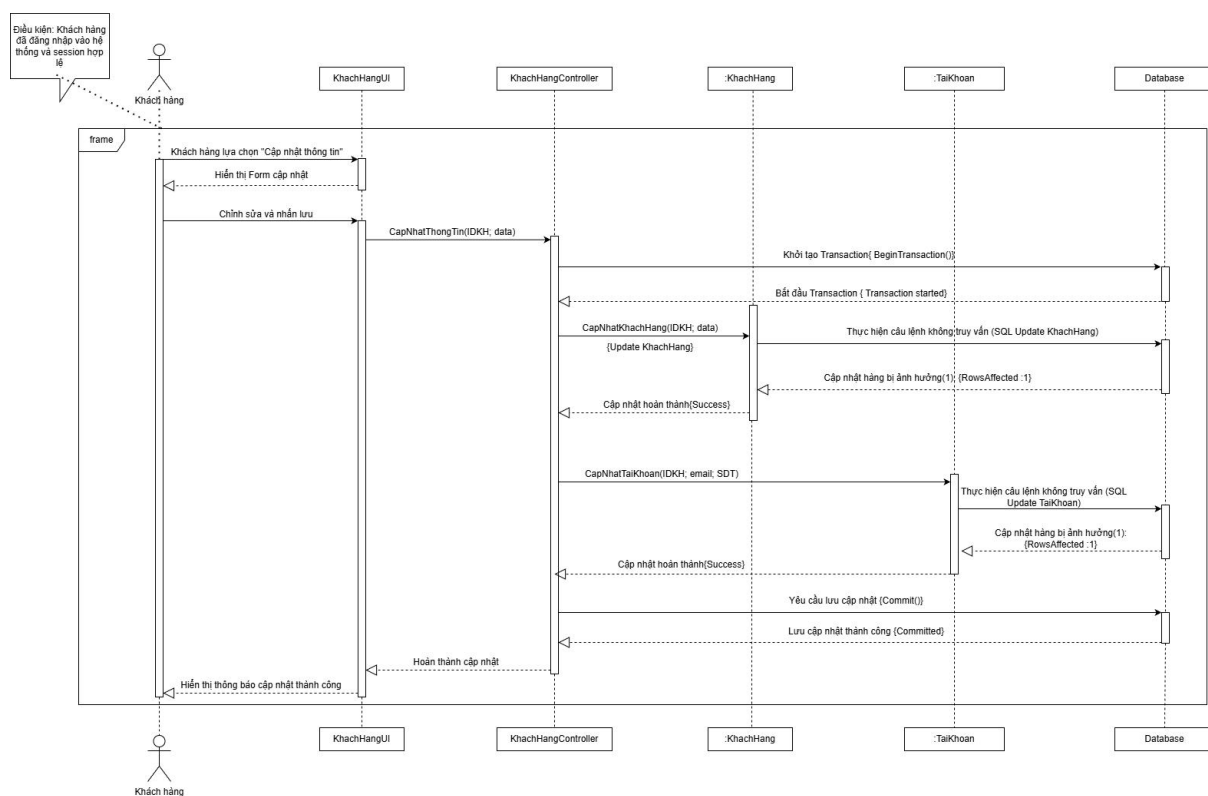


Hình 15: Sequence Đăng ký

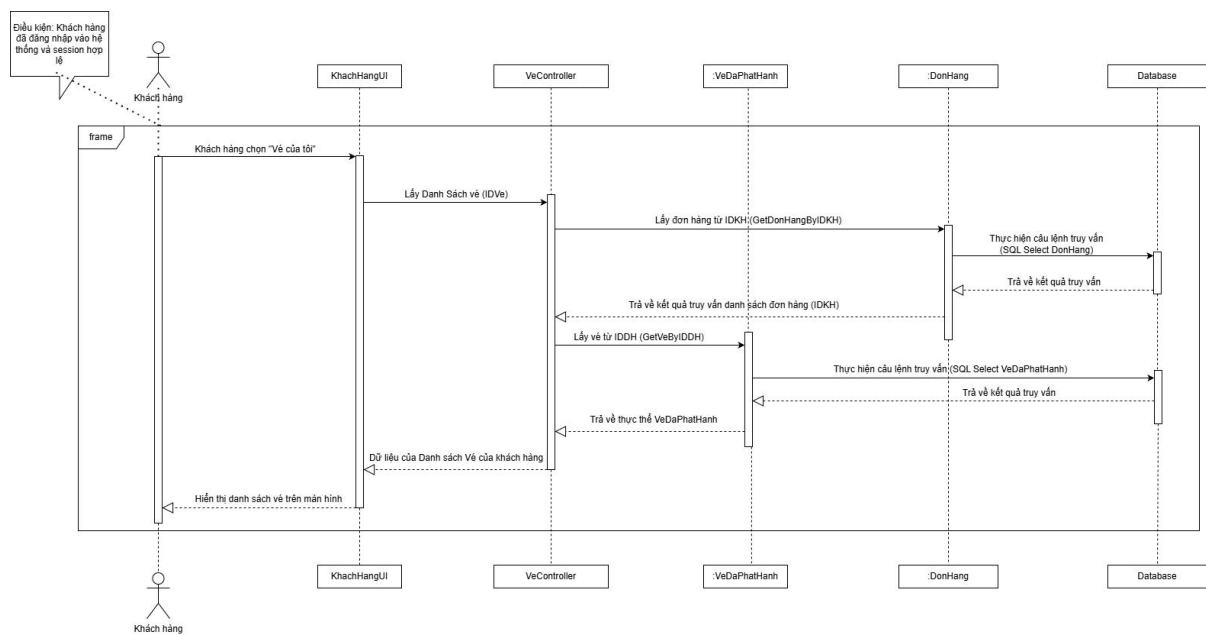
b, Quản lý thông tin cá nhân (giao diện khách hàng)



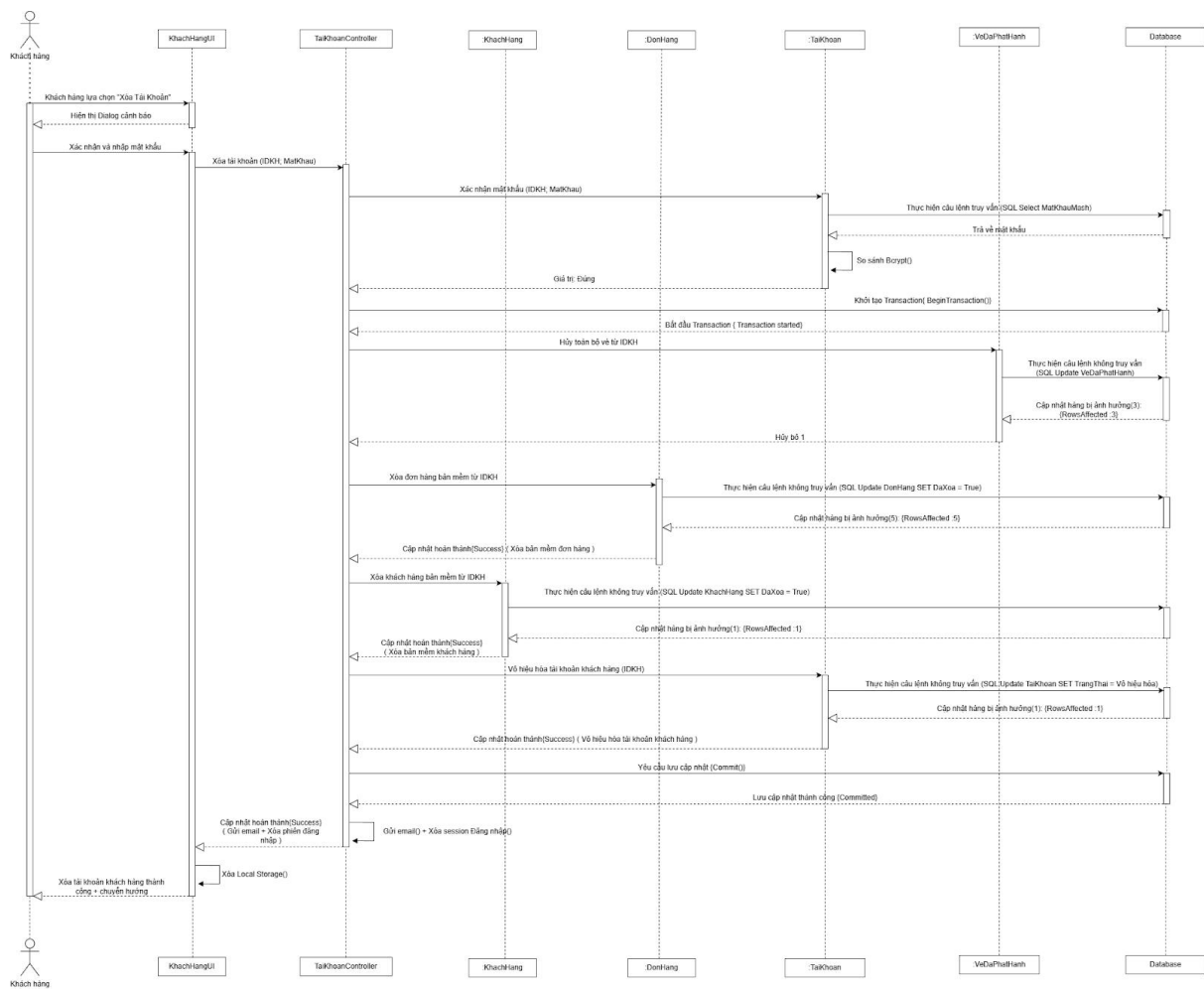
Hình 16: Sequence Xem thông tin cá nhân



Hình 17: Sequence Cập nhật thông tin cá nhân

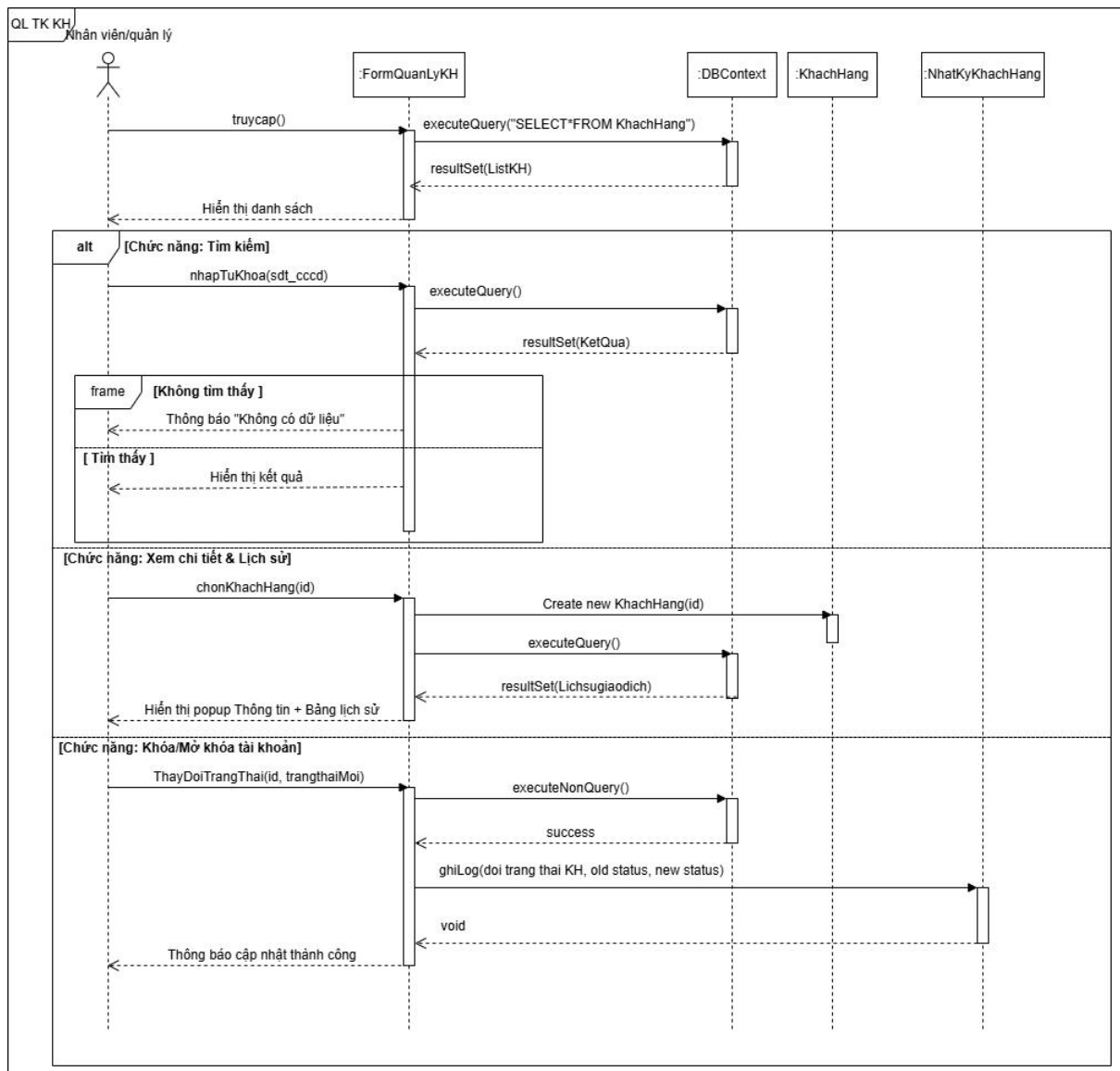


Hình 18: Sequence xem danh sách vé đã mua



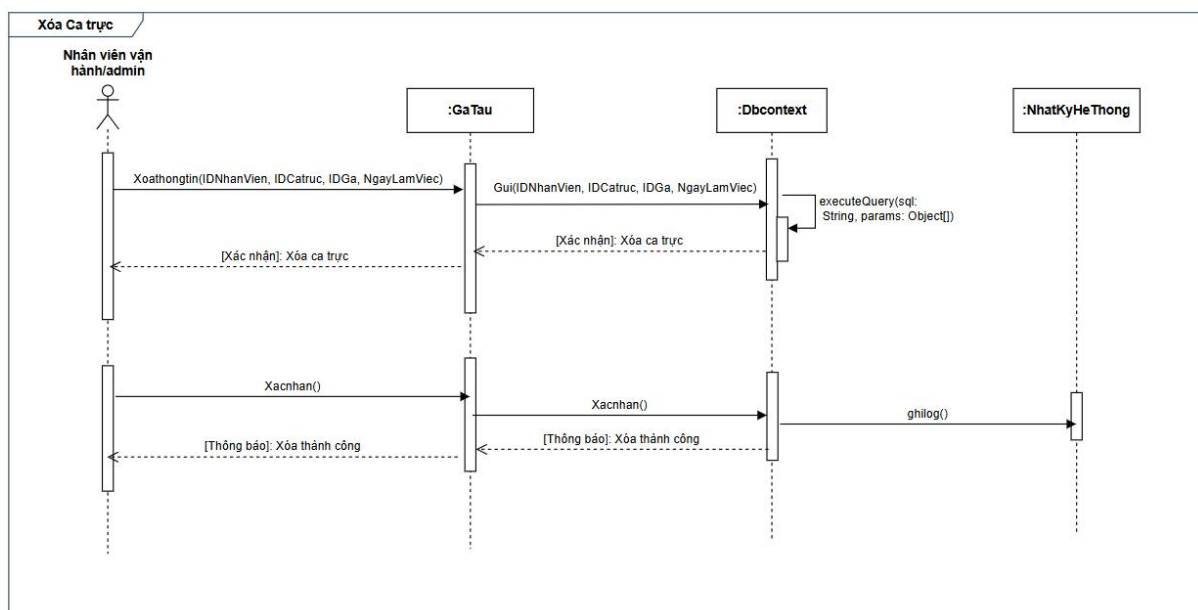
Hình 19: Sequence Xóa tài khoản khách hàng

c, Quản lý tài khoản khách hàng

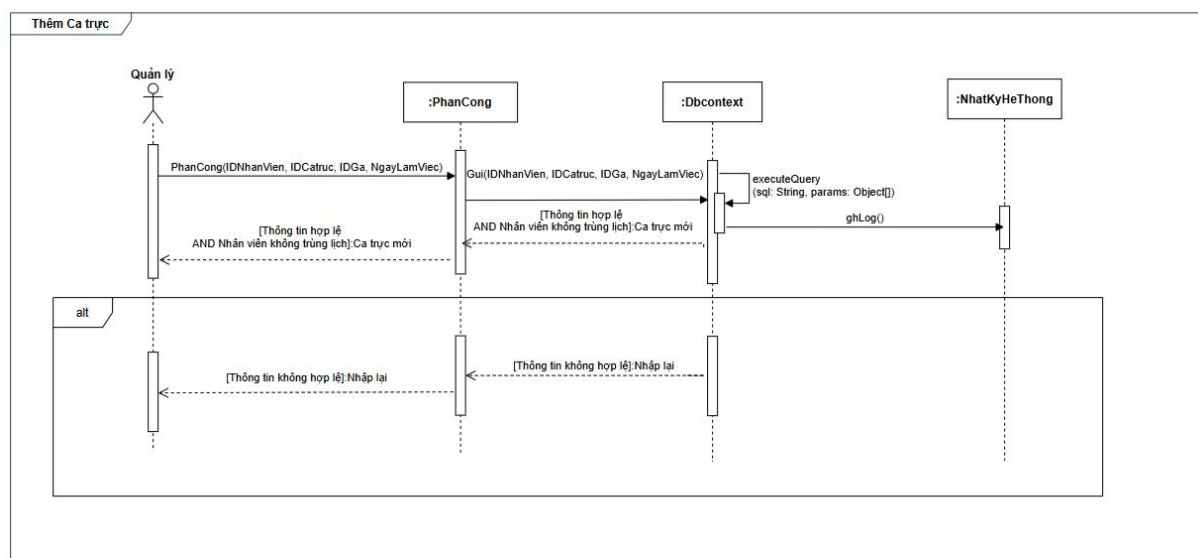


Hình 20: Sequence Quản lý tài khoản khách hàng

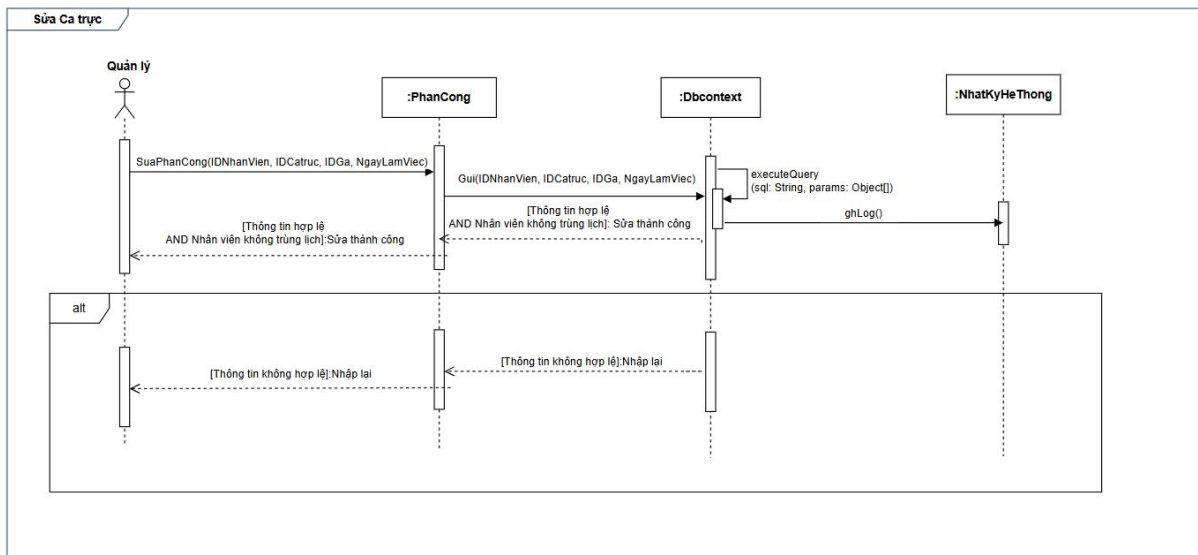
d, Quản lý ca trực ga



Hình 21: Sequence Xóa ca trực



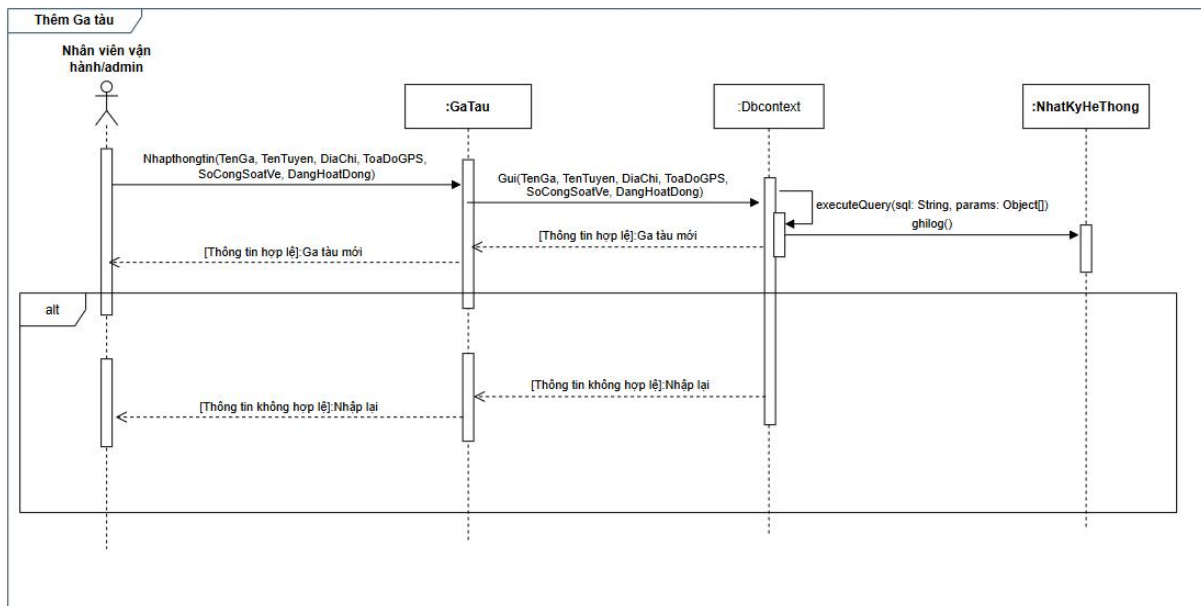
Hình 22: Sequence Thêm ca trực



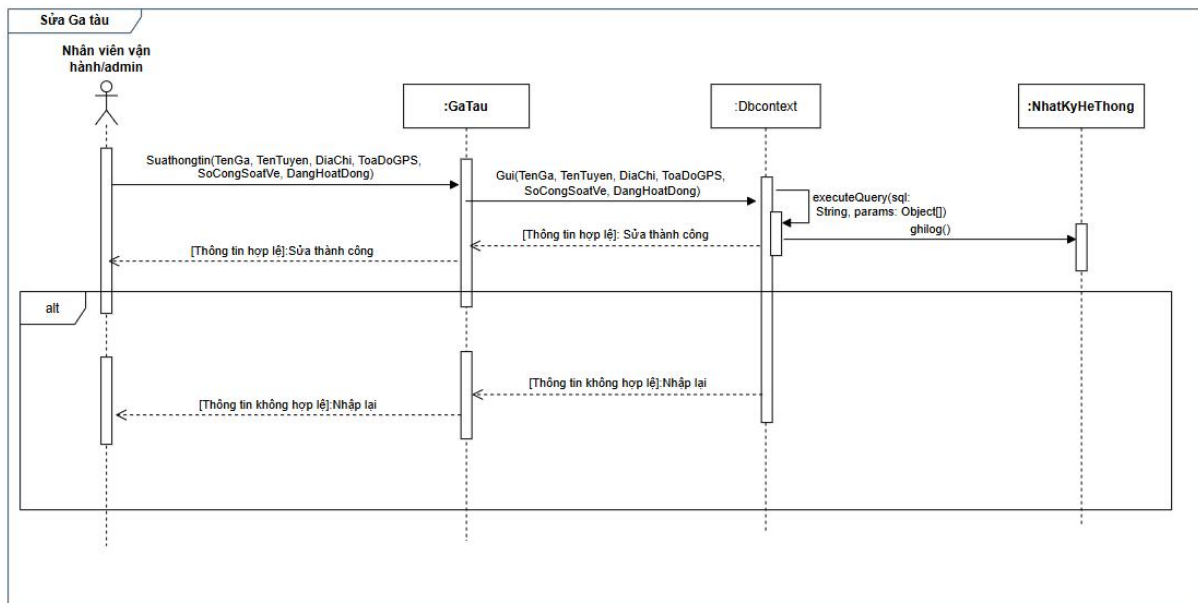
Hình 23: Sequence Sửa ca trực

e, Quản lý ga tàu, đoàn tàu

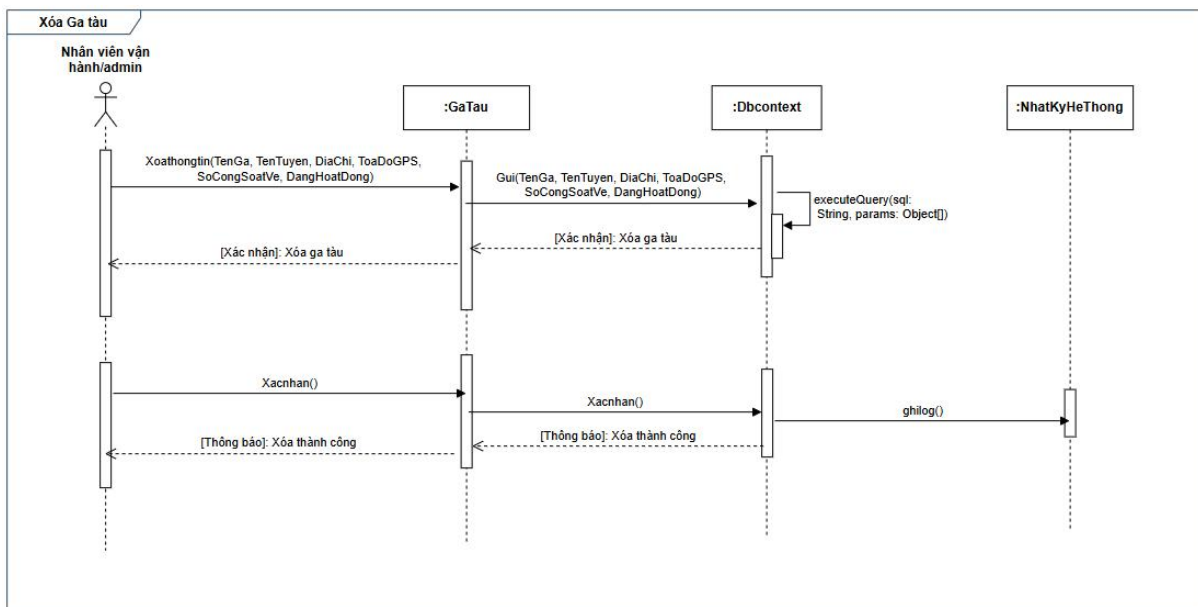
Quản lý ga tàu



Hình 24: Sequence Thêm ga tàu

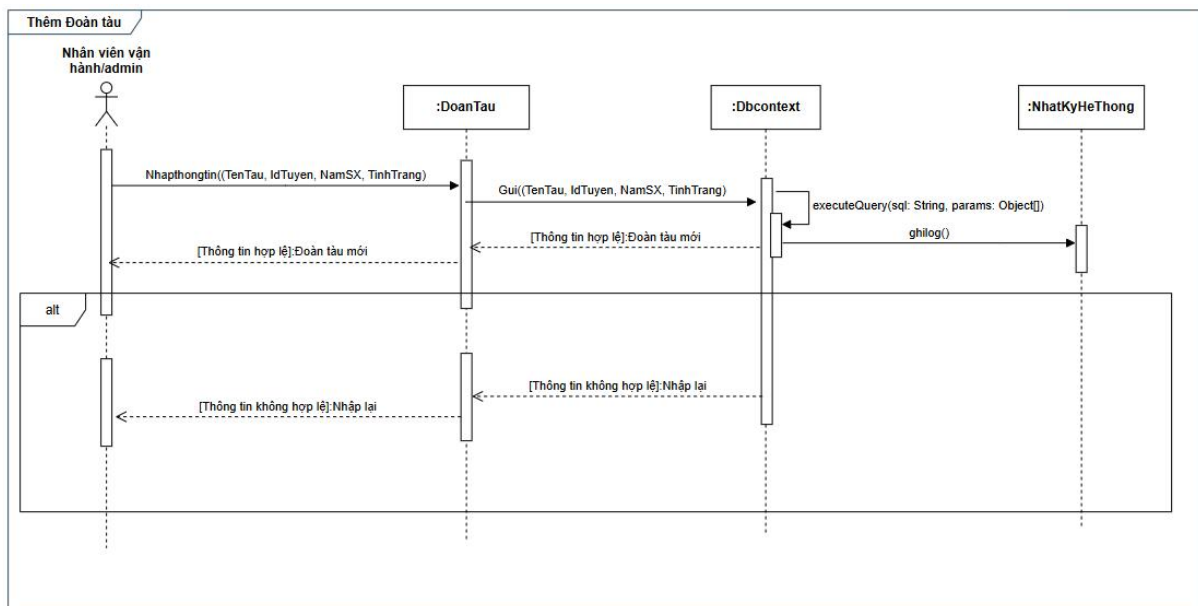


Hình 25: Sequence Sửa ga tàu

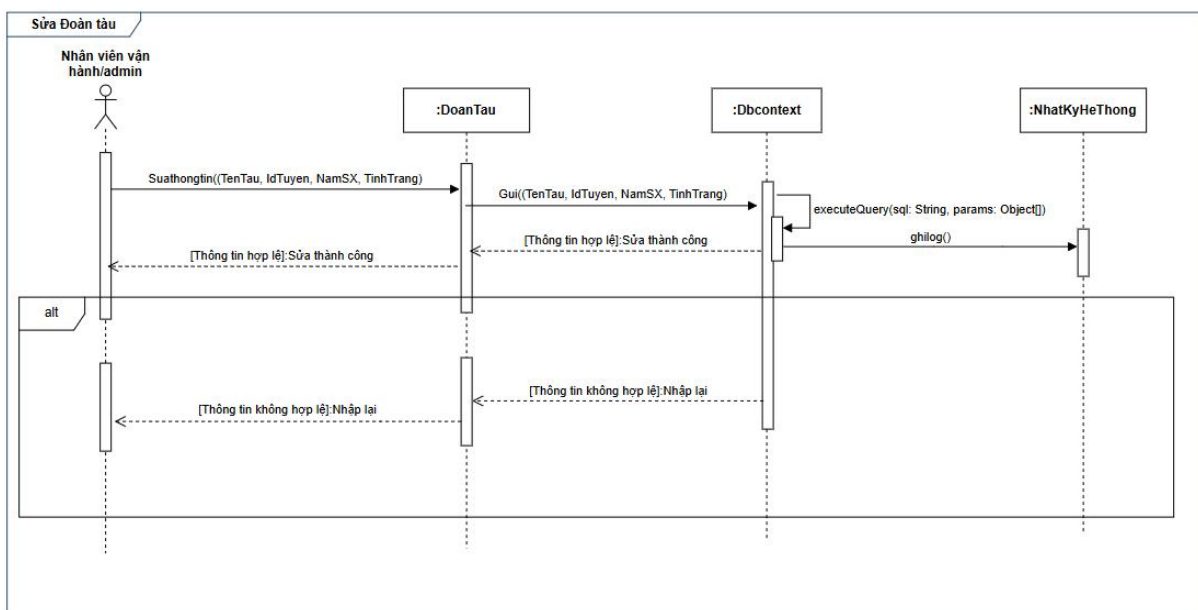


Hình 26: Sequence Xóa ga tàu

Quản lý đoàn tàu

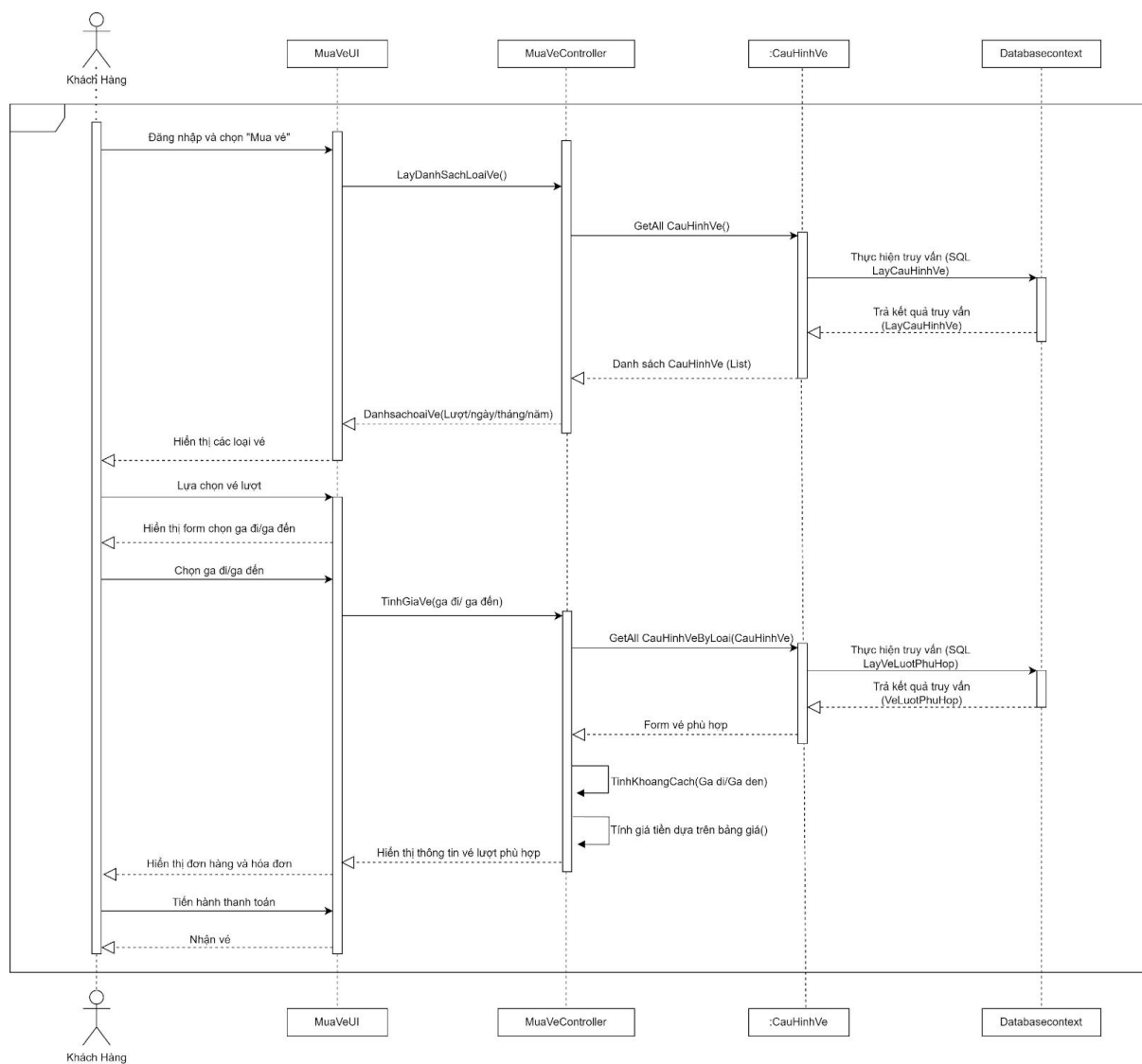


Hình 27: Sequence Thêm đoàn tàu

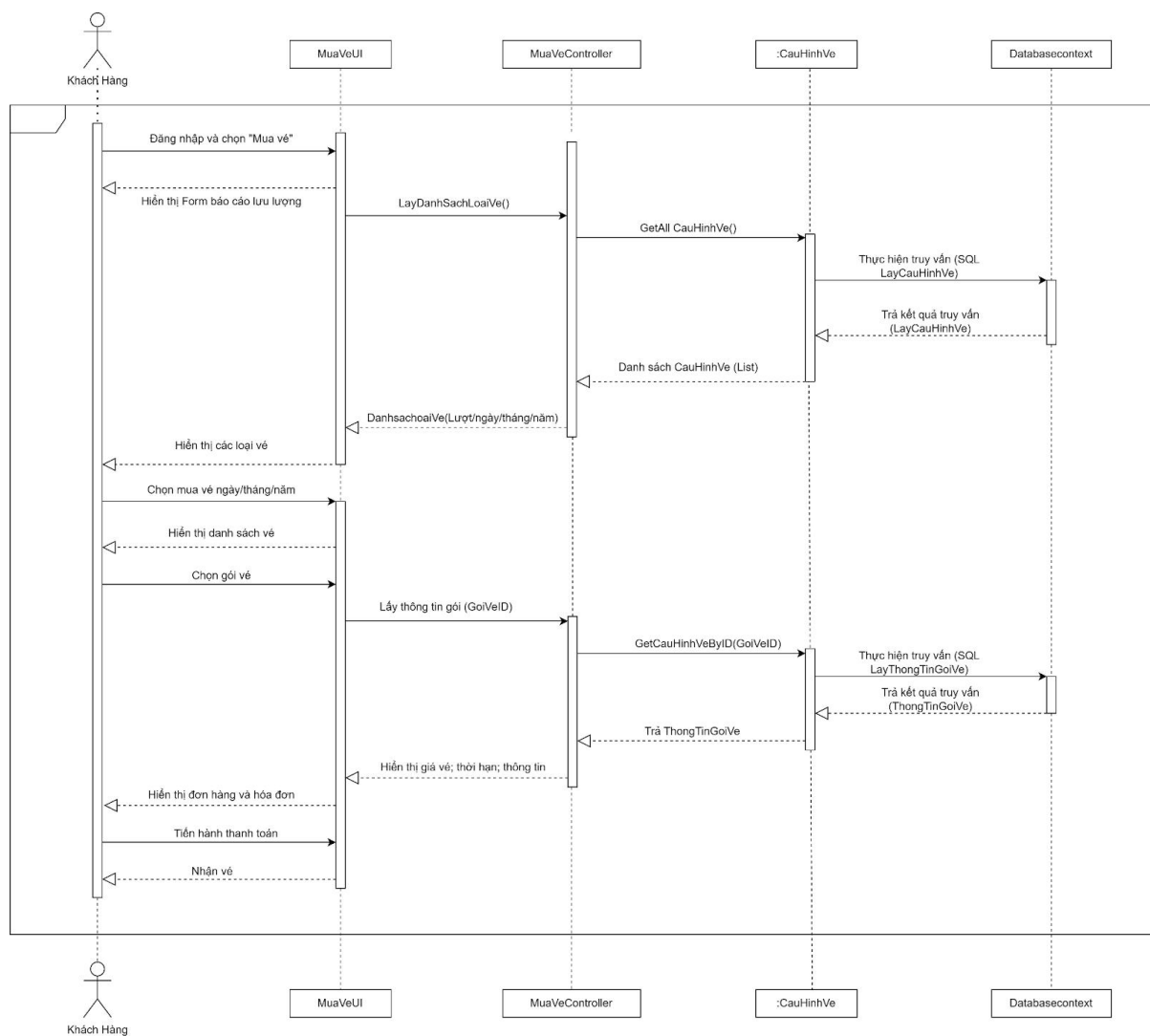


Hình 28: Sequence Sửa đoàn tàu

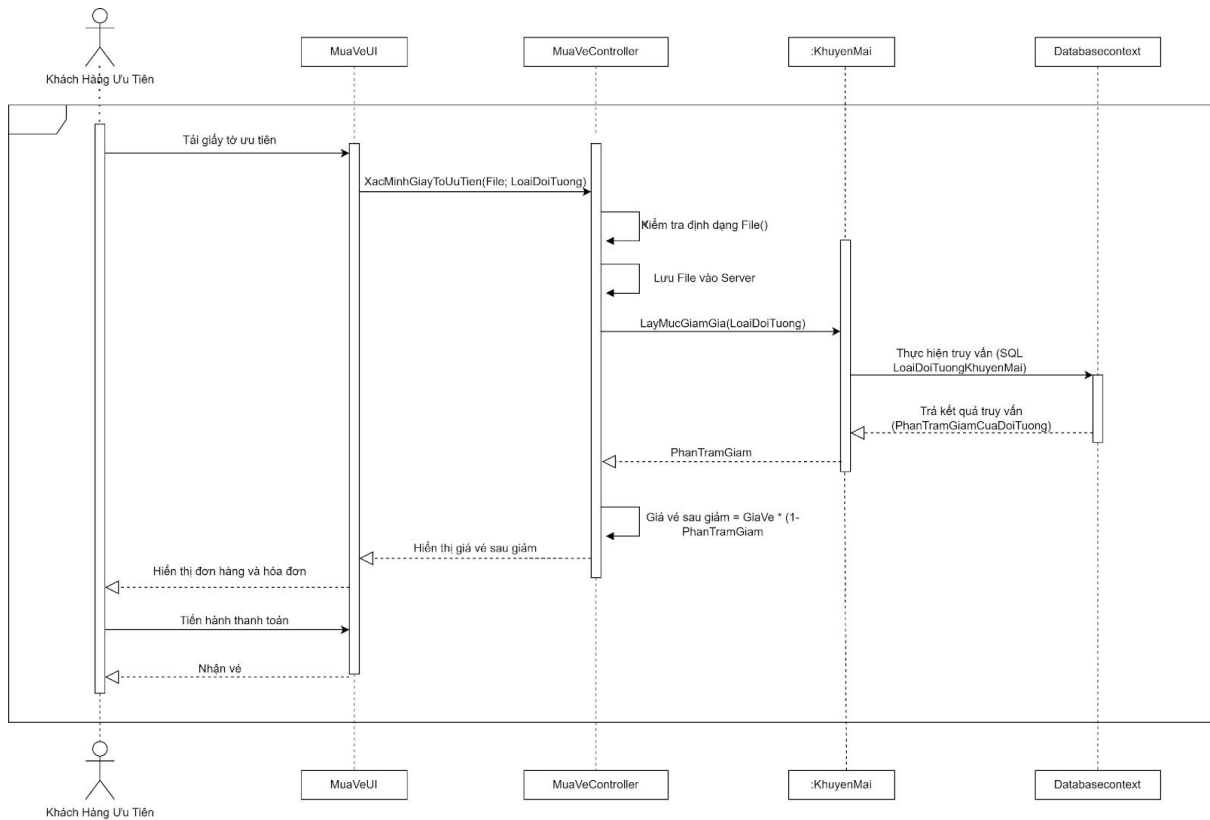
f, Mua vé (giao diện khách hàng)



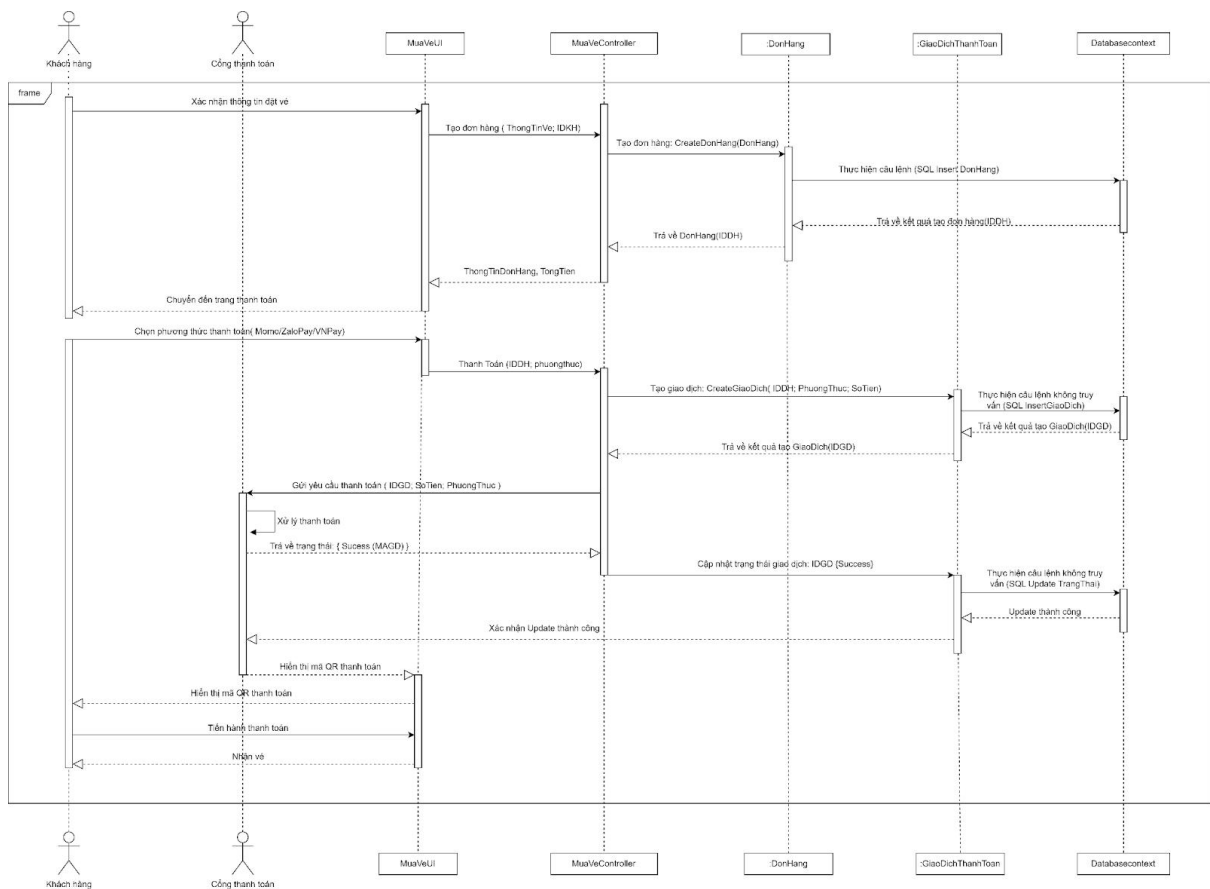
Hình 29: Sequence Mua vé lượt



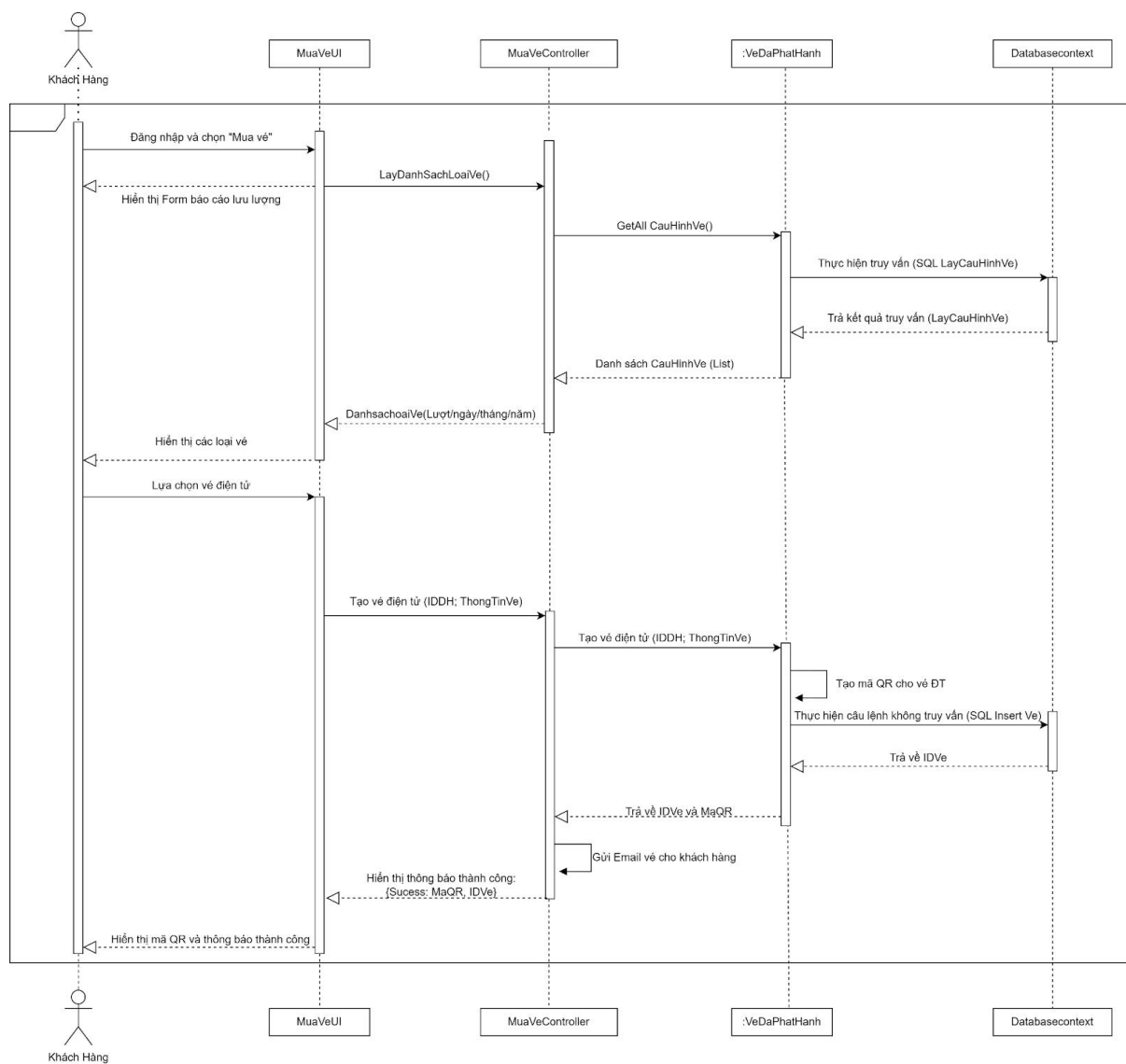
Hình 30: Sequence Mua vé ngày/tháng/năm



Hình 31: Sequence Khách hàng ưu tiên

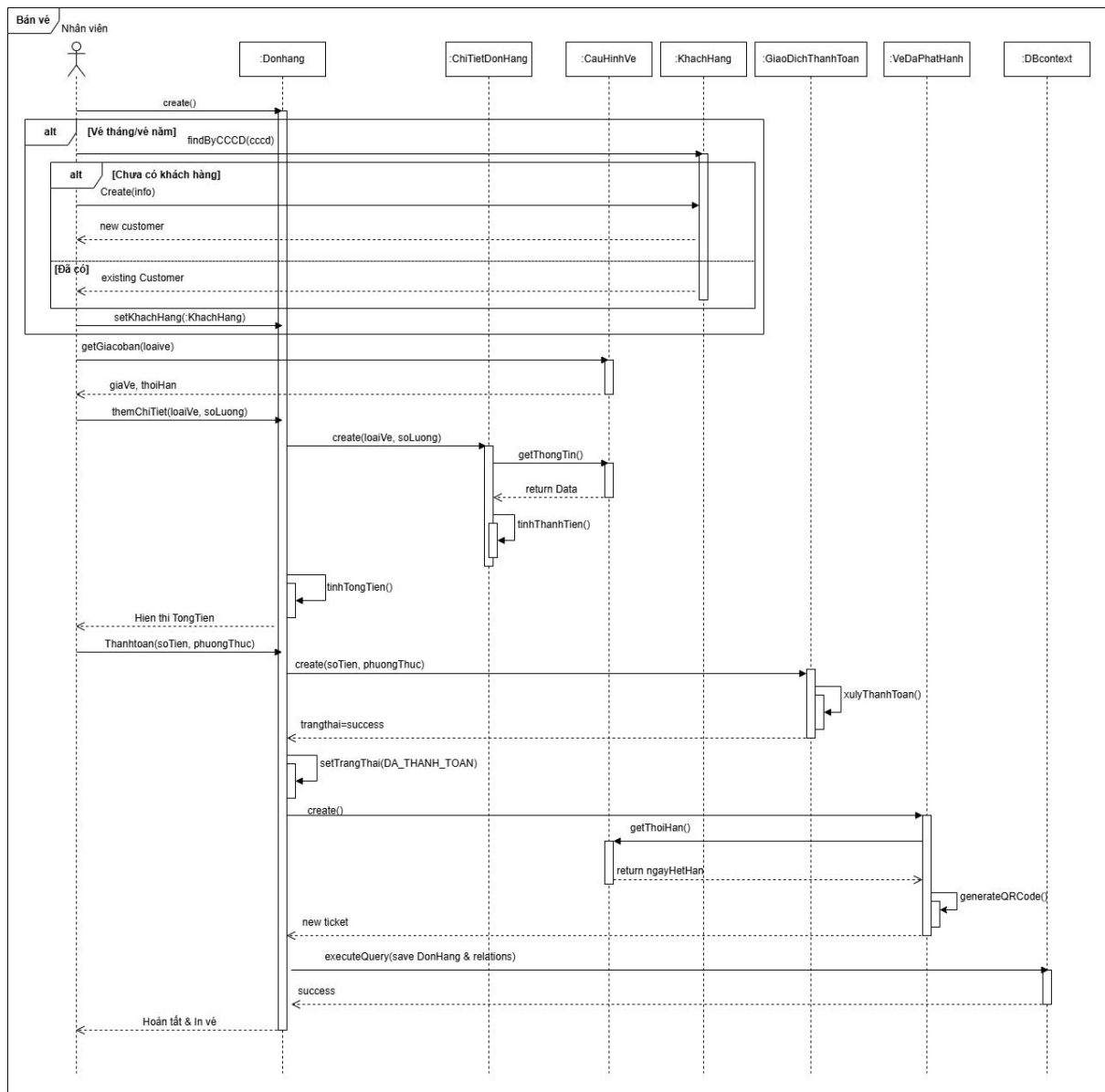


Hình 32: Sequence Thanh toán đối với khách hàng



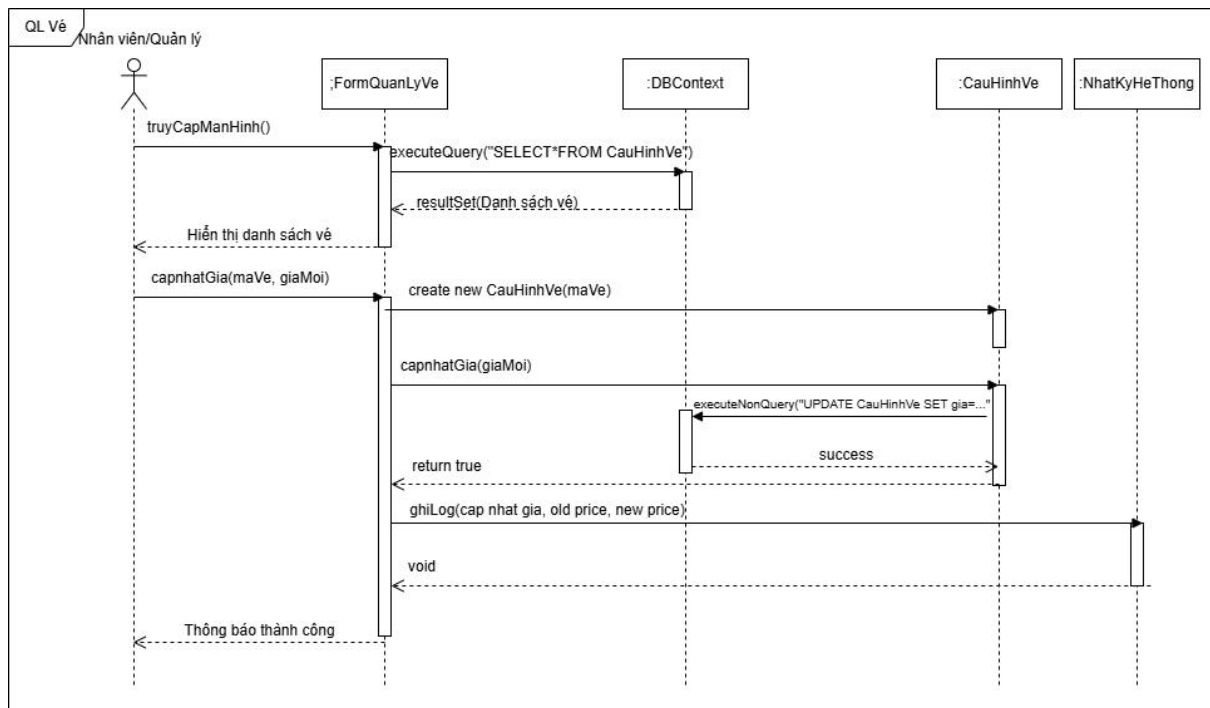
Hình 33: Sequence Tạo vé điện tử

g, Bán vé



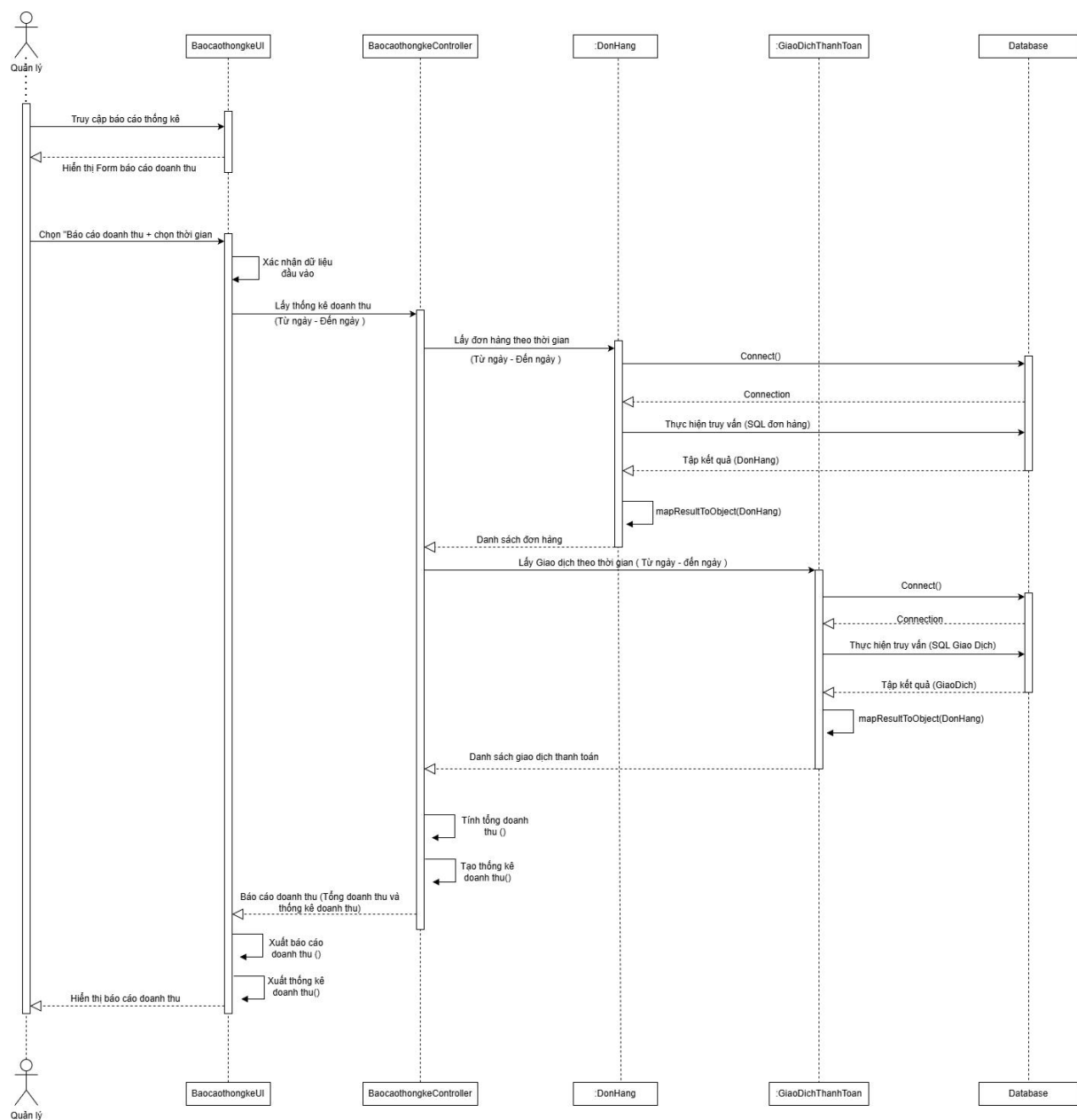
Hình 34: Sequence Bán vé

h, Quản lý vé

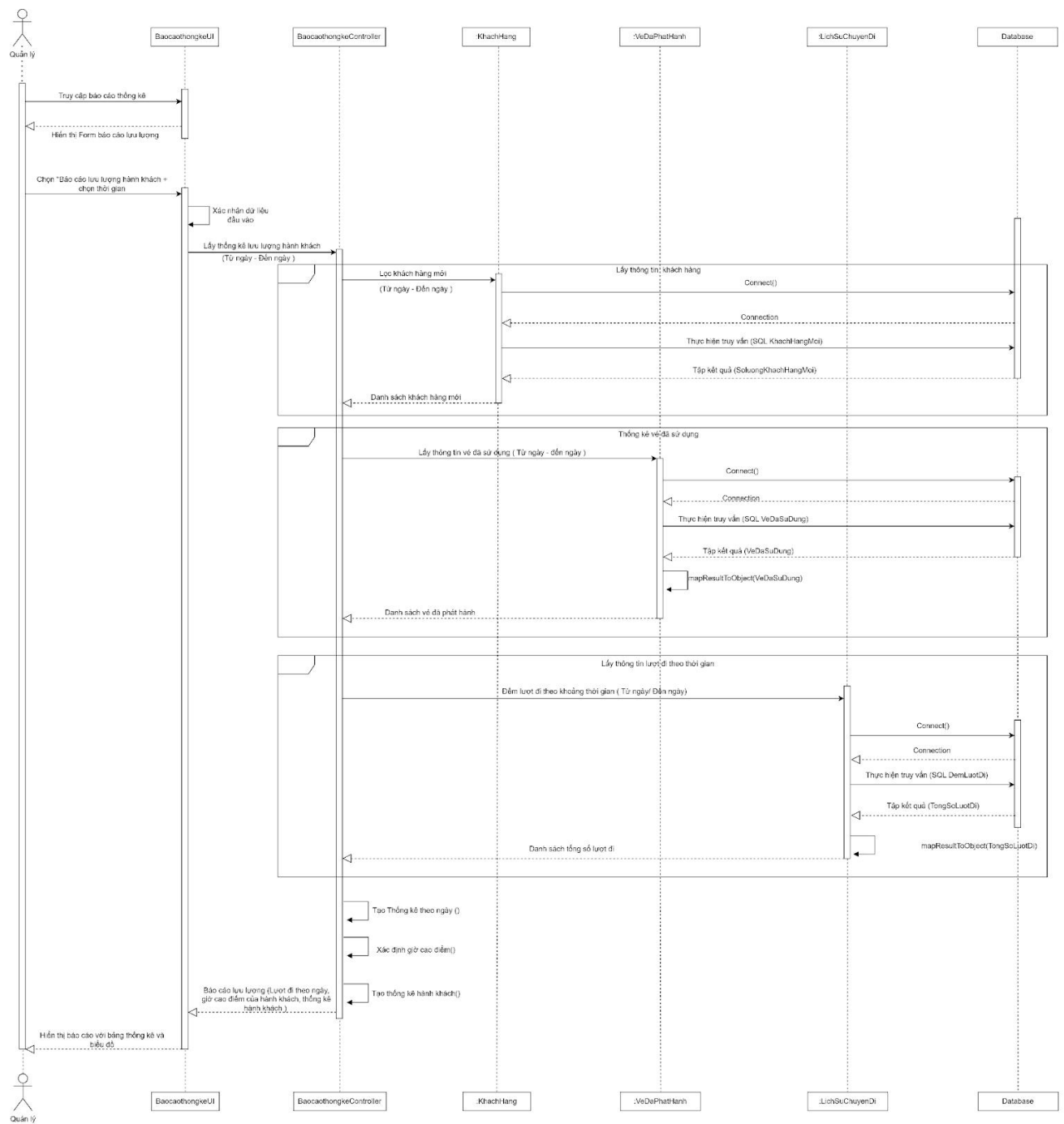


Hình 35: Sequence Quản lý vé

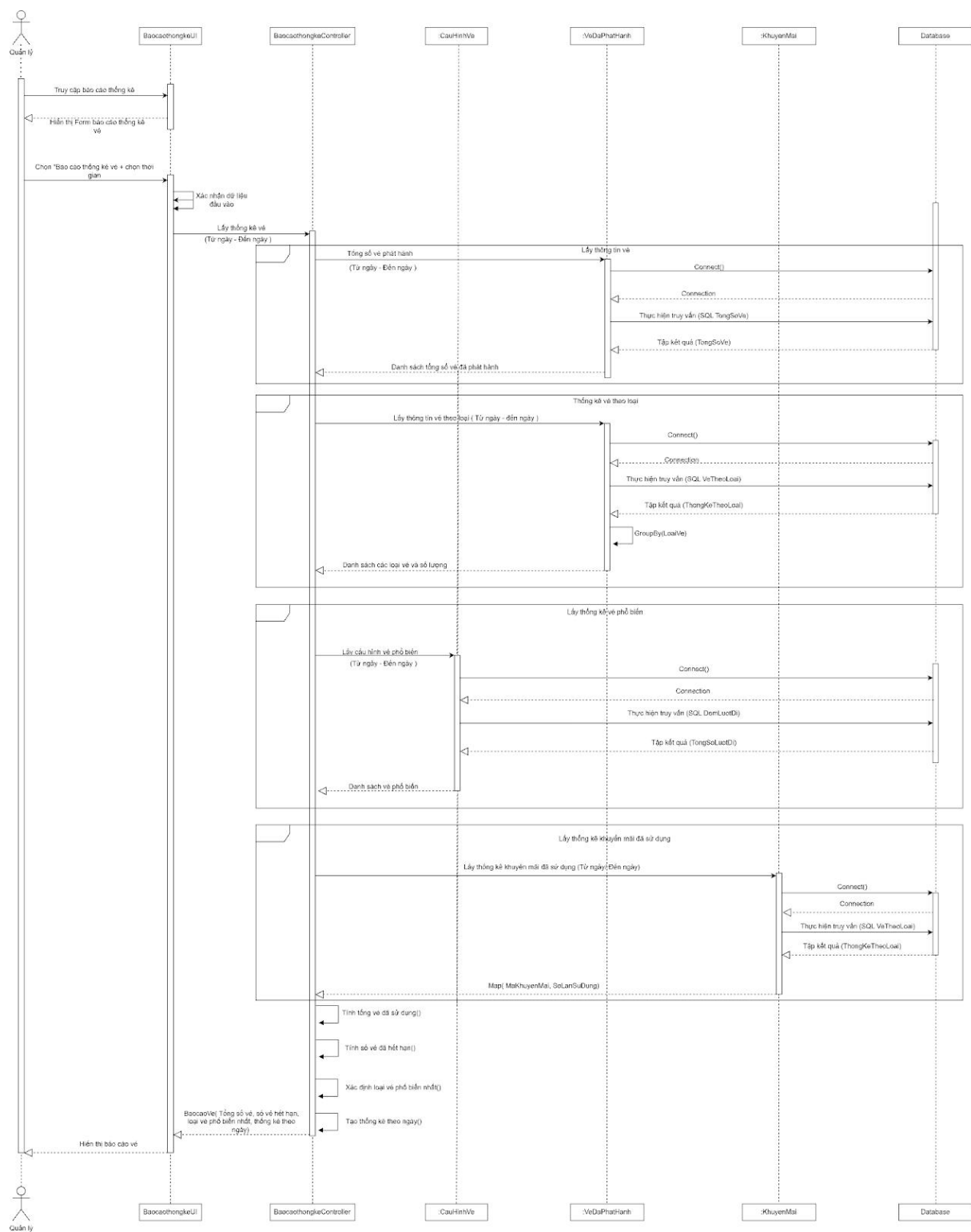
i, Theo dõi báo cáo doanh thu



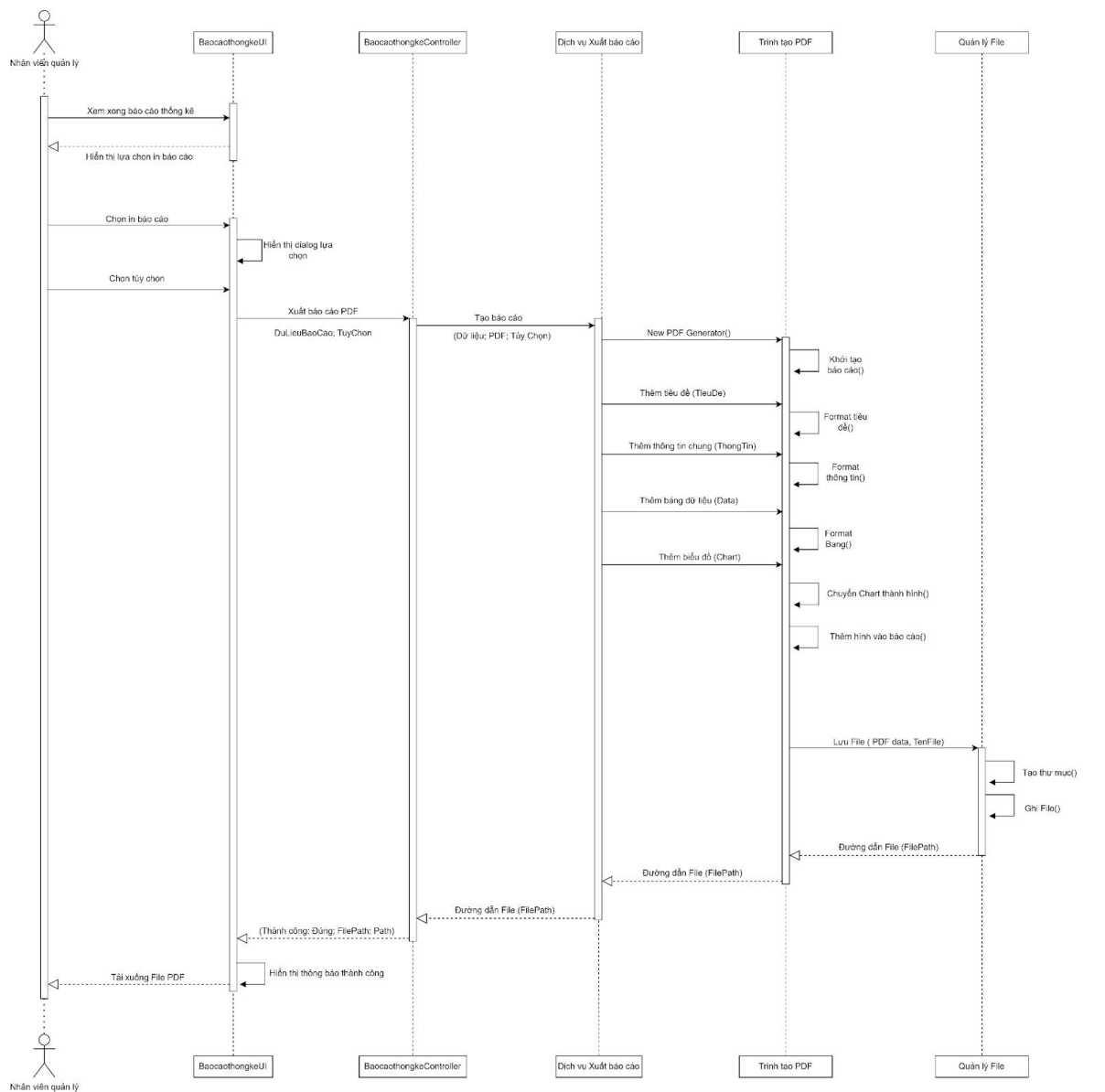
Hình 36: Sequence Báo cáo doanh thu



Hình 37: Sequence Báo cáo lưu lượng khách hàng



Hình 38: Quản lý Báo cáo vé

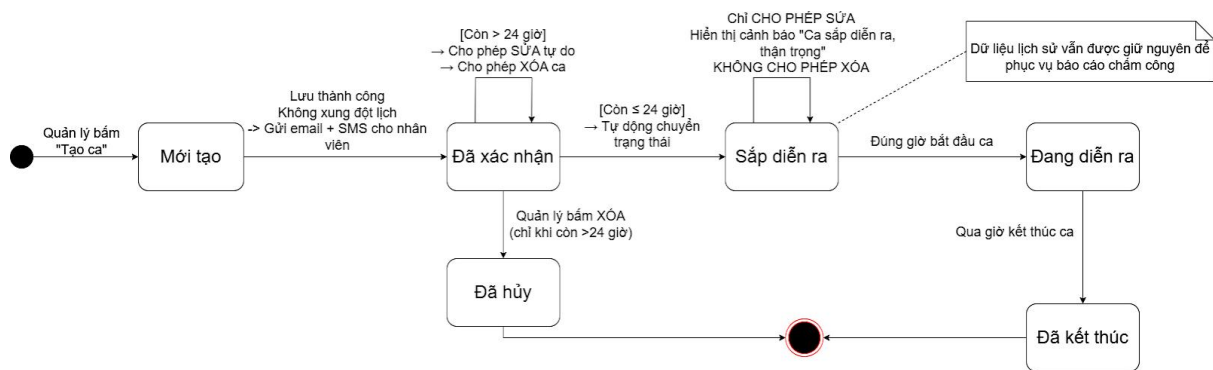


Hình 39: Sequence In báo cáo

2.5. Xây dựng và vẽ biểu đồ trạng thái cho các UC chính (StateD)

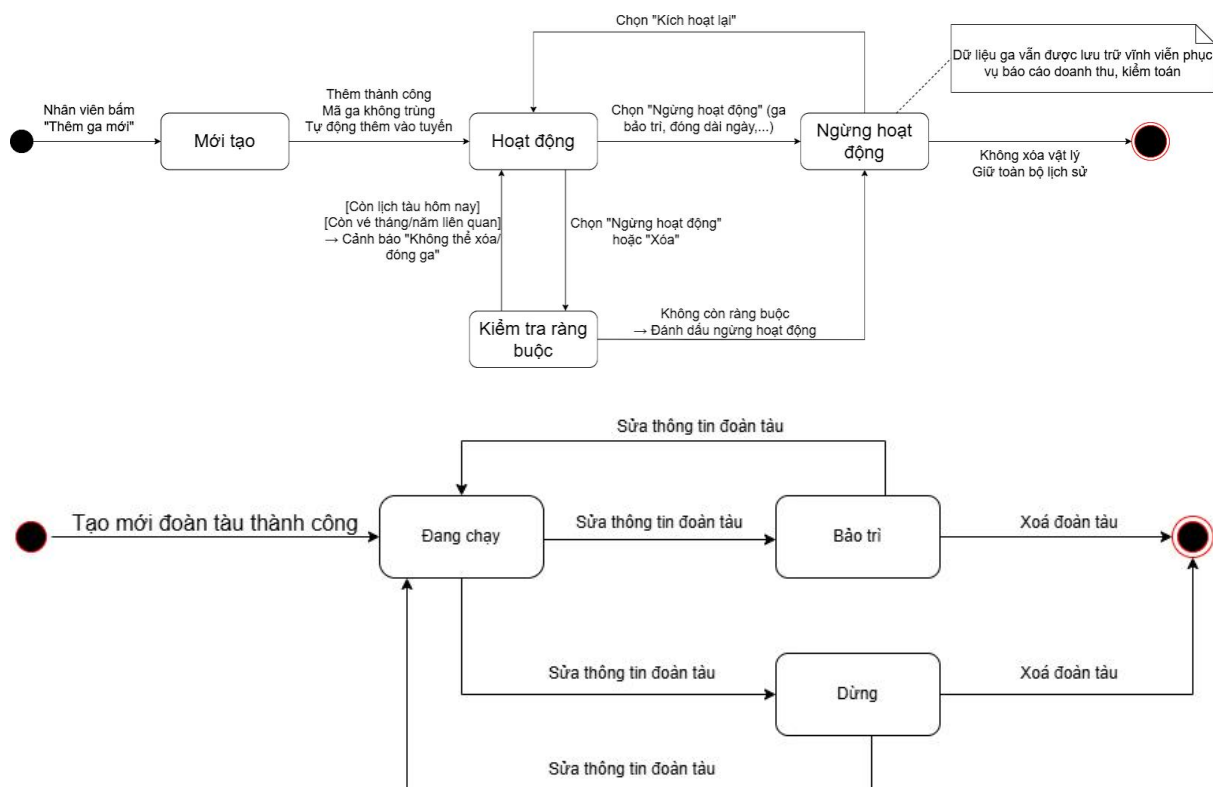
a, Tài khoản

b, Quản lý ca trực ga



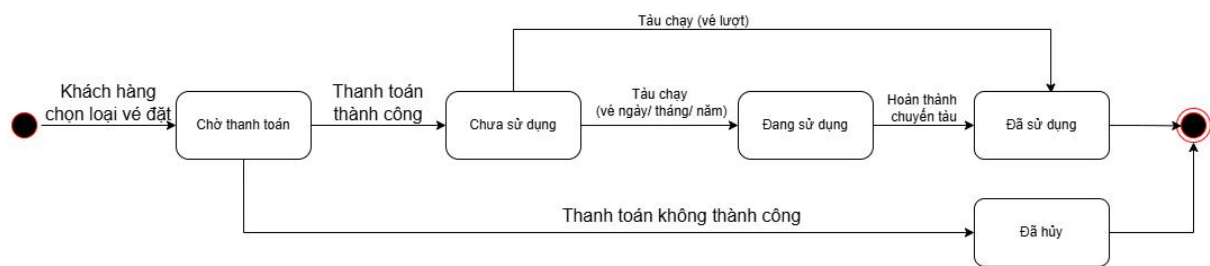
Hình 40: Sơ đồ trạng thái Ca trực

c, Quản lý ga tàu, đoàn tàu

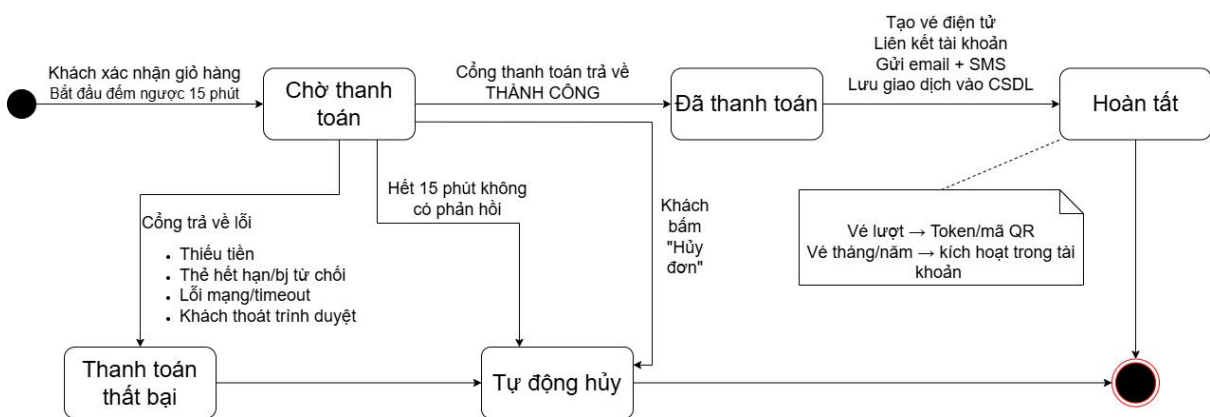


Hình 41: Sơ đồ trạng thái Ga tàu, Đoàn tàu

d, Vé



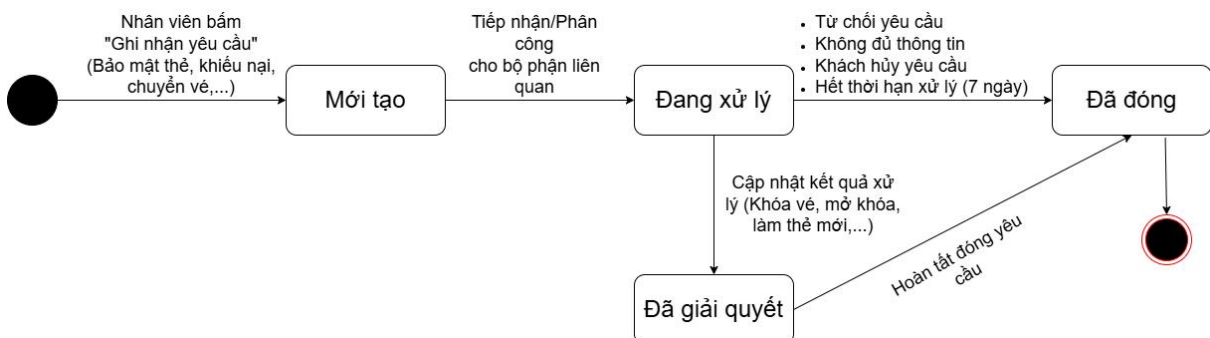
e, Đơn hàng



f, Cấu hình vé



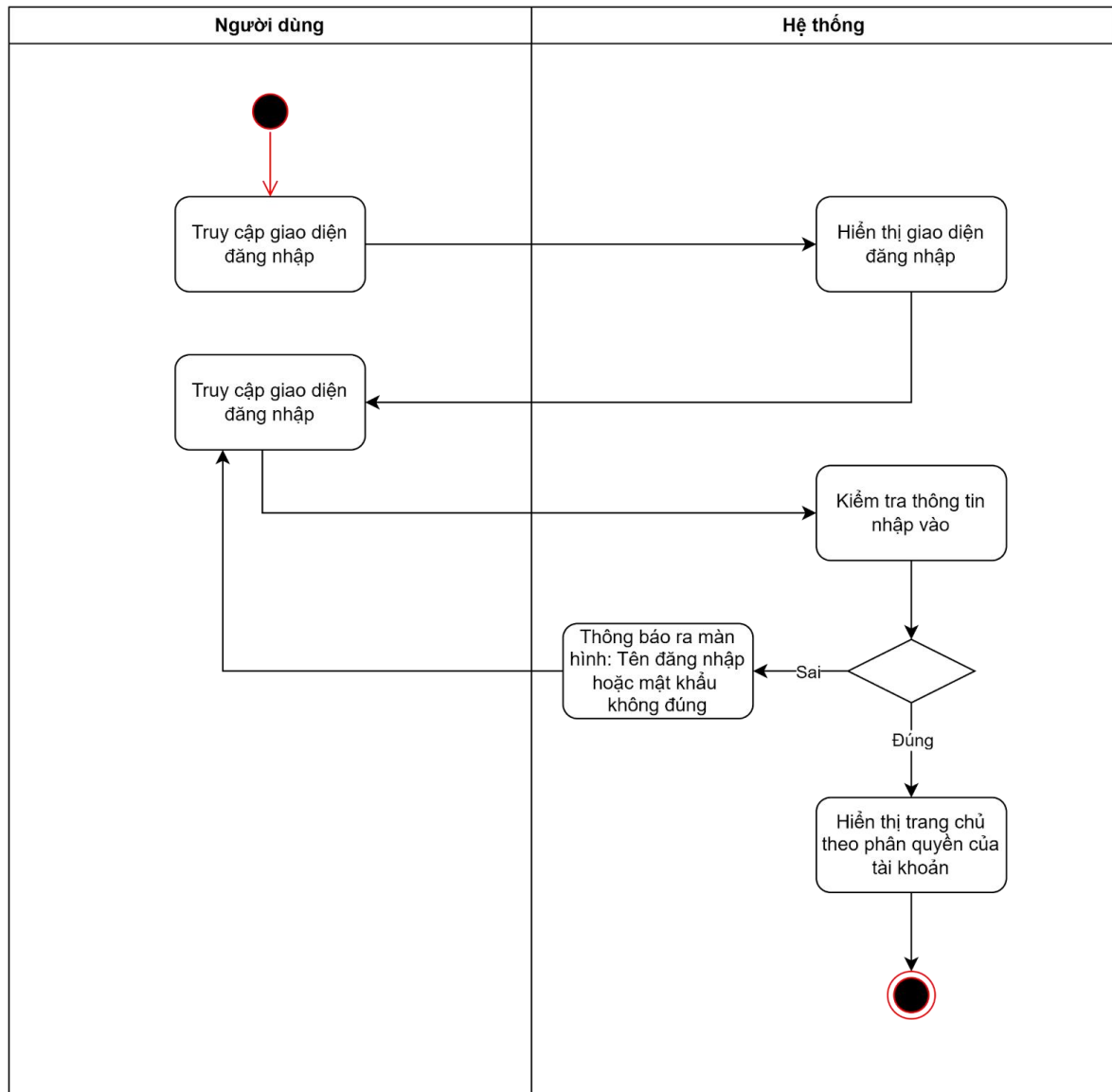
g, Yêu cầu hỗ trợ



2.6. Xây dựng và vẽ biểu đồ hoạt động cho các UC chính (AD)

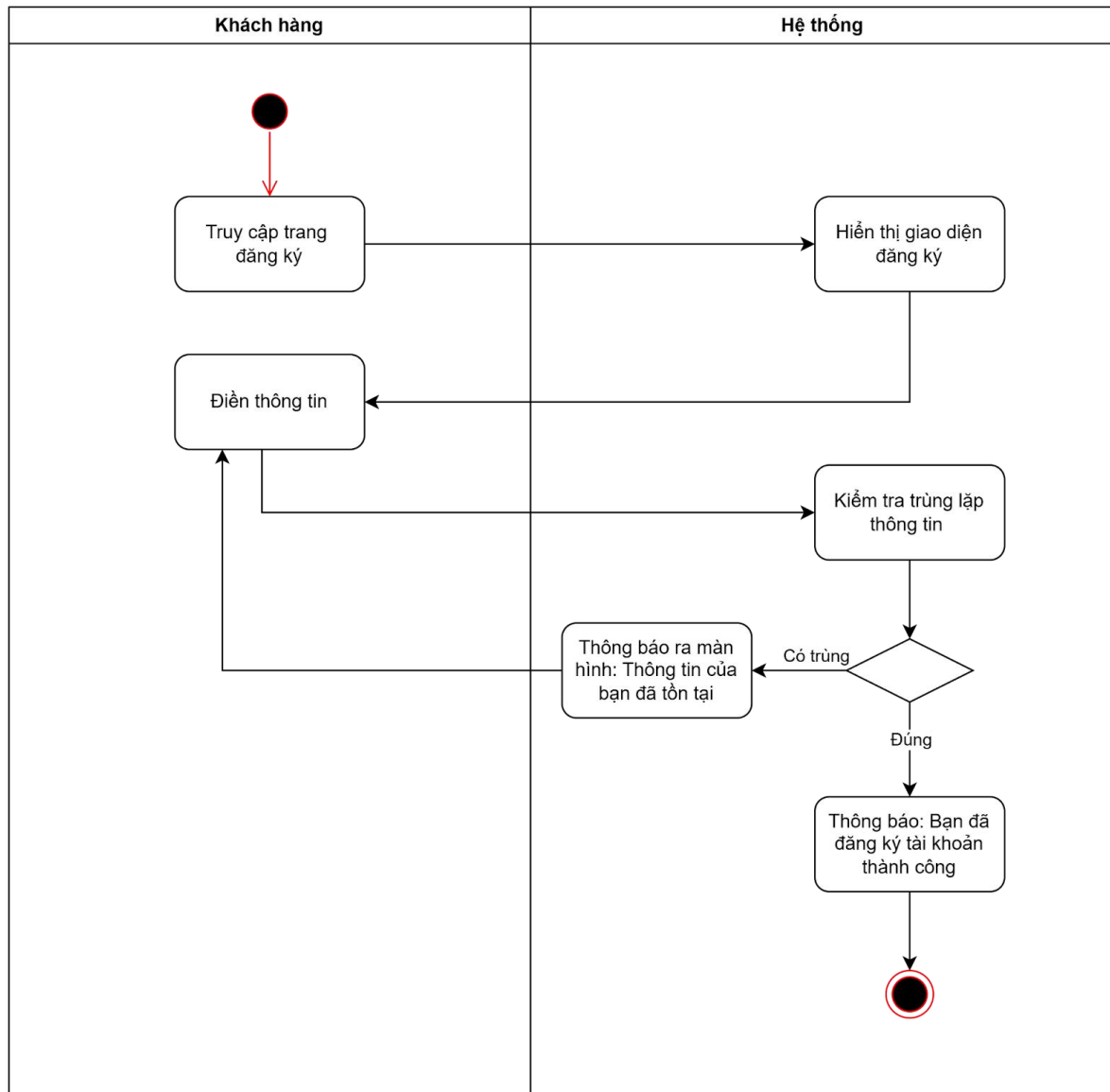
a, Đăng nhập/Đăng ký

Đăng nhập



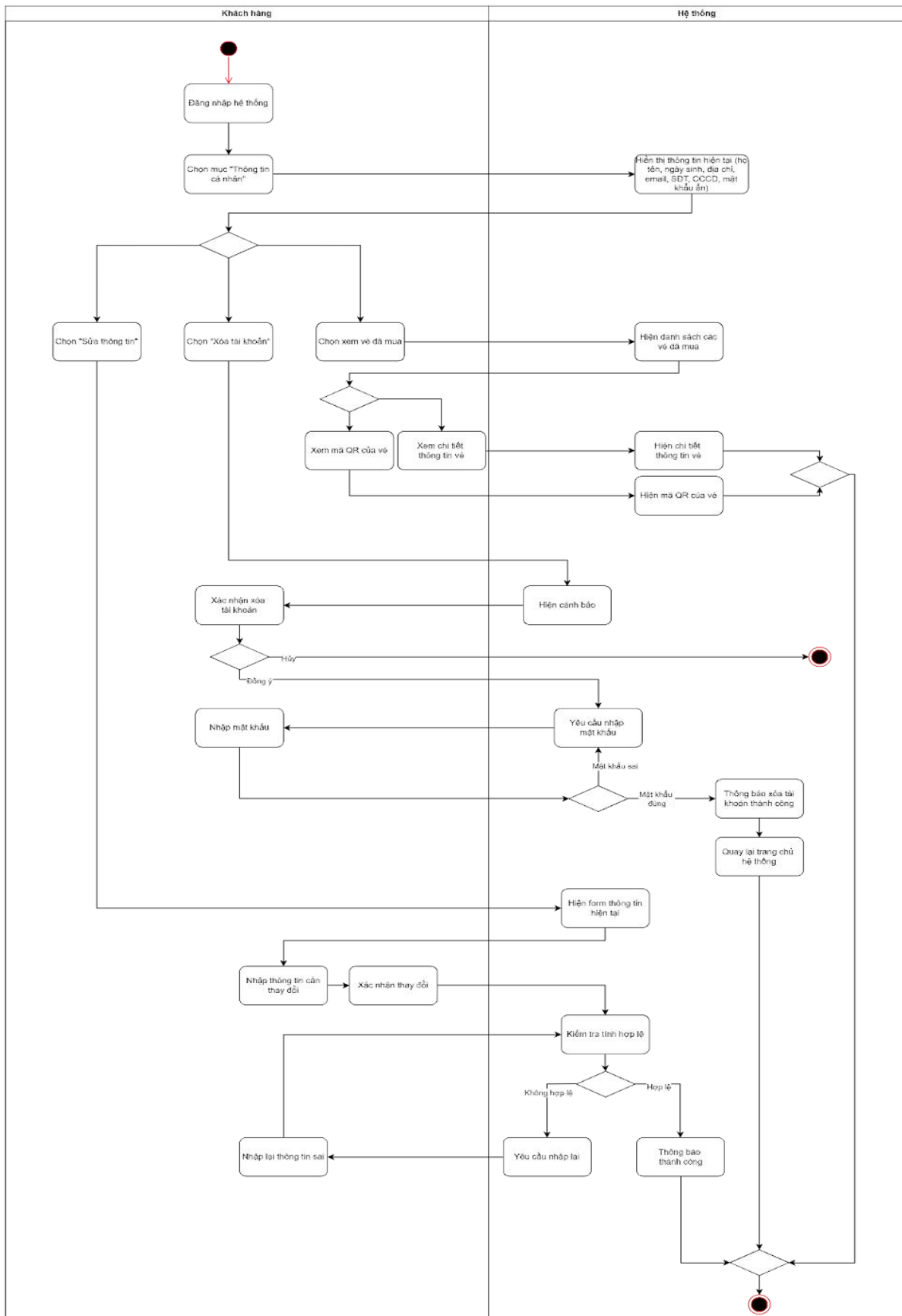
Hình 42: AD Đăng nhập

Đăng kí



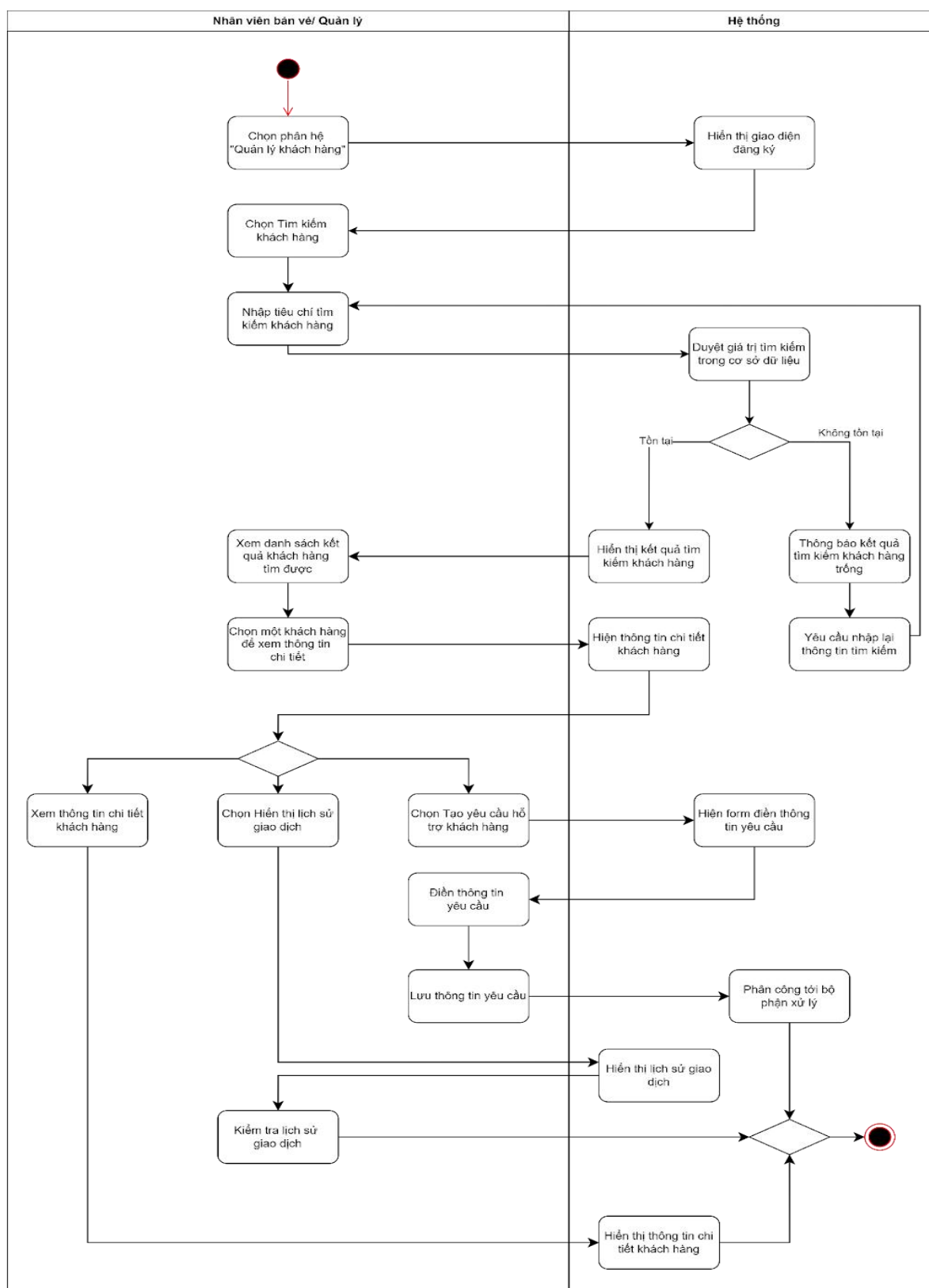
Hình 43: AD Đăng kí

b, Quản lý thông tin cá nhân (giao diện khách hàng)

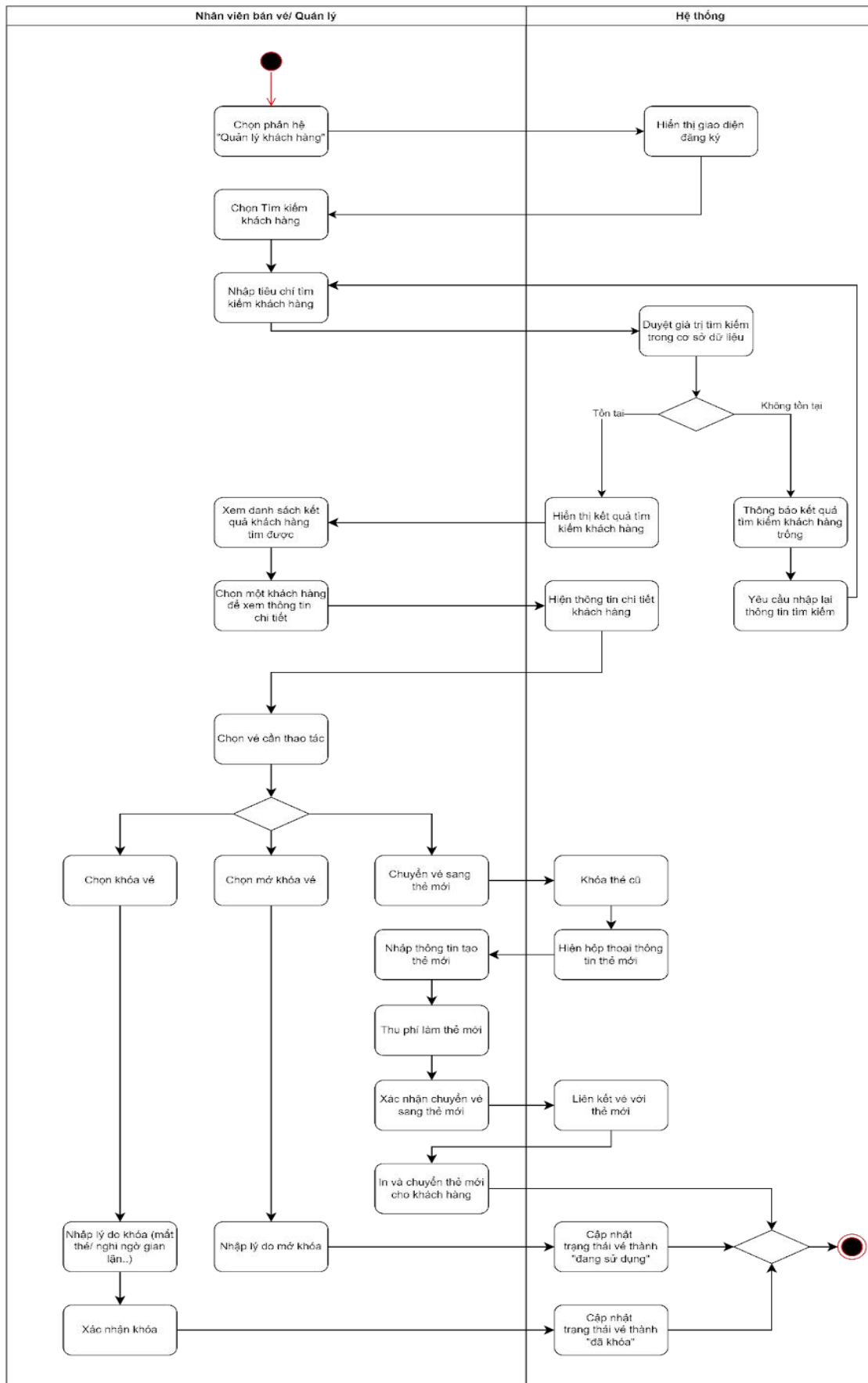


Hình 44: AD Quản lý thông tin khách hàng

c, Quản lý tài khoản khách hàng

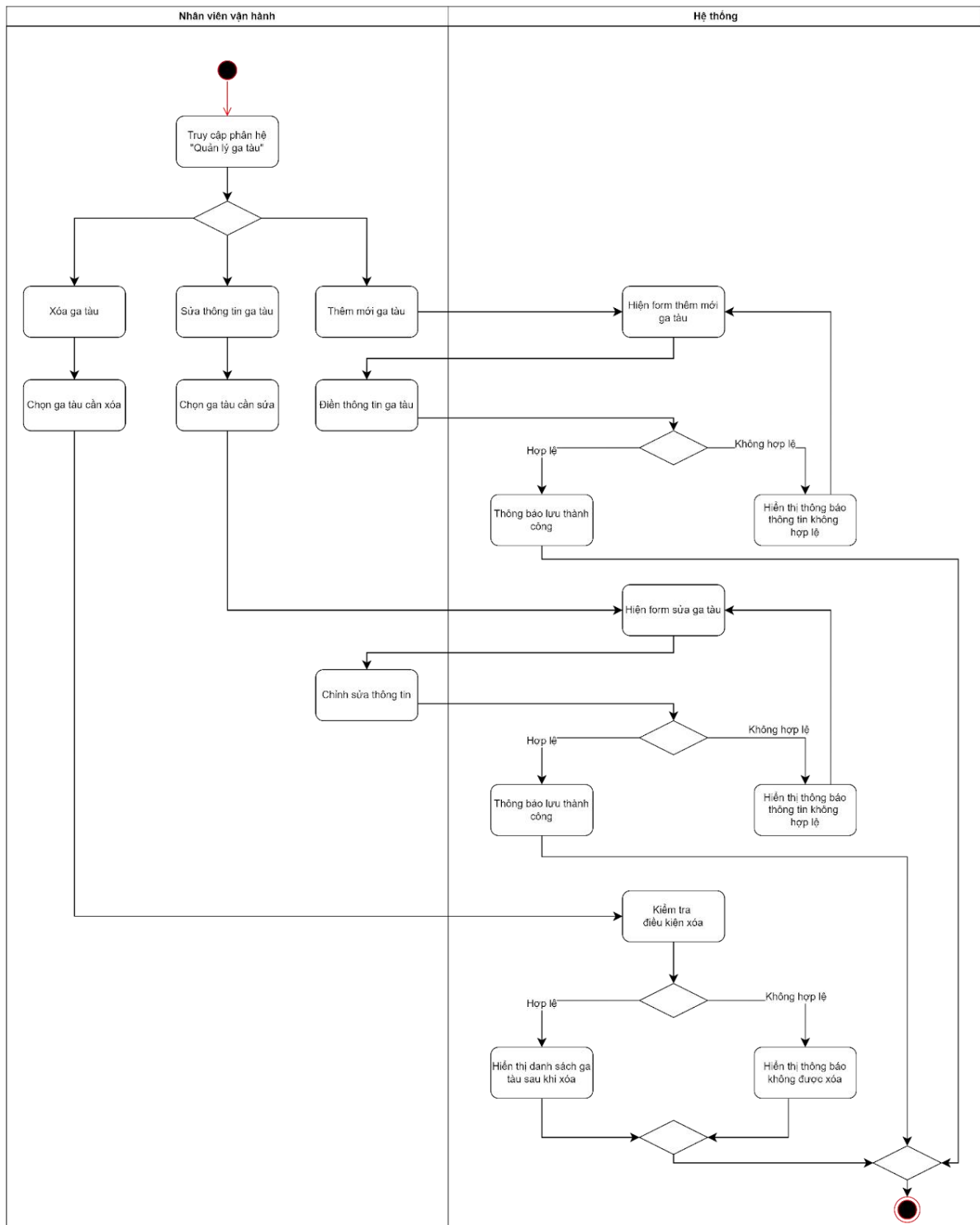


Hình 45: AD Quản lý tài khoản khách hàng (1)



Hình 46: AD Quản lý tài khoản khách hàng (2)

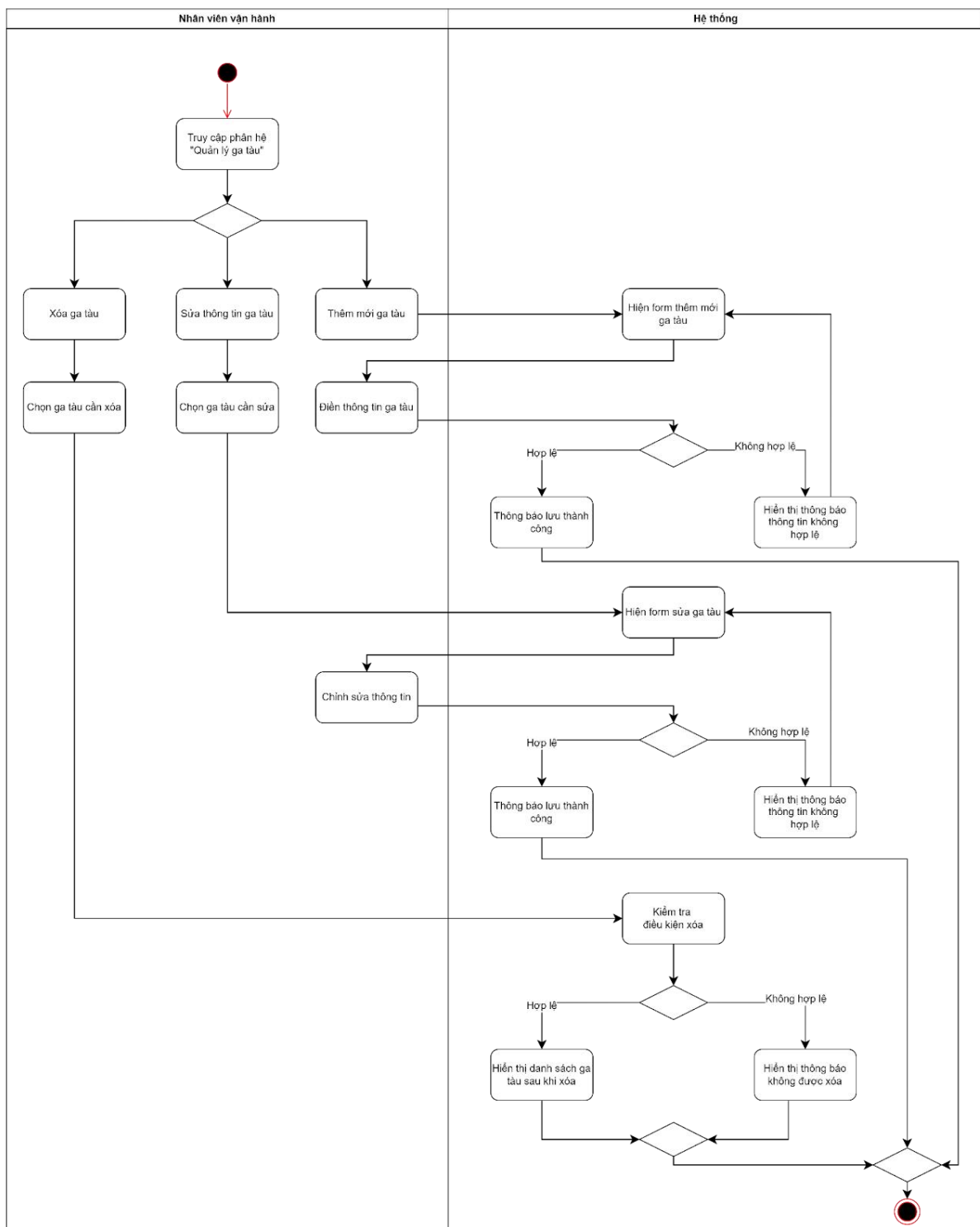
d, Quản lý ca trực ga



Hình 47: AD Quản lý ca trực ga

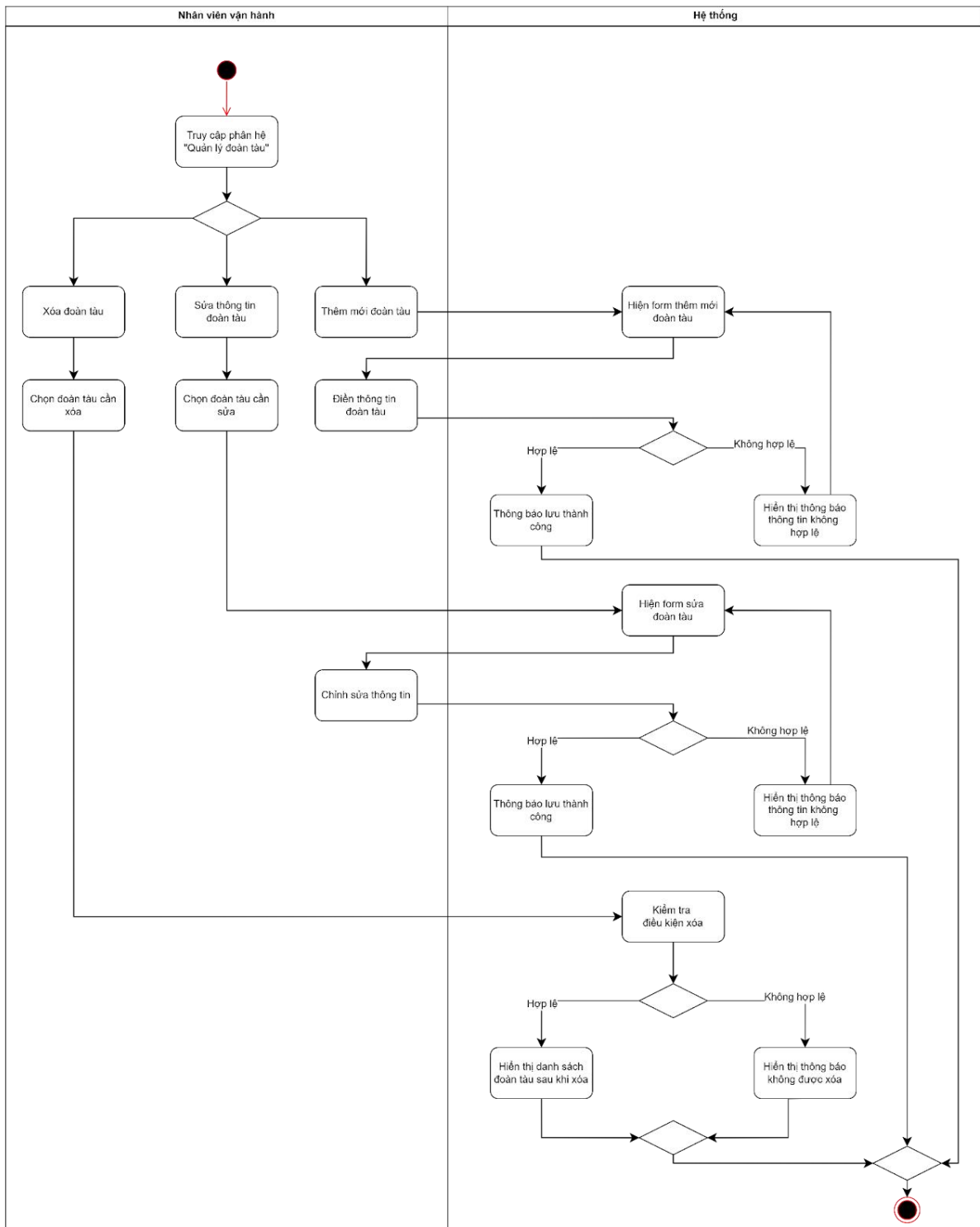
e, Quản lý ga tàu, đoàn tàu

Quản lý ga tàu



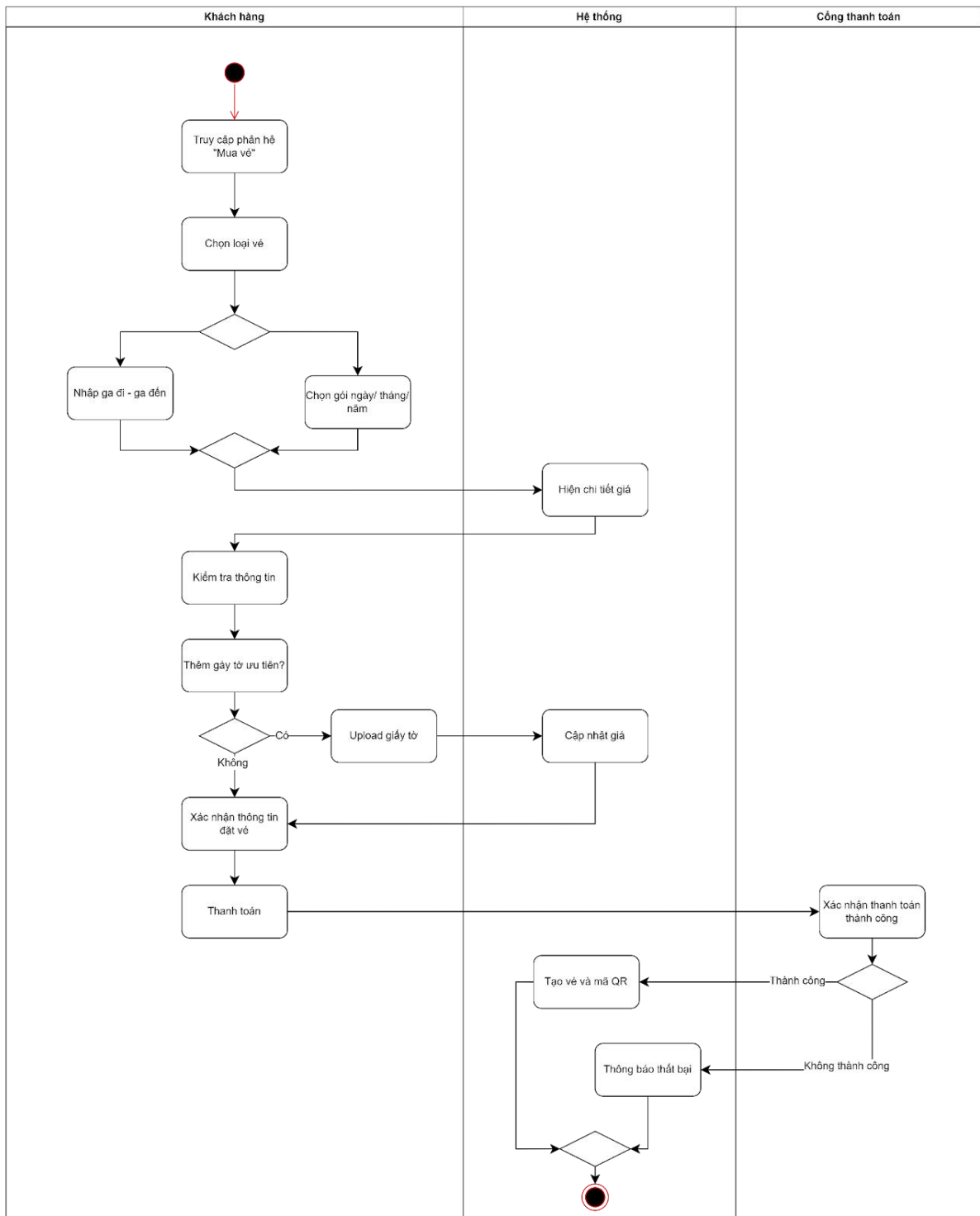
Hình 48: AD Quản lý ga tàu

Quản lý đoàn tàu



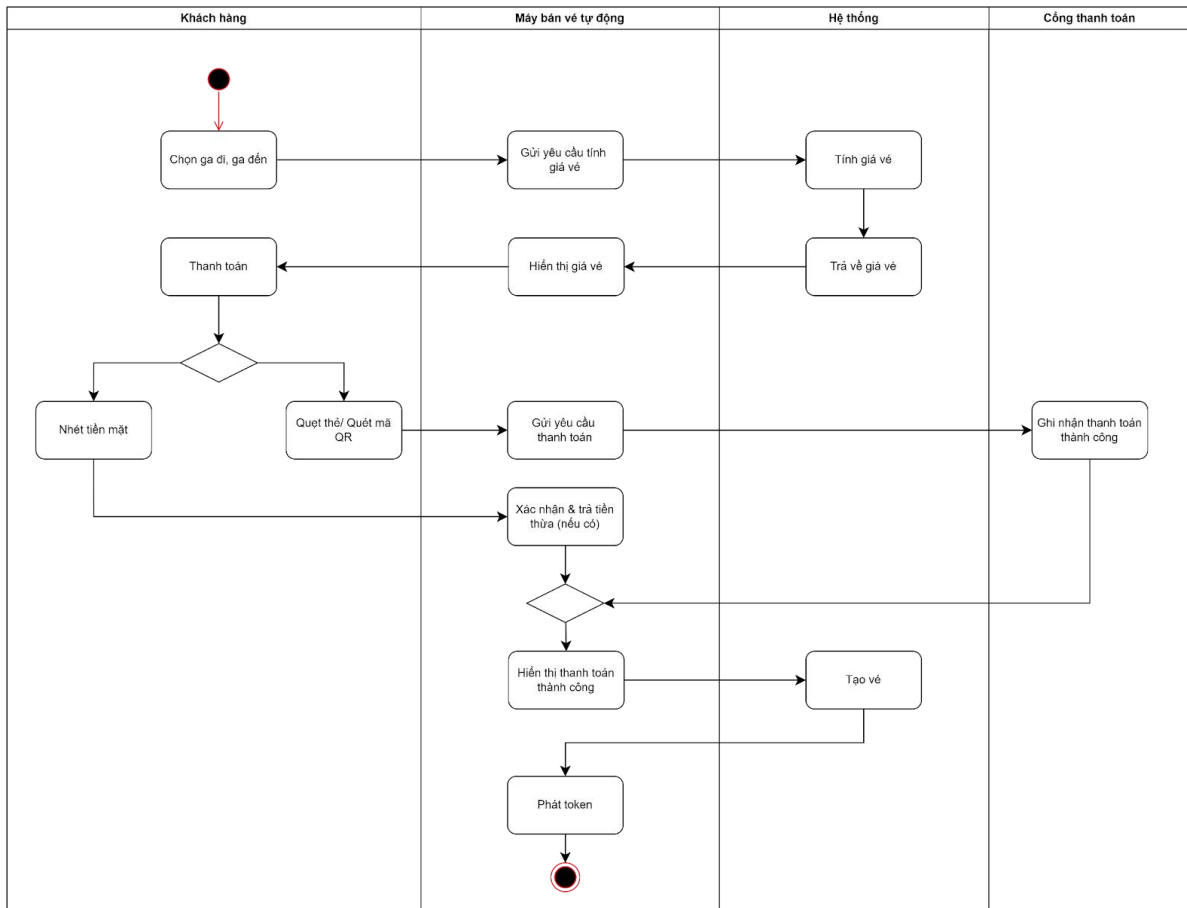
Hình 49: AD Quản lý đoàn tàu

f, Mua vé (giao diện khách hàng)

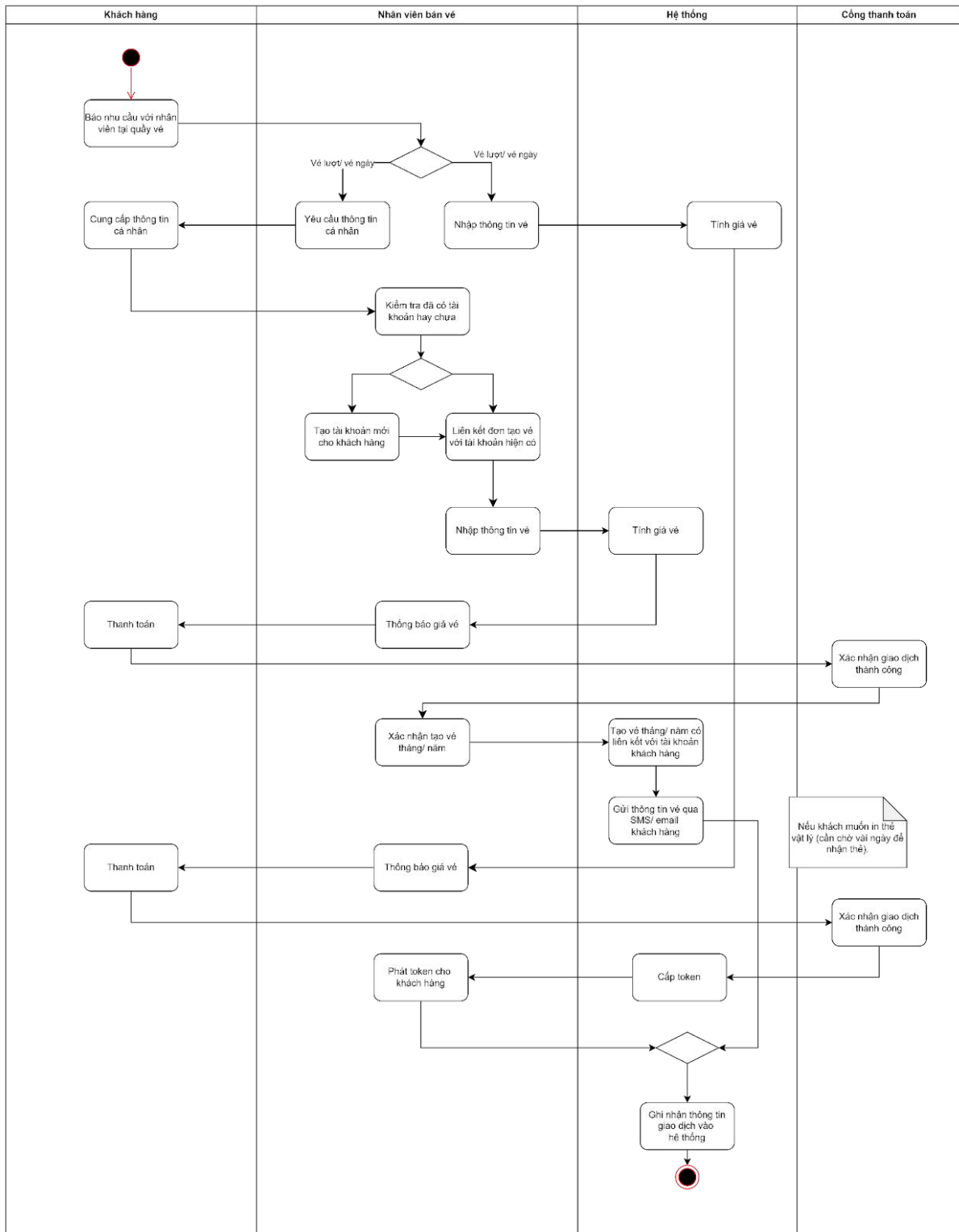


Hình 50: AD Mua vé

g, Bán vé

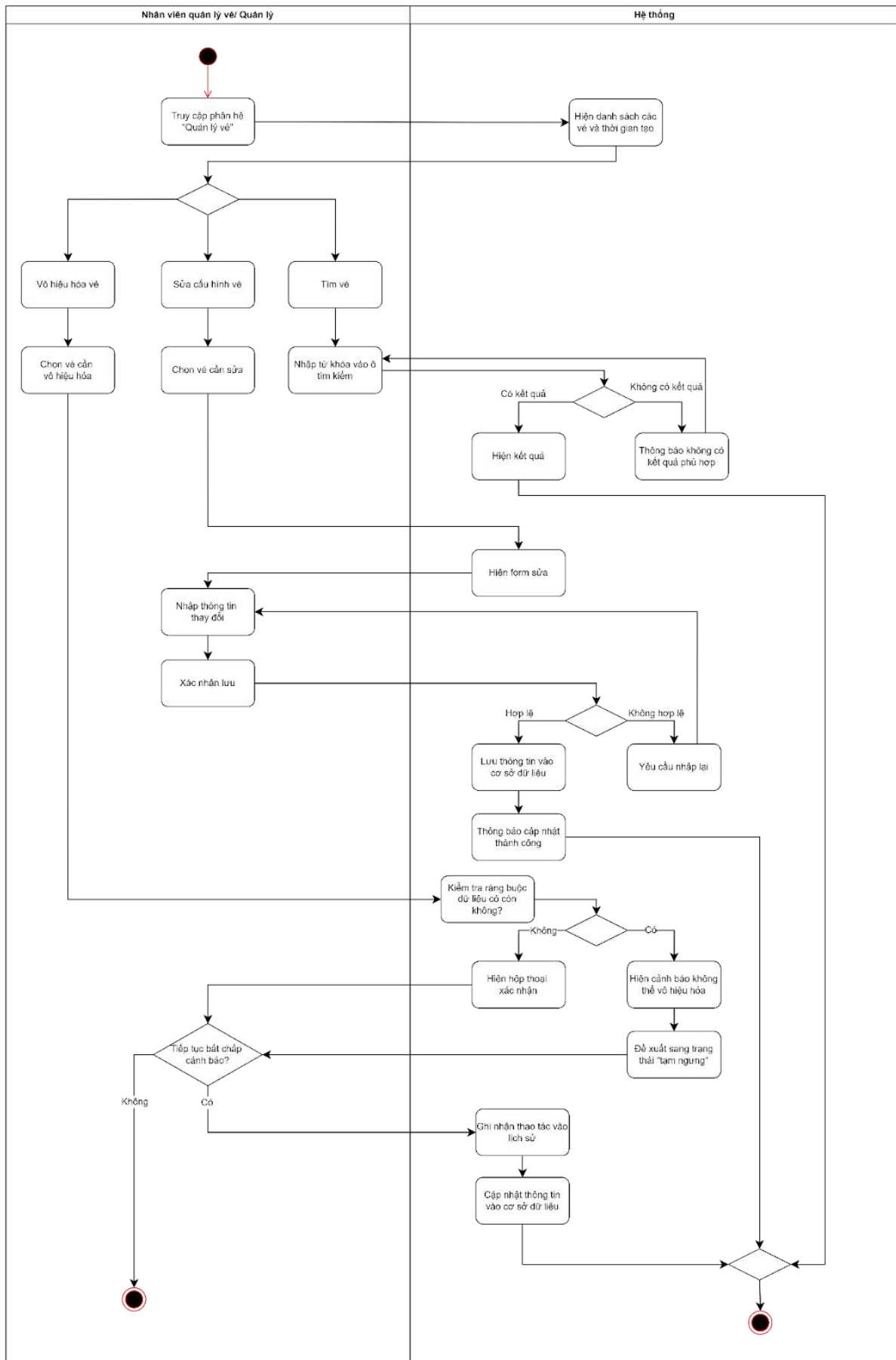


Hình 51: AD Bán vé (1)

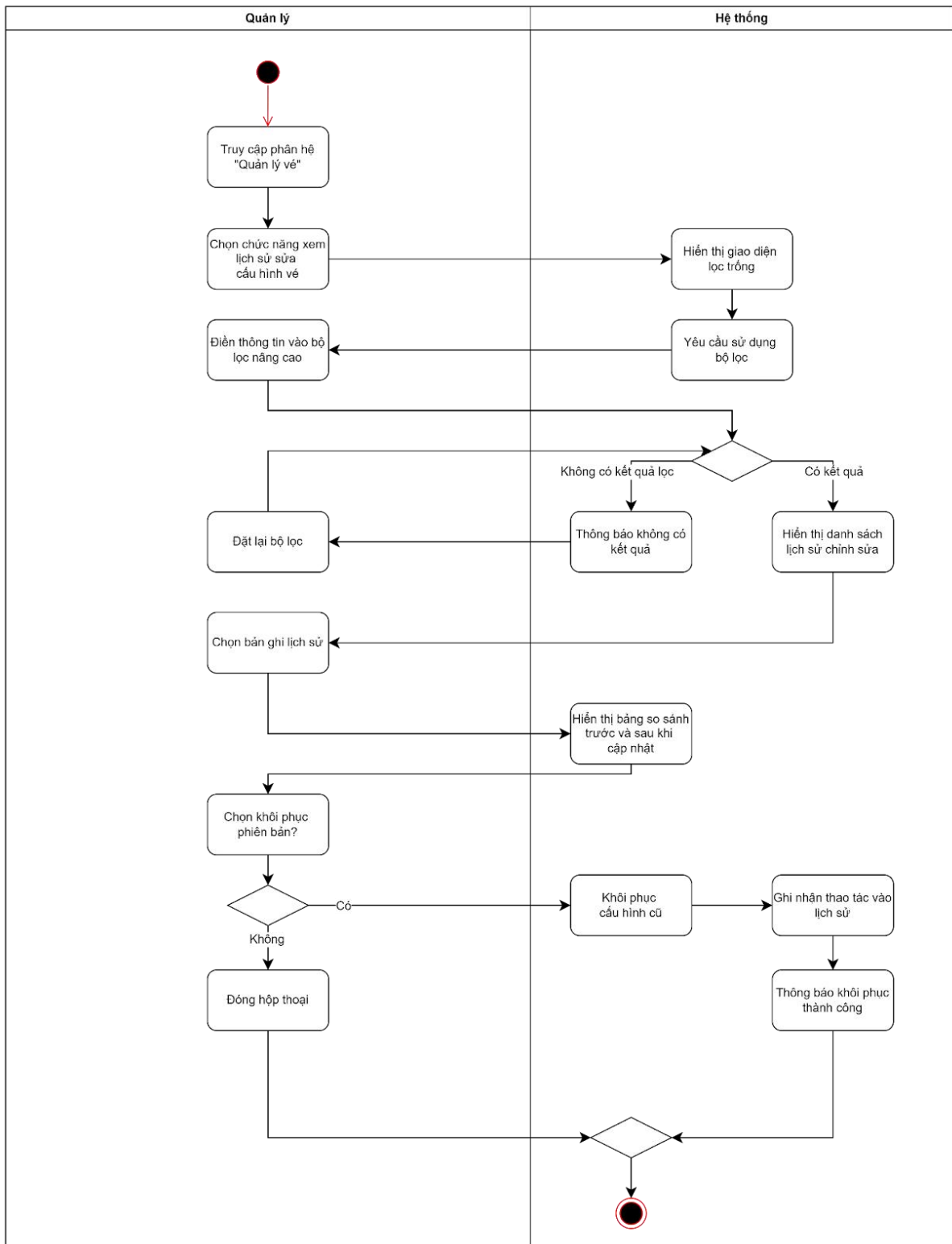


Hình 52: AD Bán vé (2)

h, Quản lý vé

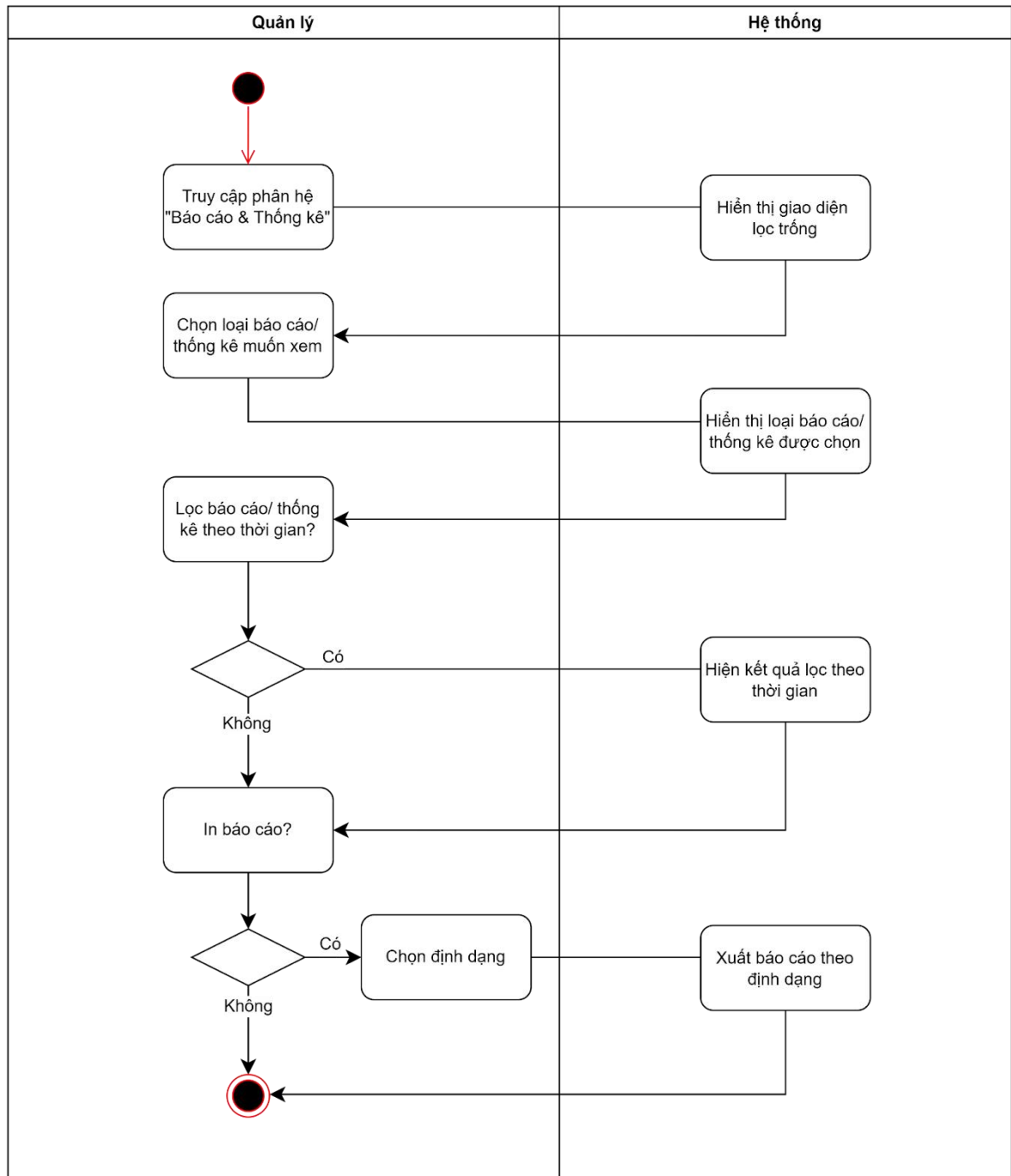


Hình 53: AD Quản lý vé



Hình 54: AD Quản lý vé

i, Theo dõi báo cáo doanh thu



Hình 55: AD Theo dõi báo cáo thống kê

III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Thiết kế tổng thể

3.1.1. Xây dựng biểu đồ gói

Sơ đồ gói được bắt đầu từ bước xác định các người tham gia vào hệ thống; các nhóm business object.

Trong hệ thống quản lý vé tàu của công ty Hà Nội metro có các nhóm người dùng chính như sau:

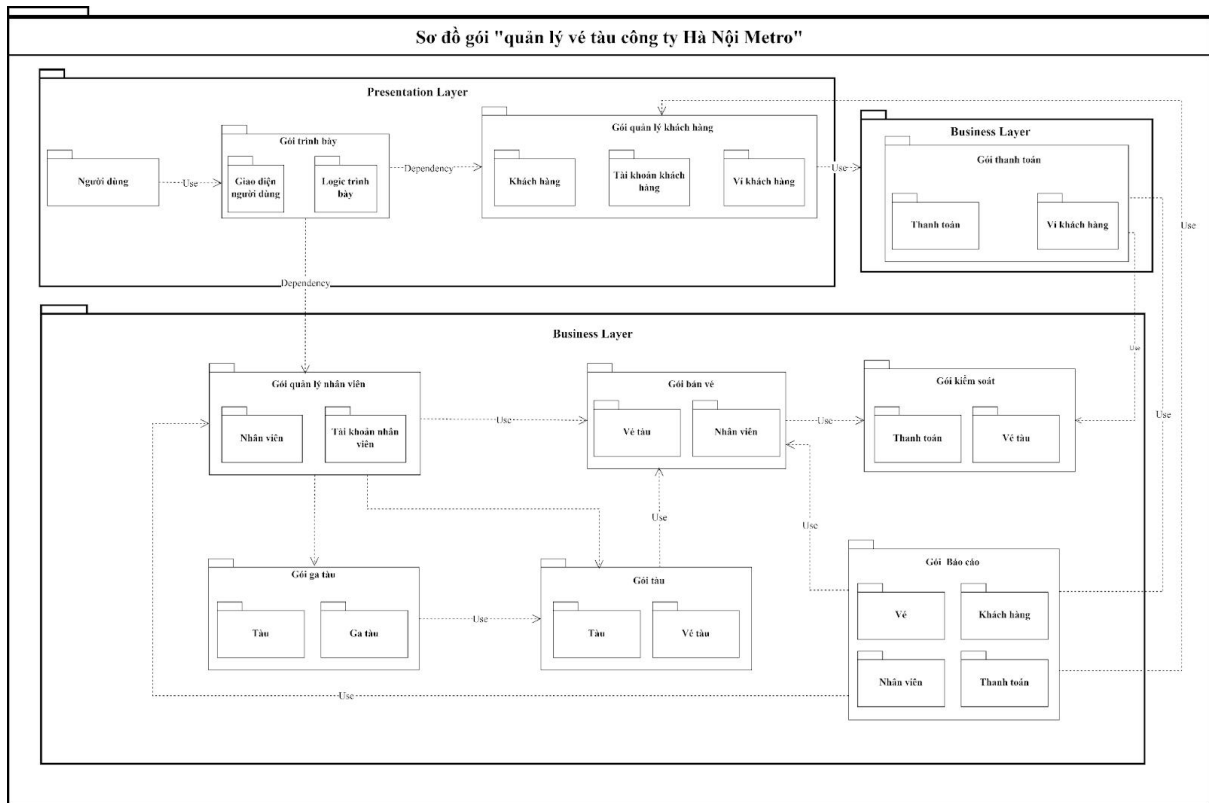
1. Admin: Người theo dõi, kiểm soát toàn bộ hệ thống.
2. Nhân viên bán vé: Phụ trách bán vé; quản lý khách hàng và theo dõi báo cáo doanh thu
3. Nhân viên vận hành: Quản lý ga tàu và quản lý đoàn tàu.

Sau khi xác định các nhiệm vụ của các người làm việc có trong hệ thống, có các nhóm nghiệp vụ chính cần được chú ý như sau:

1. Nhóm vé: bao gồm các loại vé là: vé ngày, vé giấy, vé điện tử, token, vé tháng/quý, vé lượt
2. Nhóm liên quan tới giao dịch gồm: Giao dịch mua vé; hóa đơn và phương thức thanh toán
3. Nhóm đối tượng liên quan tới ga và tàu: Thông tin ga tàu; thông tin đoàn tàu; lịch trình vận hành; kế hoạch bảo trì và lịch sử vận hành
4. Nhóm khách hàng bao gồm hồ sơ khách hàng; lịch sử mua vé;
5. Nhóm báo cáo doanh thu: bao gồm báo cáo doanh thu; thống kê lưu lượng hành khách.
6. Nhóm quản lý nhân sự bao gồm: ca trực, tài khoản nhân viên, nhật ký hoạt động

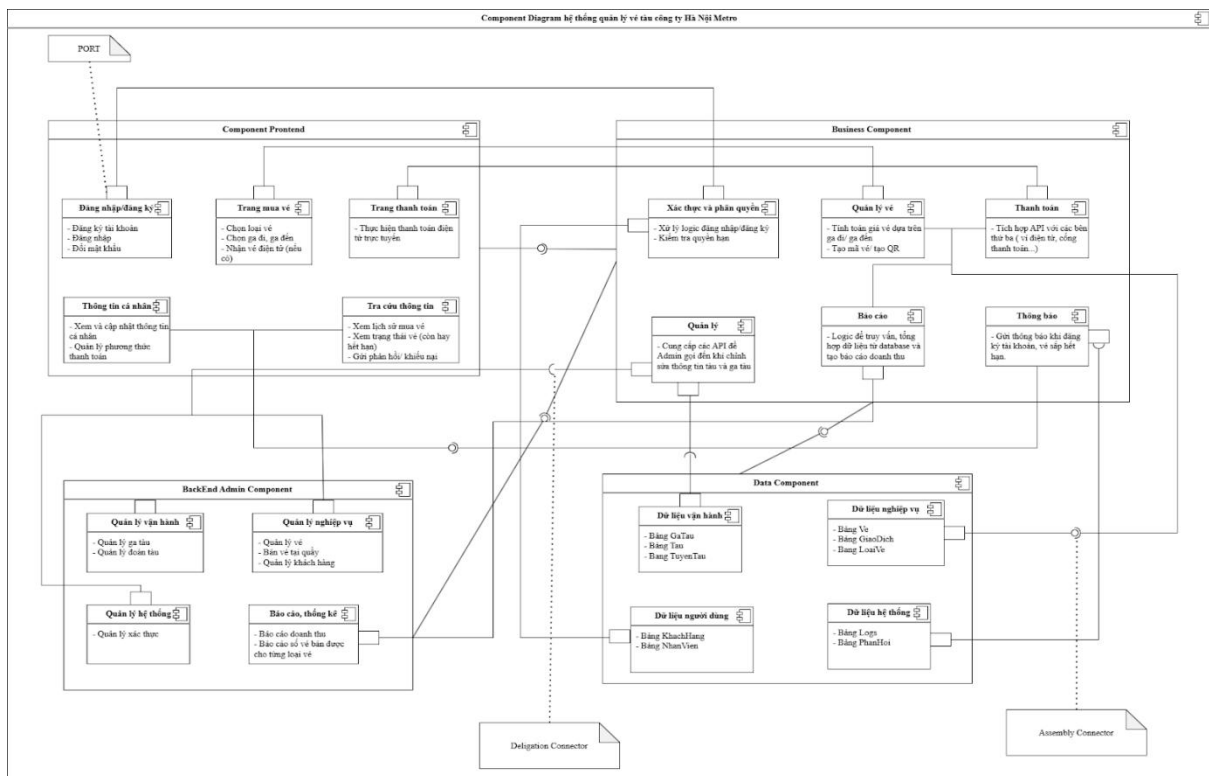
Sau khi xác định các người đảm nhiệm chính trong hệ thống và các nhóm business objects, ta sẽ xác định các package con của package gốc “Quản lý vé tàu của công ty Hà Nội metro”:

1. Package bán vé: quản lý toàn bộ giao dịch bán vé
2. Package kiểm soát: kiểm soát toàn bộ kiểm tra vé
3. Package quản lý ga tàu: quản lý thông tin hoạt động tại các ga
4. Package quản lý đoàn tàu: quản lý đoàn tàu, vận hành và bảo trì
5. Package quản lý khách hàng: Chăm sóc khách hàng
6. Package quản lý doanh thu: Thống kê, báo cáo và phân tích doanh thu
7. Package quản lý nhân viên: Quản lý toàn bộ thông tin nhân viên, ca trực và nhật ký hoạt động



Hình 56: Sơ đồ gói

3.1.2. Xây dựng biểu đồ thành phần



Hình 57: Sơ đồ thành phần

Register

Already have an account? [Login](#)

Hình 60: Giao diện đăng ký

b, Quản lý thông tin cá nhân (giao diện khách hàng)

METRO HÀ NỘI

Mua vé

Quản lý thông tin cá nhân

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Đăng xuất

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

Ngày sinh

Email

SĐT

Địa chỉ

Mật khẩu ẩn

DANH SÁCH VÉ ĐÃ MUA Tất cả

Mã vé	Loại vé	Giá	Trạng thái

*Vui lòng mua vé để hiện danh sách vé đã mua

NA

CUSTOMER

Nguyễn Văn A

Hình 61: Hiển thị thông tin cá nhân và danh sách vé đã mua

METRO HÀ NỘI

Mua vé

Quản lý thông tin cá nhân

NA

CUSTOMER

Nguyễn Văn A

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Đăng xuất

THÔNG TIN CÁ NHÂN

SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

Địa chỉ

Ngày sinh

Mật khẩu

Email

SĐT

Lưu

Thoát

DANH SÁCH VÉ

Mã vé	Loại vé	Giá	Trạng thái

Xem chi tiết

Xem chi tiết

*Vui lòng mua vé để hiện danh sách vé đã mua

Hình 62: Sửa thông tin cá nhân

METRO HÀ NỘI

Mua vé

Quản lý thông tin cá nhân

NA

CUSTOMER

Nguyễn Văn A

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Đăng xuất

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

Ngày sinh

Email

SĐT

Địa chỉ

Mật khẩu

XÁC NHẬN XÓA TÀI KHOẢN

Nhập mật khẩu

Xác nhận

Thoát

DANH SÁCH VÉ ĐÃ MUA

Tất cả

Mã vé	Loại vé	Giá	Trạng thái

Xem chi tiết

Xem chi tiết

*Vui lòng mua vé để hiện danh sách vé đã mua

Hình 63: Xóa tài khoản

111

METRO HÀ NỘI

Mua vé

Quản lý thông tin cá nhân

NA

CUSTOMER

Nguyễn Văn A

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Đăng xuất

THÔNG TIN

CHI TIẾT VÉ

Mã vé

Loại vé

Giá

Ngày mua

Trạng thái

Ngày hết hiệu lực

Hiện mã QR

Thoát

DANH SÁCH

Mã vé

Chi tiết

Chi tiết

Hình 64: Xem chi tiết vé

c, Quản lý tài khoản khách hàng

Bán vé

Quản lý khách hàng

BV

Nhân viên bán vé

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

Đăng xuất

Q Nguyễn

+ Hỗ trợ kh

STT	Họ tên	SĐT	Email	Địa chỉ	Thao tác
01	Nguyễn Văn An	0382628434	abc@gmail.com	Nhỏn- Cầu Giấy	
02	Nguyễn Thùy	0338272335	aa@gmail.com	Chùa Hà- Cầu Giấy	

Hình 65: Giao diện Tìm kiếm khách hàng

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

Đăng xuất

Bán vé

Quản lý khách hàng

BV

Nhân viên bán vé

Q Nguyễn

STT

01

02

Thông tin cá nhân

Vé đã mua

Lịch sử giao dịch

Thao tác

Hình 66: Giao diện Xem chi tiết thông tin khách hàng

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

Đăng xuất

Bán vé

Quản lý khách hàng

BV

Nhân viên bán vé

Q tên, sốt ...

+ Hỗ trợ kh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Thông tin khách hàng

Vấn đề

Hủy

Xác nhận

Hình 67: Giao diện Hỗ trợ khách hàng

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

Đăng xuất

Bán vé

Quản lý khách hàng

BV Nhân viên bán vé

STT	Họ tên	Mô tài khoản	Khóa tài khoản	Thao tác
01	Nguyễn Văn			☐ ☐
02	Nguyễn Thu			☐ ☐

Thông tin cá nhân

Hủy

Xác nhận

Hình 68: Giao diện Mở/ Khóa tài khoản

d, Quản lý ca trực ga

Metro Hà Nội

Nhân viên quản lý

Quản lý cấu hình vé

Quản lý ca trực ga

Báo cáo

QL Quản lý

Quản lý Ca trực ga

Đăng xuất

Tạo mới

Bộ lọc theo:

Ga:

ComboBox

Nhân viên:

ComboBox

Loại ca:

S

Ch

T

Trạng thái:

Xác nhận

...

Ngày:

/ /

Tuần

Tháng

NHÂN VIÊN	CHỨC VỤ	GA LÀM VIỆC	NGÀY	CA	TRẠNG THÁI XÁC NHẬN	THAO TÁC
Thùy Loan	Trưởng	Ga 1	26/05/2025	Sáng		Xem Sửa Xóa
Thùy Loan	Trưởng	Ga 1	26/05/2025	Chiều		Xem Sửa Xóa
Thùy Loan	Trưởng	Ga 1	26/05/2025	Tối		Xem Sửa Xóa

Hình 69: Giao diện Quản lý ca trực ga

Metro Hà Nội

Nhân viên quản lý

Quản lý cấu hình vé

Quản lý ca trực ga

Báo cáo

QL

Quản lý

Quản lý Ca trực ga

Đăng xuất

Tạo ca trực

Chọn ga:

ComboBox

▼

Chọn ngày

/ /

Chọn ca:

S

Ch

T

Nhân viên:

ComboBox

▼

Filter theo chức vụ

ComboBox

▼

Cảnh báo realtime: Trùng ca

12:34 PM

Xác nhận và lưu

Banner: Đã gửi thông báo đến nhân viên

12:50 PM

Hình 70: Giao diện Tạo ca trực ga

Metro Hà Nội

Nhân viên quản lý

Quản lý cấu hình vé

Quản lý ca trực ga

Báo cáo

QL

Quản lý

Quản lý Ca trực ga

Đăng xuất

Chỉnh sửa ca trực

Chọn ga:

ComboBox

▼

Chọn ngày

/ /

Chọn ca:

S

Ch

T

Nhân viên:

ComboBox

▼

Filter theo chức vụ

ComboBox

▼

Kiểm tra xung đột: Vượt giờ

12:34 PM

Thông tin tổng quan:...

12:50 PM

Lưu thay đổi

Hình 71: Giao diện Chỉnh sửa ca trực ga

Metro Hà Nội

Nhân viên quản lý

Quản lý cấu hình vé

Quản lý ca trực ga

Báo cáo

QL Quản lý

Quản lý Ca trực ga

Đăng xuất

Tìm kiếm vé (tên gọi, từ khóa...)

Tạo mới

Bộ lọc theo:

Ga:

Nhân viên:

Loại ca:

Trạng thái

Ngày

Tìm kiếm nhanh

Xóa

Hủy

NHAN VIÊN

CHỨC

Thùy Loan	Trưởng	Ga 1	26/05/2025	Chiều	
Thùy Loan	Trưởng	Ga 1	26/05/2025	Tối	
Thùy Loan	Trưởng	Ga 1	26/05/2025	Tối	

Tuần

Tháng

THAO TÁC

Xem	Sửa	Xóa
Xem	Sửa	Xóa
Xem	Sửa	Xóa

Xác nhận xóa ca trực

Cảnh báo:

Lý do không thể xóa nếu <24h hoặc đã kết thúc

☐ Tôi hiểu rằng thao tác này sẽ không thể hoàn tác

Xóa

Hủy

Hình 72: Giao diện Xóa ca trực ga

Metro Hà Nội

Nhân viên quản lý

Quản lý cấu hình vé

Quản lý ca trực ga

Báo cáo

QL Quản lý

Quản lý Ca trực ga

Đăng xuất

Chi tiết ca trực

Nhân viên:

Thùy Loan

Ga:

Ga 1

Chức vụ

Trưởng

Ngày

26/11/2025

Ca làm

S Ch T

Trạng thái

Xác nhận

Người lập

Admin 2

Thời gian tạo

[11/11 11:00]

Loại chỉnh sửa

Ghi chú

Chỉnh sửa

Xóa

Hình 73: Giao diện Chi tiết ca trực ga

e, Quản lý ga tàu, đoàn tàu

METRO HÀ NỘI

Quản lý ga tàu

Quản lý đoàn tàu

VH

Nhân viên vận hành

QUẢN LÝ ĐOÀN TÀU

Đăng xuất

Q

Tìm kiếm v

Mã tàu

TA01

TA02

Mã tàu*

Nhập mã tàu

Tên tàu*

Nhập tên tàu

Tuyến hoạt động*

Nhập tuyến hoạt động

Loại tàu*

Nhập loại tàu

Trạng thái

Hoạt động

Năm sản xuất

/ /

Thêm tàu mới

+

Thêm tàu mới

Trạng thái	Thao tác
Hoạt Động	
Hoạt Động	

Hình 74: Giao diện Thêm tàu mới

METRO HÀ NỘI

Quản lý ga tàu

Quản lý đoàn tàu

VH

Nhân viên vận hành

QUẢN LÝ ĐOÀN TÀU

Đăng xuất

Q

Tìm kiếm v

Mã tàu

TA01

TA02

Mã tàu*

TA1

Tên tàu

Tàu điện metro

Tuyến hoạt động

Nhổn- Cầu Giấy

Loại tàu

Tàu trên cao

Trạng thái

Hoạt động

Cập nhật thông tin tàu

+

Thêm tàu mới

Trạng thái	Thao tác
Hoạt Động	
Hoạt Động	

Hình 75: Giao diện Cập nhật thông tin tàu

METRO HÀ NỘI

QUẢN LÝ ĐOÀN TÀU

Đăng xuất

Quản lý ga tàu

Quản lý đoàn tàu

VH

Nhân viên vận hành

Q

Tìm kiếm

Thêm tàu mới

Trạng thái	Thao tác
Hoạt Động	
Hoạt Động	

Thông tin tàu

Mã tàu*

TA1

Tên tàu

Tàu điện metro

Tuyến

Tàu đang có lịch trình tàu chạy

Xác nhận xóa

Hủy

Trạng thái

Hoạt động

Hình 76: Giao diện Xóa tàu

METRO HÀ NỘI

QUẢN LÝ GA TÀU

Đăng xuất

Quản lý đoàn tàu

Quản lý ga tàu

VH

Nhân viên vận hành

Q

Tìm kiếm

Thêm ga mới

Trạng thái	Thao tác
Hoạt Động	
Hoạt Động	

Mã ga*

Nhập mã ga

Tên ga*

Nhập tên ga

Vị trí ga*

Nhập vị trí ga

Trạng thái

Hoạt động

Số lượng cổng

0

Thêm ga mới

Hình 77: Giao diện Thêm ga mới

METRO HÀ NỘI

Quản lý đoàn tàu

Quản lý ga tàu

VH

Nhân viên vận hành

QUẢN LÝ GA TÀU

Đăng xuất

Q

Tìm kiếm v

Mã ga	T
GA01	G
GA02	G

Cập nhật thông tin ga

Mã ga*

GA01

Tên ga

Ga Nhôn

Vị trí ga

Nhôn

Trạng thái

Hoạt động

Số lượng cổng

8

Cập nhật thông tin

+

Thêm ga mới

Trạng thái	Thao tác
Hoạt Động	👁 ✎ 🗑
Hoạt Động	👁 ✎ 🗑

Hình 78: Giao diện Cập nhật thông tin ga

QUẢN LÝ GA TÀU

Quản lý đoàn tàu

Quản lý ga tàu

Q

Tìm kiếm v

Mã ga	T
GA01	G
GA02	G

Thông tin ga

Mã ga*

GA01

Tên ga

Ga Nhôn

Vị trí ga

Ga đang có lịch trình tàu chạy

Xác nhận xóa

Hủy

Trạng thái

Hoạt động

Số lượng cổng

8

Xóa ga

+

Trạng thái	Thao tác
Hoạt Động	👁 ✎ 🗑
Hoạt Động	👁 ✎ 🗑

Hình 79: Giao diện Xóa ga

f, Mua vé (giao diện khách hàng)

METRO HÀ NỘI

Quản lý thông tin cá nhân

Mua vé

NA

CUSTOMER

Nguyễn Văn A

MUA VÉ

Đăng xuất

Chọn loại vé

☐ Mua vé dùng 1 lần (vé lượt)

☐ Mua vé dùng nhiều lần (vé ngày/ tháng/ năm)

Hình 80: Giao diện Mua vé

METRO HÀ NỘI

Quản lý thông tin cá nhân

Mua vé

NA

CUSTOMER

Nguyễn Văn A

MUA VÉ

Đăng xuất

Vé 1 lần

Vé nhiều lần

Ga đi

Tên ga

▼

Ga đến

Tên ga

▼

Thời gian di chuyển: X phút

Gía vé: X VNĐ

Các ga đi qua: A -> B -> C -> D

Tiếp tục

Hình 81: Giao diện Mua vé lượt

METRO HÀ NỘI

Quản lý thông tin cá nhân

Mua vé

NA

CUSTOMER

Nguyễn Văn A

MUA VÉ

Đăng xuất

Vé 1 lần

Vé nhiều lần

Gói ngày

Sử dụng không giới hạn trong ngày

Giá: 30,000 VNĐ

Gói tháng

Sử dụng không giới hạn trong tháng

Giá: 200,000 VNĐ

Gói năm

Sử dụng không giới hạn trong 12 tháng

Giá: 1,800,000 VNĐ

Tiếp tục

Hình 82: Giao diện Mua vé nhiều lần

METRO HÀ NỘI

Quản lý thông tin cá nhân

Mua vé

NA

CUSTOMER

Nguyễn Văn A

MUA VÉ

Đăng xuất

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Họ tên:

Số CCCD:

Số điện thoại:

Email:

THANH TOÁN

Loại vé:

Giá gốc:

Giảm giá ưu tiên:

Tổng thanh toán:

Điấy tờ ưu tiên (nếu có)

Thanh toán

Hình 83: Giao diện Thông tin vé và xác nhận thanh toán

METRO HÀ NỘI

Quản lý thông tin cá nhân

Mua vé

NA

CUSTOMER
Nguyễn Văn A

MUA VÉ

Đăng xuất

THANH TOÁN THÀNH CÔNG

Bạn đã mua vé:

Mã vé:

Thời hạn:



Tải QR

Hủy

Hình 84: Giao diện Vé đã mua

g, Bán vé

METRO HÀ NỘI

Quản lý ga tàu

Quản lý đoàn tàu

Quản lý ca trực

Quản lý vé

Bán vé

NV

Nhân viên

BÁN VÉ

Đăng xuất

< Bán tại quầy vé

Vé lượt/vé ngày

Vé tháng/vé năm

Ga điGa Cát Linh

Ga đếnGa Yên Nghĩa

Số lượng1

TỔNG CỘNG: 18.000 VNĐ

Thanh toán

Tiền mặt

Thẻ

Hủy

Xuất vé

Hình 85: Giao diện Vé lượt

METRO HÀ NỘI

Quản lý ga tàu

Quản lý đoàn tàu

Quản lý ca trực

Quản lý vé

Bán vé

NV

Nhân viên

BÁN VÉ

Đăng xuất

< Bán tại quầy vé

Vé lượt/vé ngày

Vé tháng/vé năm

Ga đi

Ga Cát Linh

Ga đến

Ga Yên Nghĩa

Số lượng

1

TỔNG CỘNG: 18,000 VNĐ

Thanh toán

Tiền mặt

Thẻ

Hủy

Xuất vé

Hình 86: Giao diện Vé tháng/năm

h, Quản lý vé

Metro Hà Nội

Nhân viên quản lý

Quản lý cầu hình vé

Quản lý ca trực ga

Báo cáo

QL

Quản lý

Quản lý Cầu hình vé

Đăng xuất

Q

Tìm kiếm vé (tên, giá, trạm tuyến...)

+ Tạo vé mới

Mã vé	Tên loại vé	Giá vé	Loại hành trình	Thời hạn	Trạm/Tuyến	Trạng thái	Thao tác
V001	Vé lượt	15000 đ	Theo số trạm	1 lượt	Tất cả tuyến	Hoạt động	Sửa Vô hiệu hóa
V002	Vé lượt	15000 đ	Theo số trạm	1 lượt	Tất cả tuyến	Hoạt động	Sửa Vô hiệu hóa
V003	Vé lượt	15000 đ	Theo số trạm	1 lượt	Tất cả tuyến	Hoạt động	Sửa Vô hiệu hóa

Hình 87: Quản lý cấu hình vé

Metro Hà Nội

Nhân viên quản lý

Quản lý Cầu hình vé

Đăng xuất

Quản lý cầu hình vé

Q Tìm

Tạo vé mới

X

Mã vé

V001

Mã vé *

Giá vé cơ bản (VND) *

Thời hạn sử dụng *

Chọn thời hạn

Ngày bắt đầu hiệu lực *

/ /

Hình thức vé

Mô tả chi tiết

Tên loại vé *

Loại hành trình *

Chọn loại hành trình

Trạm/Tuyến áp dụng *

Ngày kết thúc hiệu lực

/ /

Trạng thái

Hủy

Lưu

hỏi

Thao tác

Sửa

Vô hiệu hóa

QL

Quản lý

Hình 88: Tạo vé mới

Metro Hà Nội

Nhân viên quản lý

Quản lý Cầu hình vé

Đăng xuất

Quản lý cầu hình vé

Q V001

+ Tạo vé mới

Mã vé	Tên loại vé	Giá vé	Loại hành trình	Thời hạn	Trạm/Tuyến	Trạng thái	Thao tác
V001	Vé lượt	15000 đ	Theo số trạm	1 lượt	Tất cả tuyến	Hoạt động	Sửa Vô hiệu hóa

QL

Quản lý

Hình 89: Tìm kiếm vé

Metro Hà Nội

Nhân viên quản lý

Quản lý Cầu hình vé

Đăng xuất

Quản lý cầu hình vé

Quản lý ca trực ga

Báo cáo

QL

Quản lý

Q Tìm

Sửa thông tin vé

X

Mã vé

V001

Mã vé *

V001

Tên loại vé *

Vé lượt

Giá vé cơ bản (VND) *

15000

Loại hành trình *

Chọn loại hành trình

Thời hạn sử dụng *

Chọn thời hạn

Trạm/Tuyến áp dụng *

Tất cả tuyến

Ngày bắt đầu hiệu lực *

/ /

Ngày kết thúc hiệu lực

/ /

Hình thức vé

Thẻ từ

Trạng thái

Hoạt động

Mô tả chi tiết

Hủy

Lưu

+

Tạo vé mới

Thao tác

Sửa

Vô hiệu hóa

Hình 90: Sửa thông tin vé

Metro Hà Nội

Nhân viên quản lý

Quản lý Cầu hình vé

Đăng xuất

Quản lý cầu hình vé

Quản lý ca trực ga

Báo cáo

QL

Quản lý

Q Tìm kiếm vé (tên, giá, trạm tuyến...)

+

Tạo vé mới

Mã vé	Tên loại vé	Giá vé	Loại hành trình	Thời hạn	Trạm/Tuyến	Trạng thái	Thao tác
V001	Vé lượt	15000 đ	Theo số trạm	1 lượt	Tất cả tuyến	Hoạt động	Sửa Vô hiệu hóa
V002	Vé lượt					Hoạt động	Sửa Vô hiệu hóa
V003	Vé lượt					Hoạt động	Sửa Vô hiệu hóa

Xác nhận vô hiệu hóa

X

⚠

Không thể vô hiệu hóa vé này

💡

Vé vé lượt (V001) đang có vé cụ thể đã phát hành cho khách hàng hàng hoặc liên kết với chương trình khuyến mãi đang hoạt động

💡

Đề xuất: Chuyển vé sang trạng thái "Tạm ngưng" thay vì vô hiệu hóa hoàn toàn

⚠

Hành động này sẽ ngưng việc phát hành vé mới cho khách hàng và không thể hoàn tác

Hủy

Hình 91: Vô hiệu hóa vé

METRO HÀ NỘI

Quản lý nhân viên

Lịch sử sửa cấu hình vé

ADMIN
Quản trị viên

QUẢN LÝ LỊCH SỬ SỬA CẤU HÌNH VÉ

Đăng xuất

Bộ lọc tìm kiếm

Loại thao tác

Tất cả

Từ ngày

/ /

Đến ngày

/ /

Người thực hiện

Nhập tên nhân viên

Loại vé

Nhập tên vé or mã

Trạng thái thông tin

Tất cả

Đặt lại

Áp dụng bộ lọc

Chưa có dữ liệu

Vui lòng sử dụng bộ lọc để tìm kiếm lịch sử thay đổi

Hình 92: Quản lý lịch sử cấu hình vé

i, Theo dõi báo cáo doanh thu

Metro Hà Nội

Nhân viên quản lý

Quản lý cấu hình vé

Quản lý ca trực ga

Báo cáo & Thông kê

QL Quản lý

BÁO CÁO VÀ THÔNG KÊ

Đăng xuất

Báo cáo Doanh thu

Báo cáo Lưu lượng

Báo cáo Vé

Bộ lọc: Doanh thu

Khoảng thời gian

Tháng này

Ga

Tất cả các ga

Loại vé

Tất cả loại vé

Phương thức thanh toán

Tất cả PTTT

Áp dụng bộ lọc

Kết quả: Doanh thu (Tháng này)

Xuất Excel

Xuất PDF

TỔNG DOANH THU

[26.456.000.000 đ]

TỔNG SỐ VÉ BÁN RA

[264.006]

DOANH THU TRUNG BÌNH VÉ

[26.456.000.000 \$]

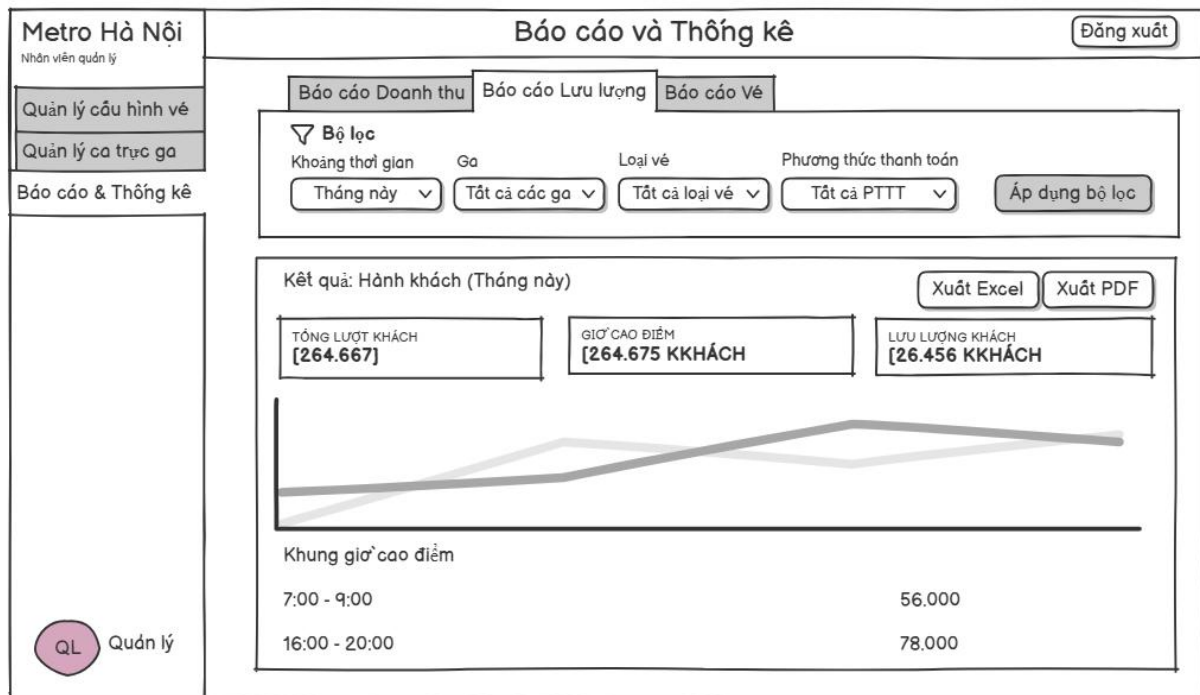
GA DOANH THU CAO NHẤT

[26.456.000.000 \$]

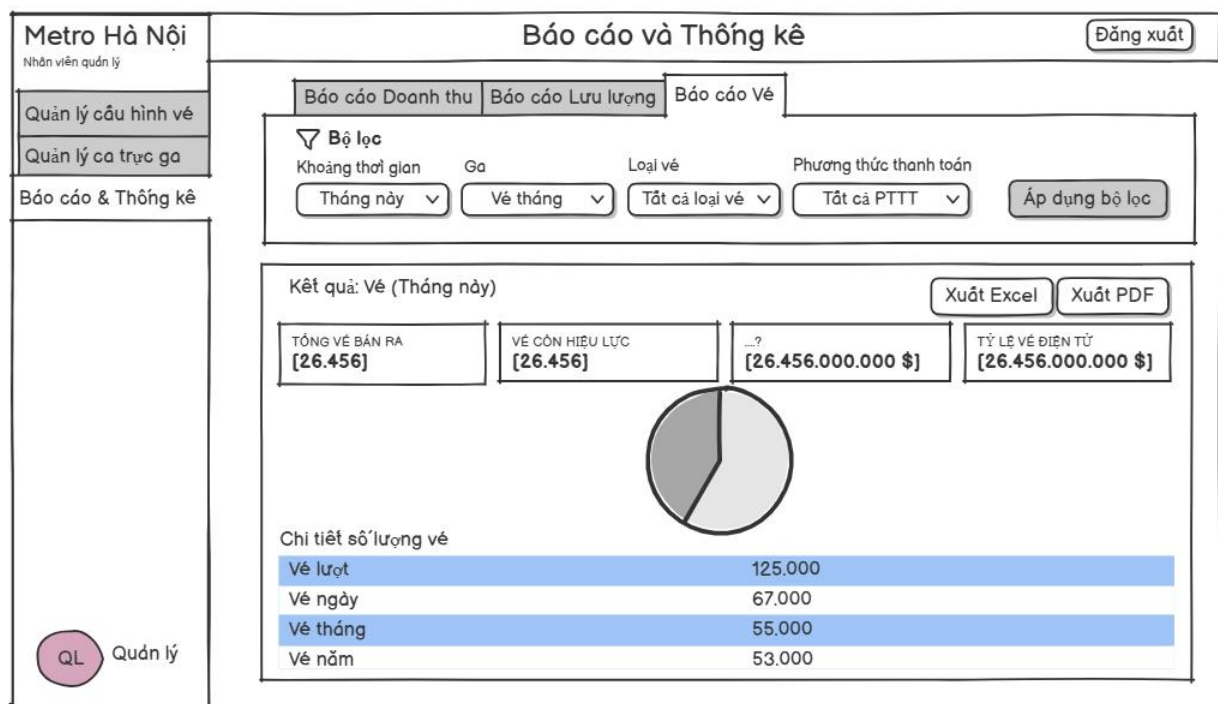
Tên ga	Số lượng vé bán	Tỷ lệ	Doanh thu (VND)
Ga Chùa Hà	26354	67%	345.694.394 đ
Ga Chùa Hà	26354	67%	345.694.394 đ

Hình 93: Giao diện Báo cáo doanh thu

126



Hình 94: Giao diện Báo cáo lưu lượng hành khách



Hình 95: Giao diện Báo cáo số lượng vé

3.3. Thiết kế dữ liệu

Thiết kế dữ liệu là giai đoạn then chốt, chuyển đổi mô hình phân tích (biểu đồ lớp) thành một kiến trúc lưu trữ dữ liệu vật lý. Mục tiêu là xây dựng một cơ sở dữ liệu

quan hệ (RDBMS) hiệu suất cao, nhất quán và một tầng truy cập dữ liệu (Data Access Layer) rõ ràng để cô lập logic nghiệp vụ khỏi logic lưu trữ.

3.3.1. Ánh xạ Lớp sang Lược đồ Cơ sở dữ liệu Quan hệ (RDBMS)

Chúng ta sẽ thực hiện ánh xạ từ các lớp thực thể (Entity Classes) đã được xác định trong Biểu đồ Lớp (Hình 13) và Bảng 14 sang các bảng trong cơ sở dữ liệu.

Chiến lược xử lý kế thừa:

1. **Lớp User (trừu tượng):** Áp dụng chiến lược **"Một bảng cho mỗi lớp cụ thể" (Table per Concrete Class)**. Các thuộc tính của Người dùng (như id, tên đăng nhập, mật khẩu, email, v.v.) sẽ được tích hợp trực tiếp vào các bảng Khách hàng, Nhân viên.

Cấu trúc bảng chi tiết (Database Schema):

1. Bảng Khách hàng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
customer_id	BIGINT	PK	Khóa chính, định danh duy nhất (từ userId)
tenDangNhap	String	UQ, NN	Tên đăng nhập, không trùng
matKhauhash	string	NN	Mật khẩu đã được mã hóa
hoTen	string	NN	Họ và tên
email	string	UQ,	Email, không trùng

		NN	
soDienThoai	string	UQ	Số điện thoại, không trùng
ngaysinh	date		Ngày sinh
urlAnhUuTien	String		Ảnh thẻ
loaiDoiTuong	Enum		Đối tượng (Thường, Học sinh, Người cao tuổi)
trangThai	booble	NN	Trạng thái tài khoản (Active/Inactive)

Bảng 16: Bảng Khách hàng

2. Bảng Nhân viên

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
maNhanVien	BIGINT	PK	Khóa chính, định danh duy nhất (từ userId)
tenDangNhap	String	UQ, NN	Tên đăng nhập
matkhau_hash	string	NN	Mật khẩu tài khoản

full_name	string	NN	Họ tên nhân viên
email	string	UQ, NN	Email
soDienThoai	string	UQ	Số điện thoại nhân viên
luongCoBan	double		Lương cơ bản nhân viên
chucVu	String		Đối tượng (Quản lý, vận hàng)
idGaLamViec	string	FK	Khóa ngoại trỏ đến ga

Bảng 17: Bảng Nhân viên

2. Bảng Đơn hàng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
idDonHang	string	PK	Id đơn hàng
tongTienGoc	double		Tổng tiền ban đầu
tongTienThu	Double		Tiền thu thực tế

trangThai	enum		Trạng thái đơn hàng
idKhuyenMai	string	FK	Id mã khuyến mãi
idKhachHang	string	FK	Id khách hàng

Bảng 18: Bảng Đơn hàng

3. Bảng Chi tiết đơn hàng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
idCTDH	string	PK	Id chi tiết đơn hàng
idDonHang	string	FK	Id đơn hàng
idCauHinhVe	string	FK	Id cấu hình vé
soLuong	int	NN	Số lượng vé mua
donGiaTaiThoi DiemMua	double		Giá tại thời điểm mua

Bảng 19: Bảng Chi tiết đơn hàng

4. Bảng Cấu hình vé

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
---------	--------------	------	---------

id	string	PK	Id
tenLoaiVe	string		Vé lượt, vé tháng...
giaCoBan	double		Gía cơ bản vé
loaiHanhTrinh	enum		Loại hành trình
thoiHanSuDung	int		Tính bằng ngày
doiTuongApDung	enum		Đối tượng sử dụng

Bảng 20: Bảng Cấu hình vé

5. Bảng lịch sử chuyến đi

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
idVe	string	FK	Id vé
idGaDi	string	FK	Id ga đi
idGaDen	string	FK	Id ga đến

thoiGianDi	Date time		Thời gian đi
thoiGianDen	Date time		Thời gian đến
giaVeThucTe	double		Tiền bị trừ cho chuyến đi này

Bảng 21: Bảng Lịch sử chuyến đi

6. Bảng vé đã phát hành

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
maVe	string	PK	Mã vé duy nhất
idDonHang	string	FK	Khóa ngoại đến DonHang
idCauHinhVe	string	FK	Khóa ngoại đến CauHinhVe
ngayHetHan	Date		Ngày hết hạn
ngayKichHoat	Date		Ngày kích hoạt
soLuotDung	int		Dùng cho vé lượt
trangThai	Enum (‘chuadung’, ‘dang dung’, ‘hethan’, ‘k		Trạng thái vé

	hoa')		
--	-------	--	--

Bảng22: Bảng Vé đã phát hành

7. Bảng đoàn tàu

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
id	string	PK	id
tenTau	string	NN	Tên tàu
namSanXuat	INT		Năm sản xuất
trinhTrang	enum		Tình trạng tàu
idTuyenLienKet	string	FK	Liên kết tới tuyến

Bảng23: Bảng Đoàn tàu

8. Bảng ga tàu

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
id	string	PK	Id

tenGa	string	NN	Tên ga
diaChi	string		Địa chỉ ga
toaDoGPS	string		Tọa độ
soCongSoatVe	INT		Số lượng công soát vé
dangHoatDong	BOOLEAN		Ga còn hoạt động hay không

Bảng24: Bảng Ga tàu

9. Bảng ca trực

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
id	string	PK	Id
tenCa	string	NN	Ca sáng/chiều/tối
gioBatDau	TIME		Giờ bắt đầu
gioKetThuc	TIME		Giờ kết thúc

Bảng25: Bảng Ca trực

10. Bảng phân công

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
idNhanVien	string	PK, FK	Tham chiếu NhanVien
idCa	string	PK, FK	Tham chiếu CaTruc
idGa	string	PK, FK	Tham chiếu GaTau
ngayLamViec	DATE	PK	Một nhân viên – ca – ga chỉ có 1 lịch/ngày
thoiGianCheck In	DATETIME		Thời gian vào
thoiGianCheck Out	DATETIME		Thời gian về

Bảng 26: Bảng Phân công

11. Bảng khuyến mãi

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
maCode	string	PK	Mã khuyến mãi
phanTramGiam	float		% giảm giá

ngayBatDau	Date		Ngày bắt đầu
ngayKetThuc	Date		Ngày kết thúc
dieuKien	Json		Điều kiện áp dụng

Bảng27: Bảng Khuyến mãi

12. Bảng giao dịch thanh toán

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
maGiaoDich	string	PK	
maDonHang	string	FK	Tham chiếu DonHang
phuongThuc	enum		Phương thức thanh toán
soTien	DOUBLE		Số tiền
trangThai	enum		Trạng thái
noiDung	string		Nội dung giao dịch

Bảng28: Bảng Giao dịch thanh toán

13. Bảng nhật kí hệ thống

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ghi chú
Id	string	PK	
thoiGian	date		Thời gian
nguoiThucHi en	String		Người thực hiện hành động
hanhDong	String		Vd: xóa nhân viên A
duLieuCu	Json		
duLieuMoi	Json		

Bảng 29: Bảng Nhật kí hệ thống

3.3.2. Thiết kế Lớp Truy cập Dữ liệu (Data Access Layer - DAL)

Để đảm bảo nguyên tắc **Tách biệt Trách nhiệm (Separation of Concerns)**, chúng ta sử dụng mẫu thiết kế **Data Access Object (DAO)**. Tầng DAL sẽ bao gồm các lớp (hoặc Interfaces) chịu trách nhiệm duy nhất cho việc tương tác (CRUD - Create, Read, Update, Delete) với cơ sở dữ liệu.

Lớp nghiệp vụ (Business Logic Layer) sẽ chỉ giao tiếp với các DAO này mà không cần biết về cấu trúc bảng hay câu lệnh SQL chi tiết.

Các lớp DAO chính:

IUserDAO: Quản lý dữ liệu người dùng (tài khoản đăng nhập).

- User findById(long userId): Tìm người dùng theo ID.
- User findByUsername(String username): Tìm người dùng theo tên đăng nhập.
- List<User> findAll(): Lấy danh sách tất cả người dùng.
- boolean save(User user): Tạo người dùng mới.
- boolean update(User user): Cập nhật người dùng.
- boolean delete(long userId): Xóa người dùng.

IStaffDAO: Quản lý dữ liệu nhân viên.

- Staff findById(long staffId): Tìm nhân viên theo ID.
- List<Staff> findByDepartmentId(long deptId): Tìm nhân viên theo phòng ban.
- List<Staff> findAll(): Lấy danh sách tất cả nhân viên.
- boolean save(Staff staff): Thêm nhân viên mới.
- boolean update(Staff staff): Sửa thông tin nhân viên.
- boolean delete(long staffId): Xóa nhân viên.

IStationDAO: Quản lý truy cập dữ liệu cho bảng Stations (Ga tàu).

- Station findById(long stationId): Tìm ga theo ID.
- List<Station> findAll(): Lấy danh sách tất cả các ga.
- boolean save(Station station): Thêm ga mới.
- boolean update(Station station): Cập nhật thông tin ga.
- boolean delete(long stationId): Xóa ga.

ITrainDAO: Quản lý truy cập dữ liệu cho bảng Trains (Đoàn tàu).

- Train findById(long trainId): Tìm đoàn tàu theo ID.
- List<Train> findAll(): Lấy danh sách đoàn tàu.
- boolean save(Train train): Thêm đoàn tàu mới.
- boolean update(Train train): Cập nhật thông tin đoàn tàu.
- boolean delete(long trainId): Xóa đoàn tàu.

ITicketDAO (hoặc tách thành ISeasonTicketDAO & ISingleTripTicketDAO): Quản lý vé.

- List<Ticket> findTicketsByCustomerId(long customerId): Lấy lịch sử vé của khách hàng.
- Ticket findTicketById(long ticketId, TicketType type): Tìm vé cụ thể (hỗ trợ phân loại loại vé).
- boolean saveSingleTripTicket(SingleTripTicket ticket): Lưu vé lượt mới.
- boolean saveSeasonTicket(SeasonTicket ticket): Lưu vé tháng/năm mới.
- boolean updateTicketStatus(long ticketId, TicketType type, String status): Cập nhật trạng thái vé (sử dụng, hết hạn...).
- boolean delete(long ticketId): Xóa vé (nếu cần).
- ISingleTripTicketDAO: findById, findByCustomerId, saveSingleTripTicket, updateStatus, delete.
- ISeasonTicketDAO: findById, findByCustomerId, saveSeasonTicket, updateStatus, delete.

ITransactionDAO: Quản lý truy cập dữ liệu cho bảng Transactions / Payments.

- Transaction findById(long transactionId): Tìm giao dịch theo ID.

- `List<Transaction> findByCustomerId(long customerId)`: Lấy lịch sử giao dịch của khách hàng.
- `boolean saveTransaction(Transaction transaction, Payment payment)`: Lưu toàn bộ giao dịch + payment (dùng transaction của CSDL để đảm bảo atomic).
- `boolean updateTransactionStatus(long transactionId, String status)`: Cập nhật trạng thái giao dịch (SUCCESS / FAILED / PENDING).
- `boolean delete(long transactionId)`: Xóa giao dịch (nếu cần, thường là xóa mềm/log).

IShiftDAO: Quản lý truy cập dữ liệu cho bảng Shifts (Ca trực).

- `List<Shift> findByStaffId(long staffId)`: Xem lịch trực của nhân viên.
- `List<Shift> findByStationIdAndDate(long stationId, Date date)`: Xem ca trực tại ga theo ngày.
- `boolean save(Shift shift)`: Tạo ca trực mới.
- `boolean update(Shift shift)`: Sửa ca trực.
- `boolean delete(long shiftId)`: Xóa ca trực.

3.4. Thiết kế chương trình

Mục này mô tả cấu trúc mã nguồn, các lớp xử lý nghiệp vụ và logic thuật toán cho toàn bộ các phân hệ chức năng đã phân tích: **Hệ thống xác thực, Quản lý vận hành (Ga/Tàu/Ca trực), Nghiệp vụ vé (Cấu hình/Bán vé) và Báo cáo.**

3.4.1. Sơ đồ lớp tinh chỉnh và Tổ chức Module (Refined Class & Module Design)

Thay vì liệt kê rời rạc, chúng ta tổ chức hệ thống thành các **Module nghiệp vụ**. Mỗi module sẽ bao gồm 3 tầng: **Controller** (Điều hướng), **Service** (Logic), và **Repository** (Truy xuất dữ liệu).

Bảng ánh xạ kiến trúc (Architectural Mapping):

Phân hệ (Module)	Controller (Trang xử lý/Giao diện)	Service Class (Logic Nghiệp vụ)	Repository Class (Truy vấn CSDL)	Chức năng bao phủ (Use Cases)
1. Xác thực & Phân quyền	login.php, signup.php, logout.php, profile.php	AuthService	UserRepository	Đăng nhập, Đăng ký, Quản lý TK cá nhân.
2. Quản lý Nhân sự	admin/manage_staff.php, admin/manage_shifts.php	StaffService, ShiftService	StaffRepository, ShiftRepository	Quản lý TK nhân viên, Quản lý ca trực.
3. Quản lý Vận hành	operator/manage_stations.php, operator/manage_trains.php	InfrastructureService	StationRepository, TrainRepository	Quản lý Ga tàu, Quản lý Đoàn tàu.
4. Nghiệp vụ Vé (Core)	admin/ticket_config.php, staff/sell_ticket.php, customer/buy_ticket.php	TicketConfigService, BookingService	TicketTypeRepository, TicketRepository	Cấu hình vé, Mua vé, Bán vé tại quầy.

	t.php			
5. Thanh toán & Giao dịch	payment_gateway.php, payment_callback.php	TransactionService	TransactionRepository	Xử lý thanh toán, hoàn tiền, lịch sử giao dịch.
6. Báo cáo & Thống kê	admin/reports.php, staff/daily_report.php	ReportingService	ReportRepository	Báo cáo doanh thu, lưu lượng, thống kê vé.

Bảng 26: Bảng ánh xạ kiến trúc

3.4.2. Sơ đồ gói và Cấu trúc thư mục (Directory Structure)

/metro-hanoi-system

```

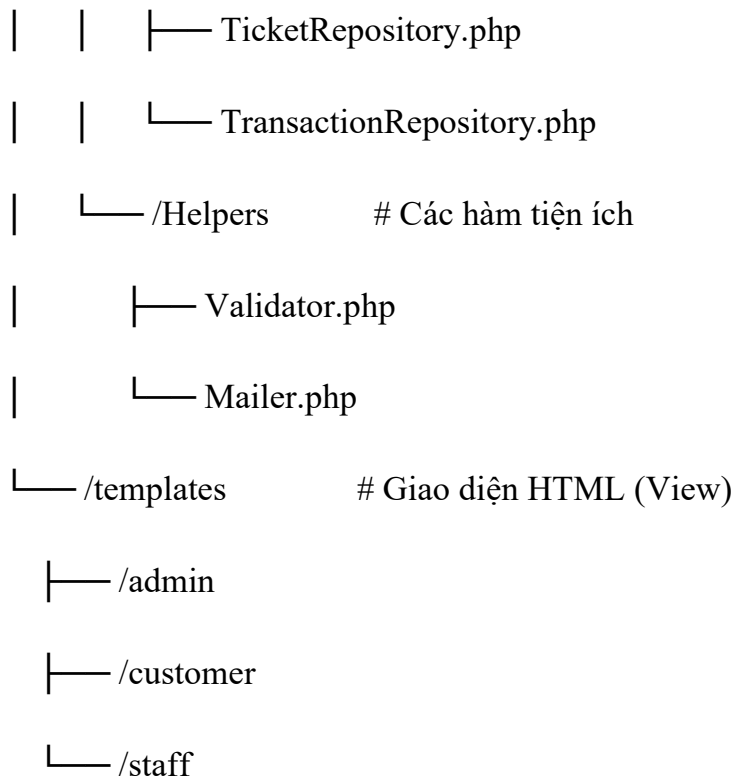
├── /config          # Cấu hình hệ thống
|   └── db.php       # Kết nối PDO Singleton
├── /public          # Thư mục truy cập công khai (Web Root)
|   ├── /assets      # CSS, JS, Images
|   └── index.php     # Routing point

```

```

|   |—— login.php
|   |—— ...
|—— /src          # Mã nguồn chính (Backend Logic)
|   |—— /Controllers  # Xử lý request từ UI
|   |   |—— AuthController.php
|   |   |—— StaffController.php
|   |   |—— OperationController.php  (Ga/Tàu)
|   |   |—— TicketController.php    (Bán vé/Cấu hình)
|   |   |—— ReportController.php
|   |—— /Services      # Logic nghiệp vụ (Business Rules)
|   |   |—— AuthService.php
|   |   |—— StaffService.php
|   |   |—— ShiftService.php
|   |   |—— InfrastructureService.php
|   |   |—— TicketConfigService.php
|   |   |—— BookingService.php
|   |   |—— ReportingService.php
|   |—— /Repositories  # Truy vấn SQL (Data Access)
|   |   |—— UserRepository.php
|   |   |—— StationRepository.php
|   |   |—— TrainRepository.php

```



3.4.3. Đặc tả Logic và Giải mã cho các Chức năng Cốt lõi

1. Phân hệ Xác thực: Đăng nhập (Login)

Mô tả nghiệp vụ mục 1.3.a

Class: AuthService

Method: authenticateUser(\$username, \$password)

Logic: Kiểm tra tài khoản, xác thực mật khẩu băm (hash), kiểm tra trạng thái khóa, thiết lập session.

PHP

// Pseudocode: src/Services/AuthService.php

```
public function authenticateUser(string $username, string $password): array {
```

```
    // 1. Tìm user trong DB
```

```
    $user = $this->userRepository->findByUsername($username);
```

```
    // 2. Kiểm tra tồn tại
```

```
    if (!$user) {
```

```
        throw new AuthException("Tài khoản không tồn tại.");
```

```

    }

    // 3. Kiểm tra mật khẩu (sử dụng password_verify cho bcrypt/argon2)
    if (!password_verify($password, $user['password_hash'])) {
        // Ghi log nỗ lực đăng nhập thất bại để bảo mật
        $this->logger->logFailedLogin($username);
        throw new AuthException("Mật khẩu không chính xác.");
    }

    // 4. Kiểm tra trạng thái tài khoản (Active/Inactive/Locked)
    if ($user['status'] !== 'Active') {
        throw new AuthException("Tài khoản đã bị khóa hoặc chưa kích hoạt.");
    }

    // 5. Đăng nhập thành công -> Trả về thông tin User để lưu Session
    // Không trả về password hash
    unset($user['password_hash']);
    return $user;
}

```

2. Phân hệ Vé (Core): Mua vé lượt (Purchase Ticket)

Mô tả nghiệp vụ mục 1.3.d

Chức năng này phức tạp nhất vì liên quan đến giao dịch tiền tệ và tạo mã vé.

Class: BookingService

Method: processTicketPurchase(\$ticketRequest)

Quy tắc nghiệp vụ: Kiểm tra giá, tạo giao dịch (Transaction), gọi cổng thanh toán, tạo vé (Ticket), gửi email.

PHP

```

// Pseudocode: src/Services/BookingService.php
public function processTicketPurchase(array $request): array {
    $this->db->beginTransaction(); // Bắt đầu Transaction DB

```

```

try {
    // 1. Validate Input (Ga đi, Ga đến, Loại vé)
    $route = $this->infrastructureService->validateRoute($request['dep_station'],
    $request['arr_station']);
    $price = $this->ticketConfigService->calculatePrice($request['ticket_type_id'],
    $route['distance']);
    // 2. Tạo bản ghi Giao dịch (Pending)
    $transactionId = $this->transactionRepository->create([
        'user_id' => $request['user_id'],
        'amount' => $price,
        'status' => 'PENDING',
        'created_at' => now()
    ]);
    // 3. Gọi API Công thanh toán (Giả lập)
    $paymentResult = $this->paymentGateway->charge($request['payment_token'],
    $price);
    if ($paymentResult['status'] === 'SUCCESS') {
        // 4. Cập nhật Giao dịch -> Success
        $this->transactionRepository->updateStatus($transactionId, 'SUCCESS');
        // 5. Tạo Vé (Ticket Record)
        $ticketCode = $this->generateUniqueTicketCode(); // Tạo mã QR String
        $ticketId = $this->ticketRepository->create([
            'code' => $ticketCode,
            'type_id' => $request['ticket_type_id'],
            'status' => 'VALID',
            'expiry_date' => $this->calculateExpiry($request['ticket_type_id'])
        ]);
        // 6. Gửi Vé qua Email (Bất đồng bộ/Queue)
        $this->mailer->sendTicketEmail($request['email'], $ticketCode);
        $this->db->commit(); // Chốt transaction
        return ['success' => true, 'ticket_code' => $ticketCode];
    } else {

```

```

        throw new PaymentException("Thanh toán thất bại: " .
$paymentResult['message']);
    }
} catch (Exception $e) {
    $this->db->rollBack(); // Hoàn tác nếu có lỗi bất kỳ
    throw $e;
}
}

```

3. Phân hệ Vận hành: Thêm mới Ga tàu (Add Station)

Mô tả nghiệp vụ mục 1.3.g

Class: InfrastructureService

Method: createStation(\$stationData)

Logic: Kiểm tra mã ga trùng lặp, validate dữ liệu, lưu DB.

PHP

// Pseudocode: src/Services/InfrastructureService.php

```

public function createStation(array $data): bool {
    // 1. Validate dữ liệu đầu vào
    if (empty($data['station_code']) || empty($data['name'])) {
        throw new ValidationException("Mã ga và Tên ga là bắt buộc.");
    }
    // 2. Kiểm tra trùng lặp (Mã ga phải duy nhất)
    if ($this->stationRepository->existsByCode($data['station_code'])) {
        throw new DuplicateEntryException("Mã ga " . $data['station_code'] . " đã tồn
tại.");
    }
    // 3. Chuẩn hóa dữ liệu
    $stationData = [
        'code' => strtoupper($data['station_code']),
        'name' => $data['name'],
        'location' => $data['location'],

```

```

        'status' => 1 // Mặc định Active
    ];
    // 4. Lưu vào Repository
    return $this->stationRepository->save($stationData);
}

```

4. Phân hệ Cấu hình Vé: Sửa thông tin loại vé (Update Ticket Config)

Mô tả nghiệp vụ mục 1.3.1

Class: TicketConfigService

Method: updateTicketType(\$id, \$newData)

Logic: Cho phép sửa giá, tên, nhưng **không** cho sửa Mã vé. Lưu lịch sử thay đổi.

PHP

```

// Pseudocode: src/Services/TicketConfigService.php
public function updateTicketType(int $id, array $newData): bool {
    // 1. Lấy thông tin cũ
    $oldConfig = $this->ticketTypeRepository->findById($id);
    if (!$oldConfig) throw new NotFoundException("Loại vé không tồn tại.");
    // 2. Validate: Không cho phép sửa Mã vé
    if (isset($newData['code']) && $newData['code'] !== $oldConfig['code']) {
        throw new BusinessException("Không được phép thay đổi Mã loại vé.");
    }
    // 3. Cập nhật thông tin
    $updated = $this->ticketTypeRepository->update($id, $newData);
    // 4. Lưu lịch sử thay đổi (Audit Log) - Quan trọng cho Admin
    if ($updated) {
        $this->auditLogRepository->log([
            'action' => 'UPDATE_TICKET_CONFIG',
            'target_id' => $id,
            'old_value' => json_encode($oldConfig),
            'new_value' => json_encode($newData),

```

```

        'admin_id' => $_SESSION['admin_id'],
        'timestamp' => now()
    ]);
}
return $updated;
}

```

5. Phân hệ Báo cáo: Thống kê Doanh thu (Revenue Report)

Mô tả nghiệp vụ mục 1.3.m

Class: ReportingService

Method: getRevenueReport(\$startDate, \$endDate, \$stationId)

Logic: Truy vấn tổng hợp (Aggregate Query) từ bảng Transactions và Tickets.

PHP

// Pseudocode: src/Services/ReportingService.php

```

public function getRevenueReport(string $startDate, string $endDate, ?int $stationId =
null): array {

```

```

    // 1. Validate khoảng thời gian

```

```

    if (strtotime($startDate) > strtotime($endDate)) {

```

```

        throw new ValidationException("Ngày bắt đầu phải trước ngày kết thúc.");
    }

```

```

    // 2. Gọi Repository để chạy câu lệnh SQL tổng hợp (SUM, GROUP BY)

```

```

    // Logic SQL: SELECT ticket_type, SUM(amount) FROM transactions WHERE ...

```

```

        $rawData = $this->reportRepository->sumRevenueByTimeRange($startDate,
$endDate, $stationId);

```

```

    // 3. Xử lý/Định dạng dữ liệu cho biểu đồ (nếu cần)

```

```

    $formattedReport = [

```

```

        'total_revenue' => 0,

```

```

        'details_by_type' => [],

```

```

        'period' => "$startDate to $endDate"

```

```

    ];

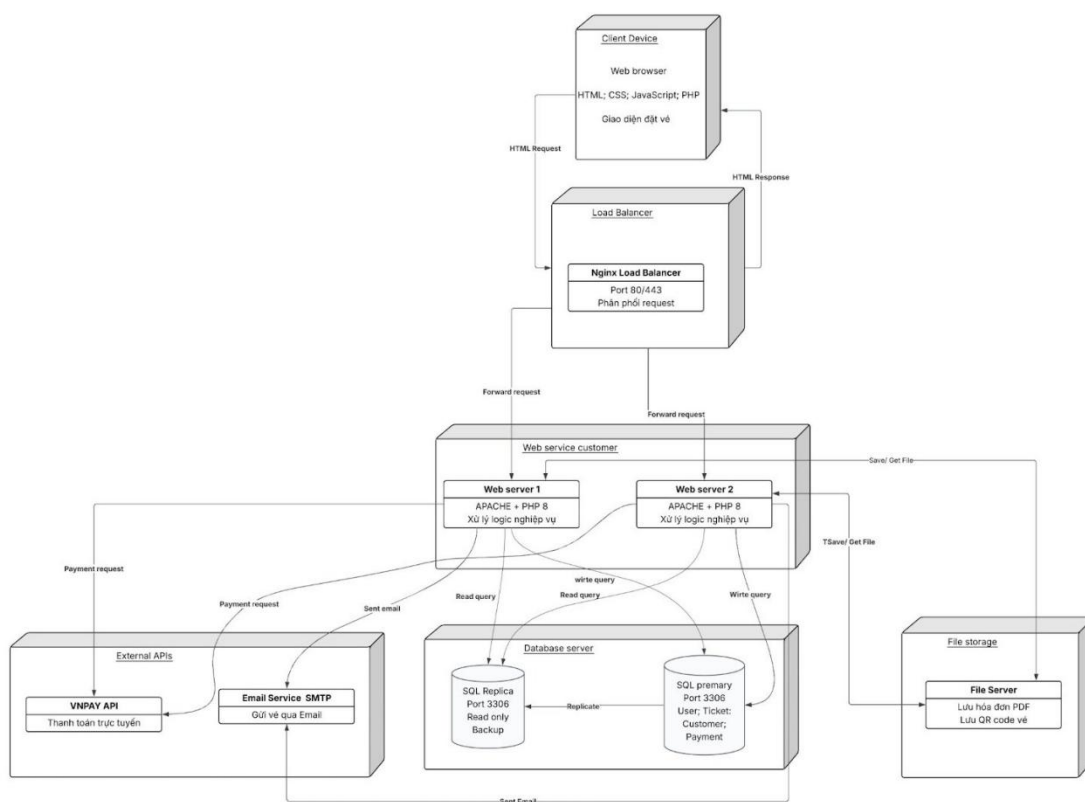
```

```

foreach ($rawData as $row) {
    $formattedReport['total_revenue'] += $row['revenue'];
    $formattedReport['details_by_type'][] = [
        'type' => $row['ticket_type_name'],
        'amount' => $row['revenue'],
        'count' => $row['tickets_sold']
    ];
}
return $formattedReport;
}

```

3.5. Thiết kế kiến trúc vật lý



Hình 96: Sơ đồ triển khai

IV. KẾT LUẬN

4.1. Những nội dung đã thực hiện được

Dựa trên mục tiêu ban đầu là giải quyết các bất cập trong quản lý vé thủ công và rời rạc, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành việc xây dựng bộ hồ sơ phân tích và thiết kế toàn diện cho hệ thống "Quản lý vé tàu điện Metro Hà Nội". Các kết quả cụ thể bao gồm:

Hệ thống hóa yêu cầu nghiệp vụ: Đã xác định và đặc tả chi tiết các yêu cầu chức năng (RF) cốt lõi như bán vé, soát vé, quản lý ca trực, và quản lý hạ tầng (ga/tàu). Đồng thời, các yêu cầu phi chức năng về hiệu năng (thời gian phản hồi < 3s), bảo mật và tính sẵn sàng 24/7 cũng được thiết lập rõ ràng.

Mô hình hóa hệ thống chuẩn UML:

Xây dựng **Biểu đồ Use Case** tổng quát và chi tiết cho từng phân hệ, phân định rõ vai trò của các tác nhân (Admin, Nhân viên, Khách hàng, Hệ thống).

Mô hình hóa luồng dữ liệu và tương tác qua **Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram)** cho các nghiệp vụ phức tạp như mua vé, kiểm tra vé và quản lý ca trực.

Mô hình hóa trạng thái đối tượng qua **Biểu đồ Trạng thái (State Diagram)**, đặc biệt quan trọng cho vòng đời của vé (Created -> Valid -> Used/Expired).

Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ qua **Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram)**.

Thiết kế kiến trúc và dữ liệu:

Xây dựng **Biểu đồ Lớp (Class Diagram)** và **Sơ đồ Gói (Package Diagram)** theo kiến trúc phân tầng (Presentation - Business - Data), đảm bảo tính module hóa.

Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) với các bảng thực thể như Customer, Ticket, Shift, Transaction để lưu trữ dữ liệu tập trung và nhất quán.

Thiết kế giao diện người dùng (UI): Đề xuất sơ đồ điều hướng và các bản thiết kế màn hình (Mockup) trực quan cho các chức năng quan trọng như Mua vé, Quản lý ca trực và Báo cáo thống kê.

Giải pháp báo cáo quản trị: Thiết kế các luồng báo cáo doanh thu, lưu lượng hành khách giúp ban lãnh đạo ra quyết định dựa trên dữ liệu thực (Data-driven decision making).

4.2. Những công nghệ mới có thể áp dụng và những vấn đề còn hạn chế, hướng phát triển ứng dụng trong tương lai

Đề hiện đại hóa hệ thống theo xu hướng giao thông thông minh (Smart Mobility), nhóm đề xuất tích hợp các công nghệ sau:

Công nghệ nhận diện sinh trắc học (Biometrics - FaceID): Triển khai tại các cổng soát vé (AFC Gate) để cho phép hành khách "đi qua không cần chạm" (seamless travel), thay thế thẻ từ hoặc mã QR truyền thống, giúp giảm ùn tắc giờ cao điểm.

Trí tuệ nhân tạo (AI) & Big Data:

Dự báo lưu lượng hành khách (Predictive Analytics) để tự động điều chỉnh lịch trình tàu và phân công ca trực nhân viên tối ưu hơn.

Phát hiện gian lận vé bất thường thông qua học máy (Machine Learning) trên dữ liệu lịch sử giao dịch.

Thanh toán không tiếp xúc chuẩn mở (Open Loop Payment): Cho phép hành khách sử dụng trực tiếp thẻ ngân hàng (Visa/Mastercard) hoặc NFC trên điện thoại (Apple Pay, Google Pay) để chạm vào cổng soát vé mà không cần mua vé riêng lẻ hay nạp tiền vào thẻ Metro.

Những vấn đề còn hạn chế

Bên cạnh các kết quả đạt được, đồ án vẫn còn một số hạn chế nhất định:

Giới hạn về phạm vi triển khai: Bài thảo luận mới dừng lại ở mức độ phân tích và thiết kế trên lý thuyết. Việc kiểm thử thực tế với phần cứng (máy bán vé tự

động, cổng barrier, thiết bị đọc thẻ) chưa được thực hiện do thiếu môi trường thiết bị thật.

Xử lý các tình huống ngoại lệ phức tạp: Các kịch bản như mất kết nối mạng diện rộng, lỗi đồng bộ dữ liệu giữa các ga và trung tâm (Data Synchronization) trong thời gian thực chưa được thiết kế chi tiết về mặt kỹ thuật hạ tầng.

Tích hợp hệ thống bên ngoài: Giao tiếp với các cổng thanh toán ngân hàng mới chỉ được mô phỏng qua các hàm API giả định, chưa đi sâu vào quy trình đối soát (Reconciliation) tài chính thực tế.

Hướng phát triển ứng dụng trong tương lai

Mô hình MaaS (Mobility as a Service): Mở rộng hệ thống để tích hợp vé Metro chung với mạng lưới xe buýt công cộng và BRT của Hà Nội, tiến tới sử dụng "Một thẻ vé duy nhất" cho toàn bộ hệ thống giao thông công cộng thủ đô.

Phát triển ứng dụng di động toàn diện: Không chỉ mua vé, ứng dụng sẽ tích hợp bản đồ dẫn đường, thông báo giờ tàu chạy thời gian thực (Real-time arrival), và tích hợp chương trình khách hàng thân thiết (Loyalty) để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng.

Tối ưu hóa hiệu năng: Áp dụng kiến trúc Microservices để tách nhỏ các module (như module Đặt vé, module Báo cáo), giúp hệ thống dễ dàng mở rộng (Scale-up) khi lưu lượng hành khách tăng đột biến trong tương lai.